Mục lục

Chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác **5**

1.1 Giá trị lượng giác của góc từ 0° đến 180° 5

Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° 5

Công thức lượng giác của hai cung bù nhau 6

Công thức lượng giác của hai cung phụ nhau 7

Một số công thức lượng giác cơ bản 7

Một số bài tập 7

Bài tập 1.1 8

1.2 Hệ thức lượng trong tam giác 9

Định lý cos trong tam giác 9

Định lý sin trong tam giác 10

Công thức xác định diện tích tam giác 10

Hệ thức xác định đường trung tuyến 11

Một số bài tập 11

Bài tập 1.2 14

Chương 2 Vectơ trong mặt phẳng **16**

2.1 Khái niệm cơ bản về vectơ 16

Định nghĩa vectơ 16

Hai vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau 16

Vectơ không 17

Một số bài tập 17

Bài tập 2.1 18

2.2 Phép toán trên vectơ 19

Phép tổng vectơ 19

Hiệu hai vectơ 20

Một số bài tập 21

Bài tập 2.2 23

2.3 Tích vectơ với một số 24
Định nghĩa tích vectơ với một số 24
Điều kiện để hai vectơ cùng phương 25
Một số bài tập 25
Bài tập 2.3 28
2.4 Tích vô hướng giữa hai vectơ 29
Góc giữa hai vectơ 29
Tích vô hướng giữa hai vectơ 30
Tính chất của tích vô hướng 30
Ý nghĩa hình học của tích vô hướng 30
Một số bài tập 31
Bài tập 2.4 34
2.5 Vectơ trong mặt phẳng toạ độ 35
Trục toạ độ 35
Hệ trục toạ độ - Toạ độ vectơ trong mặt phẳng toạ độ 35
Toạ độ của điểm trong mặt phẳng toạ độ 37
Biểu thức toạ độ đối với tích vô hướng giữa hai vectơ 38
Một số bài tập 38
Bài tập 2.5 42

Chương 3 Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng 45

3.1 Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ 45
Vectơ chỉ phương và phương trình tham số 45
Vectơ pháp tuyến và phương trình tổng quát 46
Một số bài tập 47
Bài tập 3.1 49
3.2 Vị trí tương đối, góc, khoảng cách 50
Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 50
Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 51
Góc giữa hai đường thẳng 52
Một số bài tập 52
Bài tập 3.2 58
3.3 Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ 60
Phương trình đường tròn trong mặt phẳng toạ độ 60
Dạng khai triển của phương trình đường tròn 60
Phương trình tiếp tuyến của đường tròn 61

Một số bài tập 61
Bài tập 3.3 66
3.4 Ba đường Conic 67
Elip và phương trình chính tắc của elip 67
Hypebol và phương trình chính tắc của hypebol 68
Parabol và phương trình chính tắc của parabol 69
Một số bài tập 70
Bài tập 3.4 72

Chương 4 Quan hệ song song trong không gian 74

4.1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 74
Các khái niệm cơ bản 74
Các tính chất thừa nhận 75
Định lý xác định một mặt phẳng 75
Hình chóp và tứ diện 76
Thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng 76
Một số bài tập 77
Bài tập 4.1 83
4.2 Hai đường thẳng song song trong không gian 85
Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 85
Một số định lý 85
Một số bài tập 86
Bài tập 4.2 88
4.3 Đường thẳng song song với mặt phẳng 89
Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng 89
Một số định lý 89
Một số bài tập 90
Bài tập 4.3 93
4.4 Hai mặt phẳng song song 94
Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng 94
Một số định lý 94
Định lý Thales trong không gian 95
Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt 95
Một số bài tập 96
Bài tập 4.4 98

4.5 Phép chiếu song song trong không gian 99
Phép chiếu song song 99
Tính chất của phép chiếu song song 99
Ứng dụng phép chiếu song song trong vẽ kỹ thuật 100

Chương 5 Quan hệ vuông góc trong không gian 101

5.1 Hai đường thẳng vuông góc trong không gian 101
Góc giữa hai đường thẳng trong không gian 101
Hai đường thẳng vuông góc 101
Một số bài tập 102
Bài tập 5.1 104
5.2 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 104
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 104
Điều kiện đủ để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 105
Một số tính chất trong quan hệ vuông góc 105
Một số bài tập 106
Bài tập 5.2 109

Chương 1
Hệ thức lượng trong tam giác

1.1. Giá trị lượng giác của góc từ 0° đến 180°

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta đã biết rằng giá trị lượng giác của góc nhọn B được xác định bởi

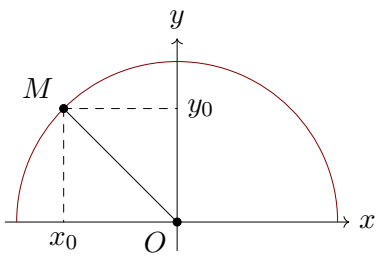
$$\sin B = \frac{AC}{BC},\ \cos B = \frac{AB}{BC},\ \tan B = \frac{CA}{AB},\ \cot B = \frac{AB}{AC}.$$

Tuy nhiên, nếu góc B là góc tù thì ta không thể xác định được các giá trị lượng giác. Ở mục này, ta sẽ xây dựng cách xác định giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.

Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Định nghĩa 1.1.1

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, xét nửa đường tròn tâm O, bán kính $R = 1$. Trên nửa đường tròn (O), ta xác định điểm M thoả mãn $\widehat{xOM} = \alpha$ $(0 \leq \alpha \leq 180^\circ)$. Với điểm M đã xác định, toạ độ điểm $M(x_0, y_0)$. Khi đó:

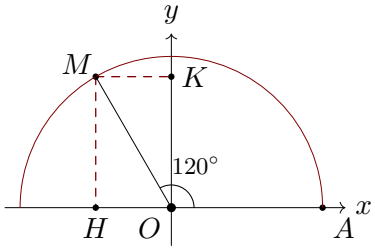


1. Hoành độ điểm M được gọi là cos của α, kí hiệu $\cos\alpha$. Vậy
$$\cos\alpha = x_0.$$
2. Tung độ điểm M được gọi là sin của α, kí hiệu $\sin\alpha$. Vậy
$$\sin\alpha = y_0.$$
3. Nếu $\cos\alpha \neq 0$, tỉ số $\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ được gọi là tan của α, kí hiệu $\tan\alpha$. Vậy
$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{y_0}{x_0}.$$
4. Nếu $\sin\alpha \neq 0$, tỉ số $\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ được gọi là cot của α, kí hiệu $\cot\alpha$. Vậy
$$\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{x_0}{y_0}.$$

Vậy để xác định giá trị lượng giác của góc $0 \leq \alpha \leq 180^\circ$, ta cần xác định toạ độ của điểm M trên đường tròn lượng giác xác định cung lượng giác α. Ví dụ sau đây cho ta kỹ thuật xác định giá trị lượng giác của cung α.

Ví dụ 1.1.1

Trên nửa đường tròn tâm O, bán kính $R = 1$, xác định điểm M thoả mãn $\widehat{xOM} = 120^\circ$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của M lên các trục Ox, Oy, tam giác MHO vuông tại O, có $OM = 1$ và $\widehat{MOH} = 60^\circ$.Xét tam giác MHO có



$$MH = OM \sin \widehat{MOH} = 1 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, HO = OM \cos \widehat{MOH} = 1 \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Vậy toạ độ điểm $M\left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Từ định nghĩa, ta được

$$\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \tan 120^\circ = -\sqrt{3}, \cot 120^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Từ Định nghĩa 1.1.1 và Ví dụ 1.1.1 ta có

Chú ý 1.1.1

Với mọi góc α thoả mãn $0 \leq \alpha \leq 180^\circ$, khi đó

$$0 \leq \sin \alpha \leq 1, \ -1 \leq \cos \alpha \leq 1.$$

Bằng cách tương tự ở Ví dụ 1.1.1, bảng dưới đây cho ta giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.

α	0	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\|$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{3}$	0
$\cot \alpha$	$\|$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\|$

Công thức lượng giác của hai cung bù nhau

Định lý 1.1.1

Với hai góc bù nhau α và $180^\circ - \alpha$, ta có:

1. $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.
2. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.
3. $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$..
4. $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$.

Công thức lượng giác của hai cung phụ nhau

Định lý 1.1.2

Với hai góc phụ nhau α và $90^\circ - \alpha$, ta có:

1. $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.
2. $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$.
3. $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha$.
4. $\cot(90^\circ - \alpha) = \tan\alpha$.

Một số công thức lượng giác cơ bản

Định lý sau đây được suy ra trực tiếp từ Định nghĩa 1.1.1.

Định lý 1.1.3

Với α là góc bất kì thoả mãn $0 \le \alpha \le 180^\circ$, ta có

1. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.
2. $\dfrac{1}{\sin^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha \ (\alpha \ne 90^\circ)$.
3. $\tan\alpha.\cot\alpha = 1 \ (\alpha \ne 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ)$.
4. $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \cot^2\alpha \ (\alpha \ne 0^\circ, 180^\circ)$.

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Tính giá trị biểu thức $A = 4\sin^4 135^\circ + \sqrt{3}\cos^3 150^\circ - 3\cot^2 120^\circ$.

Lời giải. Ta có

$$\begin{aligned} A &= 4\sin^4 135^\circ + \sqrt{3}\cos^3 150^\circ - 3\cot^2 120^\circ \\ &= 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 + \sqrt{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 - 3.\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = 1 - \frac{9}{8} - 1 = -\frac{9}{8} \end{aligned}$$

□

▶ **Bài tập 2.** Tính giá trị biểu thức $A = a^2\sin 90^\circ + b^2\cos 90^\circ + c^2\cos 180^\circ$.

Lời giải. Ta có

$$A = a^2\sin 90^\circ + b^2\cos 90^\circ + c^2\cos 180^\circ = a^2 + b^2.0 - c^2 = a^2 - c^2.$$

□

▶ **Bài tập 3.** Tính giá trị biểu thức $A = \tan 5^\circ \tan 10^\circ \tan 15^\circ ... \tan 75^\circ \tan 80^\circ \tan 85^\circ$.

Lời giải. Ta có

$$\begin{aligned} A &= \tan 5^\circ \tan 10^\circ \tan 15^\circ ... \tan 75^\circ \tan 80^\circ \tan 85^\circ \\ &= \tan 5^\circ \tan 10^\circ \tan 15^\circ ... \tan 45^\circ ... \tan(90^\circ - 15^\circ)\tan(90^\circ - 10^\circ)\tan(90^\circ - 5^\circ) \\ &= \tan 5^\circ \tan 10^\circ \tan 15^\circ ... \tan 45^\circ .. \cot 15^\circ \cot 10^\circ \cot 5^\circ \\ &= \tan 45^\circ = 1. \end{aligned}$$

□

▶ **Bài tập 4.** Tính các giá trị lượng giác của góc α, biết rằng $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

Lời giải. Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0, \tan\alpha < 0, \cot\alpha < 0$.

- Từ đẳng thức $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Leftrightarrow \sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \dfrac{4}{5}$.
- Ta có $\dfrac{1}{\sin^2\alpha} = 1 + \cot^2\alpha \Leftrightarrow \cot\alpha = -\sqrt{\dfrac{1}{\sin^2\alpha} - 1} = -\dfrac{3}{4}$.
- Vì $\tan\alpha\cot\alpha = 1 \Leftrightarrow \tan\alpha = \dfrac{1}{\cot\alpha} = -\dfrac{4}{3}$.

□

▶ **Bài tập 5.** Tính giá trị biểu thức $A = \dfrac{\cot\alpha + \tan\alpha}{\cot\alpha - \tan\alpha}$ khi $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ trong đó $0 < \alpha < 90^\circ$.

Lời giải. Vì $0 < \alpha < 90^\circ$ nên $\tan\alpha > 0, \cot\alpha > 0$.

- Vì $1 + \cot^2\alpha = \dfrac{1}{\sin^2\alpha} \Leftrightarrow \cot\alpha = \sqrt{\dfrac{1}{\sin^2\alpha} - 1} = \dfrac{4}{3} \Rightarrow \tan\alpha = \dfrac{1}{\cot\alpha} = \dfrac{3}{4}$.
- Ta có
$$A = \frac{\cot\alpha + \tan\alpha}{\cot\alpha - \tan\alpha} = \frac{\frac{4}{3} + \frac{3}{4}}{\frac{4}{3} - \frac{3}{4}} = \frac{25}{7}.$$

□

▶ **Bài tập 6.** Cho $0 < x < 90^\circ$. Chứng minh rằng:
$$\frac{2 - \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + \tan^2 x + 3} = \cos x.$$

Lời giải. Biến đổi vế trái của đẳng thức, ta được:
$$\begin{aligned}\frac{2 - \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + \tan^2 x + 3} &= \frac{1 + 2\cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + 2 + \frac{1}{\cos^2 x}} \\ &= \frac{1 + 2\cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\left(\cos x + \frac{1}{\cos x}\right)^2}. \quad (*)\end{aligned}$$

Mặt khác, vì $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ nên $\cos x > 0$, biểu thức $(*)$ trở thành:
$$\begin{aligned}\frac{1 + 2\cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\left(\cos x + \frac{1}{\cos x}\right)^2} &= \frac{1 + 2\cos^2 x}{\cos x} - \cos x + \frac{1}{\cos x} \\ &= \cos x = \text{vế phải}.\end{aligned}$$

□

Bài tập 1.1

1. Tính giá trị các biểu thức sau:

1. $A = 3 - \sin^2 90^\circ + 2\cos^2 60^\circ - 3\tan^2 45^\circ$.
2. $B = \sin^2 45^\circ - 2\sin^2 50^\circ + 3\cos^2 45^\circ - 2\sin^2 40^\circ + 4\tan 55^\circ \tan 35^\circ$.
3. $C = \tan 20^\circ \tan 45^\circ \tan 70^\circ$.
4. $D = \tan 5^\circ \tan 45^\circ \tan 265^\circ$.
5. $E = \tan 1^\circ \tan 2^\circ \tan 3^\circ \ldots \tan 87^\circ \tan 88^\circ \tan 89^\circ$.
6. $F = \cos 0^\circ + \cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \cos 30^\circ + \cos 40^\circ + \ldots + \cos 160^\circ + \cos 170^\circ + \cos 180^\circ$.

2. Xác định các giá trị lượng giác còn lại của góc α trong các trường hợp sau:

1. $0 < \alpha < 90^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{2}{3}$.
2. $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$.
3. $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\tan\alpha = -2\sqrt{3}$.
4. $0 < \alpha < 90^\circ$ và $\cot\alpha = 2\sqrt{2}$.

3. Biết $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính giá trị biểu thức

$$A = \frac{\cot\alpha - \cos\alpha}{\cos^3\alpha}.$$

4. Biết $\tan\alpha = -2$, xác định giá trị biểu thức

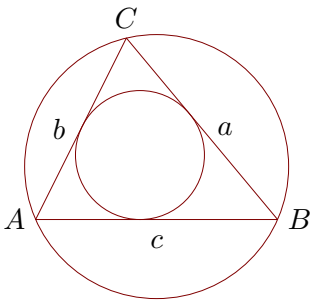
$$B = \frac{\sin\alpha + 2\cos\alpha}{\sin\alpha - 2\cos\alpha}.$$

5. Biết $\cot\alpha = 3$, xác định giá trị biểu thức

$$C = \frac{\sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha - 2\cos^2\alpha}{2\sin^2\alpha - 3\sin\alpha\cos\alpha + 4\cos^2\alpha}.$$

1.2. Hệ thức lượng trong tam giác

Trong mục này, trong tam giác ABC, ta luôn ký hiệu A, B, C là các góc của tam giác tại đỉnh tương ứng, a, b, c là các cạnh đối diện với các đỉnh A, B, C, p là nửa chu vi tam giác, S là diện tích tam giác, R, r tương ứng là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác.



Định lý cos trong tam giác

Định lý sau cho ta hệ thức liên hệ giữa độ dài các cạnh trong tam giác và giá trị cos của góc trong tam giác.

Định lý 1.2.1 (Định lý cosin trong tam giác)

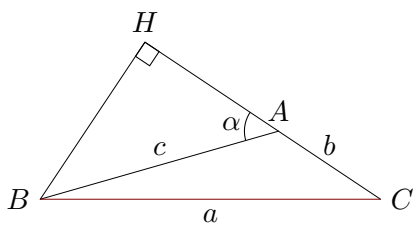
Trong tam giác ABC, ta có:

1. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$
2. $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$
3. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$

Chứng minh. Ta chứng minh $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$, các biểu thức còn lại hoàn toàn tương tự.

Gọi H là hình chiếu của B lên AC. Trong tam giác BHC vuông tại H có

$$a^2 = BH^2 + CH^2.$$



Trong tam giác BHA vuông tại H có

$$AH = c\cos\alpha.$$

Mặt khác vì $CH = AH + b = c\cos\alpha + b$, từ đó ta được:

$$\begin{aligned} a^2 = BH^2 + CH^2 &= BH^2 + (c\cos\alpha + b)^2 \\ &= BH^2 + b^2 + (c\cos\alpha)^2 + 2bc\cos\alpha \end{aligned}$$

Nhận thấy $BH^2 + (c\cos\alpha)^2 = BH^2 + AH^2 = c^2$, $\alpha = 180^\circ - A$ nên:

$$a^2 = c^2 + b^2 + 2bc\cos(180^\circ - A) = c^2 + b^2 - 2bc\cos A$$

Định lý được chứng minh. □

Hệ quả sau được suy ra trực tiếp từ định lý. Phép chứng minh xem như bài tập.

Hệ quả 1.2.1

Trong tam giác ABC, ta có:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc},\ \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac},\ \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Định lý sin trong tam giác

Định lý sau cho ta hệ thức liên hệ giữa độ dài các cạnh trong tam giác và giá trị sin của góc trong tam giác.

Định lý 1.2.2

Trong tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp R, khi đó:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Chứng minh. Trước tiên, ta chứng minh $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$, các đẳng thức còn lại hoàn toàn tương tự.

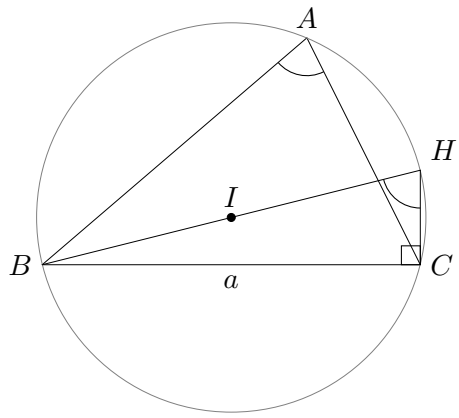
Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BAC, gọi H là giao điểm của BI với đường tròn (I).

Dễ thấy $A = \widehat{BHC}$ (cùng nhìn cung $\overset{\frown}{AB}$).

Xét tam giác BHC vuông tại C có:

$$\sin\widehat{BHC} = \frac{BC}{BH} \Leftrightarrow \frac{a}{\sin\widehat{BHC}} = 2R.$$

Vậy ta có $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$.



Định lý được chứng minh. □

Công thức xác định diện tích tam giác

Định lý sau cho ta một số biểu thức nhằm xác định diện tích của một tam giác.

Định lý 1.2.3

Trong tam giác ABC, diện tích tam giác được xác định bằng các hệ thức:

1. $S_{ABC} = \frac{1}{2}a.h_a = \frac{1}{2}b.h_b = \frac{1}{2}c.h_c$ *với h_a, h_b, h_c là đường cao ứng với cạnh a, b, c.*

2. $S_{ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}bc\sin A$.

3. $S_{ABC} = \frac{abc}{4R}$.

4. $S_{ABC} = pr = \frac{(a+b+c)r}{2}$.

5. *Hệ thức Heron* $S_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Hệ thức xác định đường trung tuyến

Định lý 1.2.4

Trong tam giác ABC, gọi m_a, m_b, m_c là các đường trung tuyến ứng với cạnh a, b, c, khi đó:

$$m_a^2 = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4},\ m_b^2 = \frac{2(a^2+c^2)-b^2}{4},\ m_c^2 = \frac{2(a^2+b^2)-c^2}{4}.$$

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Cho tam giác ABC có $a = 6, b = 5, c = 8$. Xác định các góc A, B, C, diện tích S và bán kính đường tròn nội tiếp r.

Lời giải. Áp dụng Hệ quả 1.2.1 vào tam giác ABC ta có:

$$\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{53}{80} \Rightarrow A \approx 48,5^\circ;$$
$$\cos B = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac} = \frac{25}{32} \Rightarrow B \approx 38,6^\circ;$$
$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = -\frac{1}{20} \Rightarrow C \approx 92,9^\circ.$$

Ta có $p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{19}{2}$. Áp dụng hệ thức Heron ta được:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{\frac{19}{2}\left(\frac{19}{2}-6\right)\left(\frac{19}{2}-5\right)\left(\frac{19}{2}-8\right)} = \frac{3\sqrt{399}}{4}$$

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là

$$r = \frac{S}{p} = \frac{3\sqrt{399}}{38}.$$

□

▶ **Bài tập 2.** Cho tam giác ABC có $AB = 4, AC = 6, A = 120^\circ$. Xác định BC, góc B, C, diện tích tam giác S, bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp R, r và các đường trung tuyến ứng với các đỉnh A, B, C.

Lời giải. Áp dụng định lý cos trong tam giác ABC ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A = 76 \Rightarrow BC = 2\sqrt{19}.$$

Theo Hệ quả 1.2.1, khi đó

$$\cos B = \frac{BC^2+BA^2-AC^2}{2BC.BA} = \frac{7\sqrt{19}}{38} \Rightarrow B \approx 36,6^\circ;$$
$$\cos C = \frac{CA^2+CB^2-AB^2}{2CA.CB} = \frac{4\sqrt{19}}{14} \Rightarrow C \approx 23,4^\circ.$$

Với $AB = 4, AC = 6, A = 120°$, diện tích tam giác ABC xác định bởi

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}AB.AC.\sin A = 6\sqrt{3}.$$

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC xác định bởi

$$R = \frac{AB.AC.BC}{4S_{ABC}} = \frac{2\sqrt{57}}{3}.$$

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC xác định bởi

$$r = \frac{S}{p} = \frac{6\sqrt{3}}{5+\sqrt{19}}.$$

Độ dài đường trung tuyến ứng với các đỉnh của tam giác lần lượt là

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{2(AB^2+AC^2)-BC^2}{4} = 7 \Leftrightarrow m_a = \sqrt{7};\\ m_b^2 &= \frac{2(BC^2+BA^2)-AC^2}{4} = 37 \Leftrightarrow m_b = \sqrt{37};\\ m_c^2 &= \frac{2(CB^2+CA^2)-BA^2}{4} = 52 \Leftrightarrow m_c = 2\sqrt{13}. \end{aligned}$$

□

▶ **Bài tập 3.** Cho tam giác ABC có $AB = 3, AC = 4$ và diện tích bằng $3\sqrt{3}$. Xác định các góc, cạnh, đường trung tuyến ứng với các đỉnh của tam giác.

Lời giải. Diện tích tam giác xác định bởi ABC

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}AB.AC.\sin A \Leftrightarrow \sin A = \frac{2S_{ABC}}{AB.AC} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A = 60°.$$

Áp dụng định lý cos trong tam giác ABC ta có

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC.AB\cos A = 13 \Leftrightarrow BC = \sqrt{13}.$$

Theo Hệ quả 1.2.1, khi đó

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{BC^2+BA^2-AC^2}{2BC.BA} = \frac{13}{13} \Rightarrow B \approx 73,9°;\\ \cos C &= \frac{AC^2+BC^2-AB^2}{2AB.BC} = \frac{5\sqrt{13}}{26} \Rightarrow C \approx 46,1°. \end{aligned}$$

Độ dài đường trung tuyến ứng với các đỉnh của tam giác lần lượt là

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{2(AB^2+AC^2)-BC^2}{4} = \frac{37}{4} \Leftrightarrow m_a = \frac{\sqrt{37}}{2};\\ m_b^2 &= \frac{2(BC^2+BA^2)-AC^2}{4} = \frac{49}{4} \Leftrightarrow m_b = \frac{7}{2};\\ m_c^2 &= \frac{2(CB^2+CA^2)-BA^2}{4} = 7 \Leftrightarrow m_c = 2\sqrt{7}. \end{aligned}$$

□

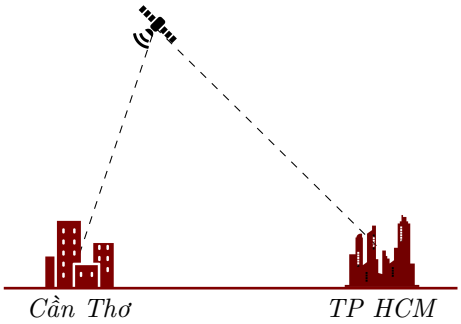
▶ **Bài tập 4.** Một cây cao bị nghiêng so với mặt đất một góc 78°. Từ vị trí cách gốc cây 20 m, người ta tiến hành đo đạc thu được góc tạo bởi gốc cây, người đo và ngọn cây là 50°. Xem thân cây là đoạn thẳng, xác định khoảng cách từ gốc đến ngọn cây.

Lời giải. Giả sử gốc cây là điểm A, ngọn cây là điểm B và vị trí đo là C. Từ giả thiết, ta có tam giác ABC với $AC = 20$, $A = 78^\circ$ và $C = 50^\circ$. Áp dụng Định lý sin trong tam giác ABC ta được

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AB = \frac{AC \sin C}{\sin B} = \frac{20 \sin 50^\circ}{\sin 52^\circ} \approx 19,44 \text{ (m)}$$

□

▶ **Bài tập 5.** Một vệ tinh quay quanh Trái Đất, đang bay phía trên hai trạm quan sát ở hai thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Khi vệ tinh nằm giữa hai trạm này, góc nâng của nó được quan sát đồng thời là 55° tại thành phố Hồ Chí Minh và 80° tại Cần Thơ. Hỏi khi đó vệ tinh cách trạm quan sát tại Cần Thơ bao xa? Biết rằng, khoảng cách giữa hai trạm quan sát là 127 km.

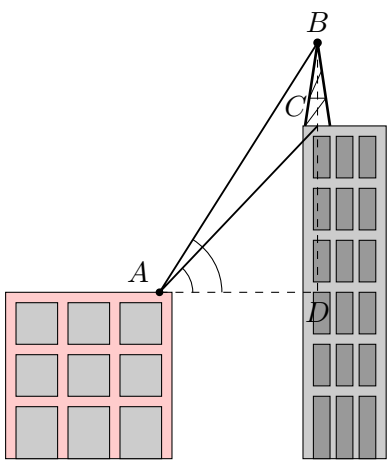


Lời giải. Giả sử vị trí trạm quan sát tại Cần Thơ là điểm A, tại TP Hồ Chí Minh là điểm B và vị trí vệ tinh là điểm C. Theo giả thiết, khi đó $AB = 127$, $A = 80^\circ$ và $B = 55^\circ$. Áp dụng Định lý sin trong tam giác ABC ta có

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow AC = \frac{AB \sin B}{\sin C} = \frac{127 \sin 55^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 147,12 \text{ (km)}.$$

□

▶ **Bài tập 6.** Trên một nóc toà nhà có một cột ăngten cao 6 m. Từ vị trí quan sát A cao 8m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của ăngten dưới góc 65° và 50° theo phương nằm ngang. Xác định chiều cao của toà nhà.



Lời giải. Vì tam giác ABD vuông tại D nên

$$\widehat{ABD} = 90^\circ - \widehat{BAD} = 25^\circ.$$

Xét tam giác ABC có $\widehat{BAC} = \widehat{BAD} - \widehat{CAD} = 15^\circ$, áp dụng Định lý sin trong tam giác BAC có

$$\frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} = \frac{BC}{\sin \widehat{BAC}} \Rightarrow AC = \frac{BC \sin \widehat{ABC}}{\sin \widehat{BAC}} = \frac{6 \sin 25^\circ}{\sin 15^\circ}.$$

Xét tam giác ADC vuông tại D ta có

$$CD = AC \sin \widehat{CAD} = \frac{6 \sin 25^\circ}{\sin 15^\circ} \sin 50^\circ \approx 7,51 \text{ (m)}$$

Vì $DH = 8$ nên chiều cao toà nhà xấp xỉ $15,51$ (m). □

Bài tập 1.2

1. Xác định các cạnh, góc, diện tích, bán kính đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp và đường trung tuyến ứng với các đỉnh của tam giác ABC trong các trường hợp sau sau:

a) $AB = 6, AC = 9, BC = 8$.

b) $AB = 15, AC = 13, BC = 12$.

c) $AB = 6, AC = 8, BC = 7$.

d) $A = 60°, B = 45°, AC = 5$.

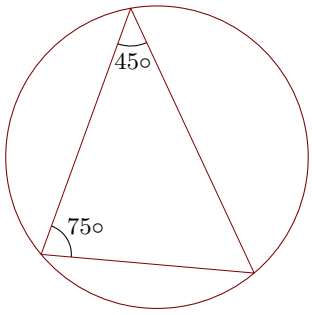
e) $AB = 5, AC = 7, \cos A = \dfrac{3}{5}$.

f) $AB = 5\sqrt{3}, AC = 18, A = 30°$.

2. Cho tam giác ABC có $AB = 8, AC = 18$ và diện tích bằng 64. Tính giá trị sin các đỉnh của tam giác.

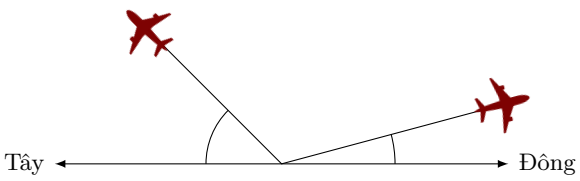
3. Cho tam giác ABC có $AB = 5, AC = 9$ và đường trung tuyến $AM = 6$. Xác định giá trị các cạnh và đỉnh của tam giác.

4. Từ một tấm tôn hình tròn có bán kinh 1 m, bạn An muốn cắt ra một hình tam giác có một góc 48○ và một góc 75°.



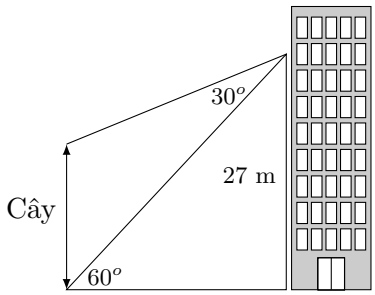
Để cắt được tam giác thì bạn An phải cắt miếng tôn theo các dây cung có độ dài bao nhiêu.

5. Hai máy bay rời một sân bay cùng một lúc. Một chiếc bay với vận tốc 800 km/h theo hướng lệch so với hướng Đông 15° về phía Bắc. Chiếc còn lại bay theo hướng lệch so với hướng Bắc 45° về phía Tây với vận tốc 600 km/h.



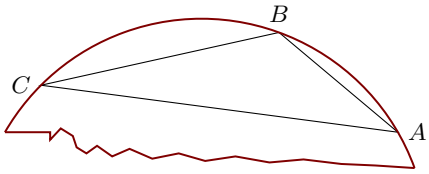
Hỏi hai máy bay đó cách nhau bao xa sau 3 giờ?

6. Một người đứng ở tầng 8 của một toà nhà nhìn hướng từ ngọn cây xuống một gốc cây một góc 30°, và nếu người đó đứng tại gốc cây nhìn lên một góc 60° mới nhìn thấy tầng 8 của toà nhà. Biết độ cao từ mặt đất đến tầng 8 là $27m$.



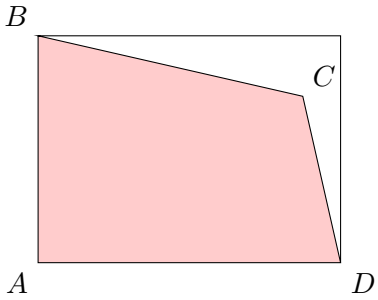
Xác định chiều cao của cây.

7. Trong khi khai quật một ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã tìm được một chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ, các nhà khảo cổ muốn khôi phục lại hình dạng chiếc đĩa này. Để xác định bán kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy 3 điểm trên chiếc đĩa và tiến hành đo đạc.



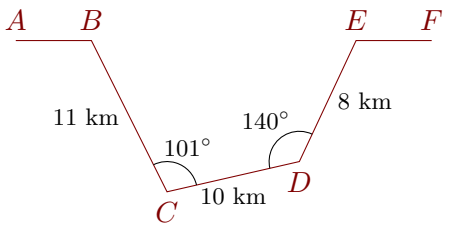
Biết rằng $AB = 4,3$cm, $BC = 3,7$ cm và $CA = 7,5$ cm. Hãy xác định bán kính đĩa.

8. Một mảnh đất hình chữ nhật bị xén đi một góc như hình vẽ, phần còn lại có dạng hình tứ giác $ABCD$ với độ dài các cạnh là $AB = 15$ m, $BC = 19$ m, $CD = 10$ m và $DA = 20$ m.



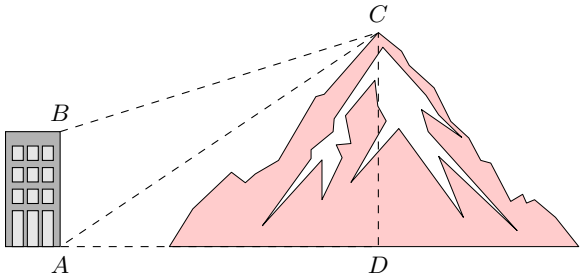
Diện tích mảnh đất $ABCD$ bằng bao nhiêu mét vuông.

9. Để tránh núi, đường đi hiện tại phải vòng qua núi như mô hình trong hình vẽ.



Để rút ngắn khoảng cách và tránh sạt lở núi, người ta dự định làm đường hầm xuyên núi, nối thẳng từ B tới E. Xác định quãng đường đi thẳng từ B đến E dài bao nhiêu km.

10. Một người quan sát đỉnh của một ngọn núi từ hai vị trí khác nhau của tòa nhà. Lần đầu tiên, người đó quan sát đỉnh núi từ tầng trệt (điểm A) với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc $35°$ và lần thứ hai, người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó (điểm B), với phương nhìn tạo với phương nằm ngang $15°$ (như hình vẽ).



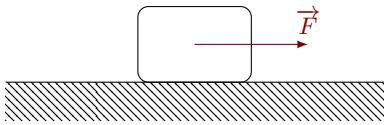
Biết rằng toà nhà cao 60 m, hãy xác định độ cao ngọn núi.

Chương 2
Vectơ trong mặt phẳng

2.1. Khái niệm cơ bản về vectơ

Khi mô tả chuyển động của một máy bay đang bay, hai thông tin quan trọng nhất cần phải đưa ra đó là hướng mà máy bay đang chuyển động và tốc độ của nó. Hai thông tin đó được gọi là *vận tốc* của máy bay.

Giả sử một vật đặt trên mặt phẳng, tác động vào vật đó một lực theo phương nằm ngang, có hướng từ trái sang phải. Để miêu tả lực tác động lên vật, điều quan trọng không chỉ xác định độ lớn của lực và còn cả hướng mà lực tác động. Một số đại lượng như tốc độ hoặc lực, được định nghĩa bởi 2 thông số, gồm *độ lớn* và *hướng*. Những đại lượng gồm hướng và độ lớn được gọi là *vectơ*. Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu về khái niệm tổng quát của vectơ, từ đó thấy được tính ứng dụng của vectơ trong Vật Lý.

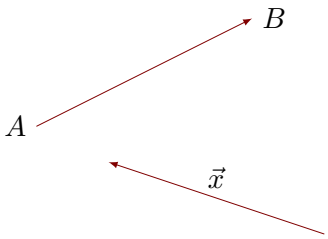


Định nghĩa vectơ

Định nghĩa 2.1.1

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, tức là trong hai điểm mút của một đoạn thẳng đã xác định rõ điểm đầu, điểm cuối.

Nếu một vectơ có điểm đầu A và điểm cuối B, khi đó vectơ đó được ký hiệu là $\overrightarrow{AB}$. Khi không chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối, ta ký hiệu vectơ dạng $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \ldots$.



Định nghĩa 2.1.2

Khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là *độ dài của vectơ*, ký hiệu $|-|$.

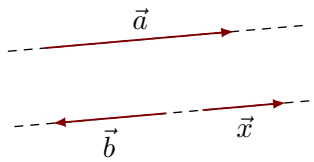
Hai vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau

Định nghĩa 2.1.3

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là *giá của vectơ*.

Định nghĩa 2.1.4

Hai vectơ được gọi là *cùng phương* nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

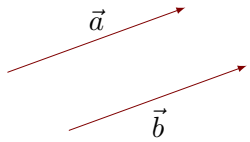


Từ định nghĩa, nếu hai vectơ cùng phương thì hai vectơ đó cùng hướng hoặc ngược hướng.

Định nghĩa 2.1.5

Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là *bằng nhau* nếu chúng cùng độ dài và cùng hướng, ký hiệu $\vec{a} = \vec{b}$. Vậy

$$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} \text{ cùng phương } \vec{b} \\ |\vec{a}| = \left|\vec{b}\right| \end{cases}$$



Vectơ không

Định nghĩa 2.1.6

Vectơ không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ký hiệu $\vec{0}$. Ta quy ước rằng vectơ không luôn cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ và có độ dài bằng 0.

Một số bài tập

▶ **Bài tập 7.** Từ hai điểm A, B không trùng nhau có thể xác định bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối từ hai điểm trên.

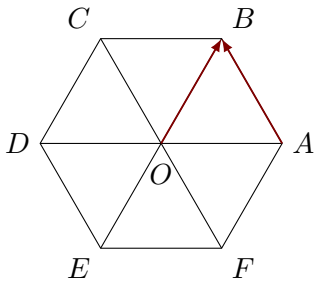
Lời giải. Số vectơ khác không xác định từ hai điểm A, B là

$$\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}.$$

Vậy từ hai điểm A, B phân biệt có thể xác định được 2 vectơ khác vectơ không. □

▶ **Bài tập 8.** Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Xác định các vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác thoả mãn:

1. Cùng phương với vectơ $\overrightarrow{OB}$.
2. Bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$.



Lời giải.

1. Các vectơ khác $\vec{0}$ cùng phương với $\overrightarrow{OB}$ là

$$\overrightarrow{BO}, \overrightarrow{OE}, \overrightarrow{EO}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{FA}.$$

2. Các vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

$$\overrightarrow{ED}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{FO}.$$

□

▶ **Bài tập 9.** Cho tam giác đều ABC cạnh a có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm BC. Xác định độ dài các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG}, \overrightarrow{GM}$.

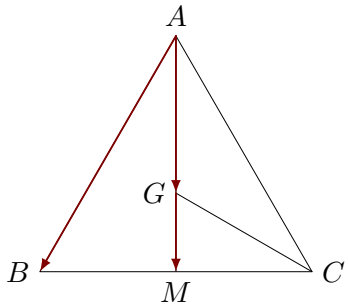
Lời giải.
- Vì ABC là tam giác đều nên $|\overrightarrow{AB}| = AB = a$.
- Xét tam giác ABM vuông tại M có

$$AM = \sqrt{AB^2 - BM^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên

$$|\overrightarrow{AG}| = AG = \frac{2}{3}AM = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

- Ta có $|\overrightarrow{GM}| = GM = \frac{1}{3}AM = \frac{a\sqrt{3}}{6}$.



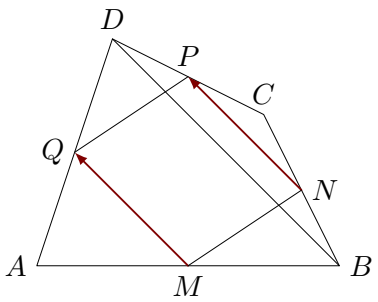
▶ **Bài tập 10.** Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng $\overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MQ}$.

Lời giải. Xét tam giác ADB có Q, M lần lượt là trung điểm AD, AB, do đó MQ là đường trung bình, hay

$$MQ /\!/ BD \text{ và } MQ = \frac{1}{2}BD. \qquad (1)$$

Xét tam giác DBC có P, N lần lượt là trung điểm CD, CB, do đó NP là đường trung bình, hay

$$NP /\!/ BD \text{ và } NP = \frac{1}{2}BD. \qquad (2)$$



Từ (1) và (2) ta được $\begin{cases} NP /\!/ MQ \\ NP = MQ \end{cases}$, lại có $\overrightarrow{MQ}$ cùng chiều $\overrightarrow{NP}$ nên $\overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MQ}$. □

Bài tập 2.1

1. Cho ba điểm thẳng hàng M, N, P theo thứ tự. Xác định các cặp vectơ khác không có điểm đầu, điểm cuối là ba điểm M, N, P cùng hướng với nhau.

2. Cho tứ giác $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và cuối là các đỉnh của tứ giác.

3. Xác định số vectơ khác vectơ không có điểm đầu điểm cuối lấy từ 7 điểm phân biệt.

4. Cho điểm A và $\vec{a}$ cố định. Xác định điểm M thoả mãn $\overrightarrow{AM} = \vec{a}$.

5. Cho hình thang cân $ABCD$. Xác định vectơ khác vectơ không có điểm đầu, điểm cuối là đỉnh của hình thang và thoả mãn:

a) Cùng hướng với $\overrightarrow{AB}$.

b) Ngược hướng với $\overrightarrow{AB}$.

c) Có độ dài bằng nhau.

6. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi M, N là trung điểm AD, BC. Xác định vectơ khác vectơ không có điểm đầu, điểm cuối là điểm nêu trên thoả mãn:

a) Cùng phương với $\overrightarrow{AB}$.

b) Ngược chiều với $\overrightarrow{AM}$.

c) Bằng vectơ $\overrightarrow{BN}$.

7. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm BC, CA, AB. Xác định vectơ khác vectơ không có điểm đầu, điểm cuối là điểm nêu trên thoả mãn:

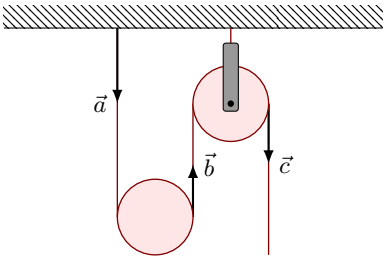
a) Cùng phương với vectơ $\overrightarrow{MN}$.

b) Cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{AB}$.

c) Xác định các điểm Q, S sao cho
$$\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{BS} = \overrightarrow{NP}.$$

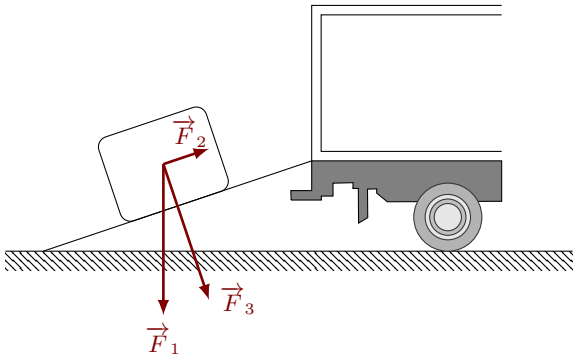
8. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a. Gọi M là trung điểm AB, N là điểm đối xứng với C qua D. Xác định độ dài các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{MD}, \overrightarrow{MN}$.

9. Quan sát ròng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của ròng rọc. Chuyển động của các đoạn dây được mô tả bằng các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ như hình vẽ



Xác định các vectơ cùng phương, cùng hướng trong các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

10. Hai công nhân sử dụng một lực $\overrightarrow{F}_2$ có độ lớn 300 N để đẩy một thùng hàng lên xe tải trên một mặt phẳng nghiêng tạo với phương ngang góc 20° (xem hình vẽ).



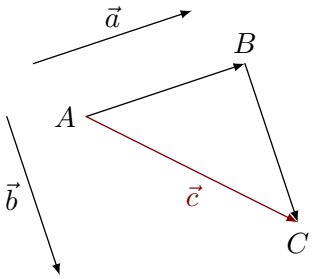
Biết rằng $\overrightarrow{F}_1$ là trọng lực của thùng hàng, $\overrightarrow{F}_3$ là áp lực mà thùng hàng tác động lên mặt phẳng nghiêng. Xác định trọng lượng của thùng hàng.

2.2. Phép toán trên vectơ

Phép tổng vectơ

Định nghĩa 2.2.1

Trong mặt phẳng, cho các vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Từ một điểm A bất kỳ, xác định các điểm B, C sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, khi đó vectơ $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$ được gọi là *tổng* của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, ký hiệu $\vec{a} + \vec{b}$.



Định lý sau đây cho ta một số tính chất cơ bản của phép tổng vectơ. Phép chứng minh được suy ra trực tiếp từ định nghĩa.

Định lý 2.2.1

Với các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ bất kỳ, ta luôn có các tính chất đối với phép cộng hai vectơ

1. *Tính chất giao hoán $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.*
2. *Tính chất kết hợp $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.*
3. *Tính chất cộng với vectơ không $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.*

Để xác định tổng của hai vectơ, ta thực hiện bằng một trong các quy tắc sau đây.

Quy tắc 1: Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta luôn có

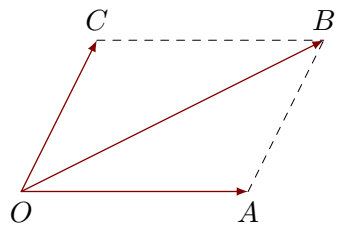
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Quy tắc có thể mở rộng với n điểm $A_1, A_2, ..., A_n$, khi đó:

$$\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + ... + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{A_1A_n}.$$

Quy tắc 2: Quy tắc hình bình hành: Cho hình bình hành $OABC$, khi đó vectơ tổng $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$ là vectơ $\overrightarrow{OB}$, tức

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB}.$$



Hiệu hai vectơ

Định nghĩa 2.2.2

Trong mặt phẳng, cho vectơ $\vec{a}$, một vectơ $\vec{b}$ thoả mãn $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ được gọi là *vectơ đối của vectơ* $\vec{a}$.

Định lý sau đây cho ta tính tồn tại của vectơ đối của một vectơ.

Định lý 2.2.2

Vectơ đối của một vectơ luôn tồn tại và duy nhất.

Chứng minh. Trong mặt phẳng, xét vectơ $\vec{a}$, từ điểm A bất kỳ, ta luôn xác định duy nhất điểm B sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$. Xét vectơ $\overrightarrow{BA}$, ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}.$$

Vậy $\vec{b} = \overrightarrow{BA}$ là vectơ đối của vectơ $\vec{a}$. Ta chứng minh tính duy nhất của $\vec{b}$. Giả sử $\vec{b'}$ cũng là vectơ đối của vectơ $\vec{a}$, tức $\vec{a} + \vec{b'} = \vec{0}$. Ta có

$$\vec{b} = \vec{b} + \vec{0} = \vec{b} + (\vec{a} + \vec{b'}) = (\vec{b} + \vec{a}) + \vec{b'} = \vec{0} + \vec{b'} = \vec{b'}.$$

Vậy $\vec{b} = \vec{b'}$, hay vectơ đối của một vectơ là duy nhất. □

Từ Định lý 2.2.2, ta có thể thấy rằng vectơ đối của vectơ $\vec{a}$ là vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với vectơ $\vec{a}$. Từ tính duy nhất của vectơ đối của vectơ $\vec{a}$, ta thường ký hiệu $\vec{b} = -\vec{a}$. Dễ dàng thấy rằng $-\vec{0} = \vec{0}$

Định nghĩa 2.2.3

Cho các vectơ $\vec{a}, \vec{b}$, *hiệu* của $\vec{a}$ và $\vec{b}$, ký hiệu $\vec{a} - \vec{b}$, xác định bằng tổng của vectơ $\vec{a}$ và vectơ đối của vectơ $\vec{b}$, tức

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

Trong mặt phẳng, cho ba điểm A, B, C, khi đó hiệu của $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ được xác định bởi

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}.$$

Mệnh đề trên có thể xem như quy tắc xác định hiệu giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Định lý sau đây cho ta một số kết quả đặc biệt, phép chứng minh xem như bài tập.

Định lý 2.2.3

1. *Gọi M là trung điểm đoạn AB, khi đó*

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}.$$

2. *Cho tam giác ABC có trọng tâm G, khi đó*

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Cho năm điểm A, B, C, D, E bất kỳ, xác định tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE}$

Lời giải. Áp dụng quy tắc xác định tổng giữa các vectơ ta được

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE})\\ &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AE}.\end{aligned}$$

□

▶ **Bài tập 2.** Cho tam giác ABC, xác định các tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Lời giải.
- Ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BC} = \vec{0}.$$

- Gọi D là điểm thoả mãn $ABDC$ là hình bình hành, áp dụng quy tắc xác định tổng giữa các vectơ , ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}.$$

□

▶ **Bài tập 3.** Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $AB'C'D'$ có chung đỉnh A. Xác định tổng

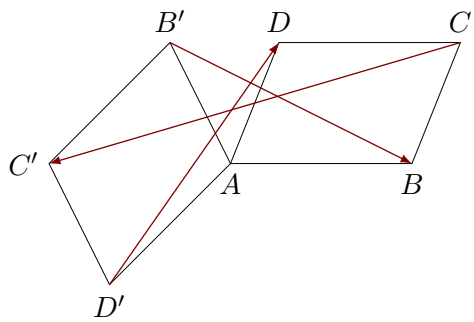
$$\overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{D'D}.$$

Lời giải. Áp dụng quy tắc tam giác, ta được

$$\overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{B'A} + \overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC'},\ \overrightarrow{D'D} = \overrightarrow{D'A} + \overrightarrow{AD}.$$

Từ giả thiết, ta có

$$\begin{aligned}&\overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{D'D}\\ &= (\overrightarrow{B'A} + \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{D'A}) + (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DA}).\end{aligned}$$



Lại có $\overrightarrow{B'A} + \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{D'A} = -(\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{AD'})$

$$= -(\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{AC'}) = \vec{0}.$$

Hoàn toàn tương tự, ta chứng minh được $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DA} = \vec{0}$. Vậy

$$\overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{D'D} = (\overrightarrow{B'A} + \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{D'A}) + (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DA}) = \vec{0}.$$

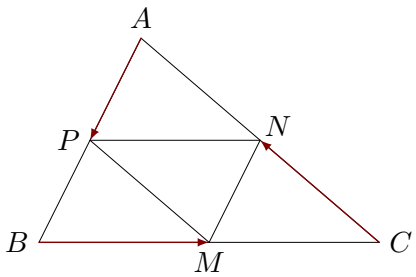
□

▶ **Bài tập 4.** Cho tam giác ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm BC, AC, AB. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{AP} = \vec{0}.$$

Lời giải. Vì P, M, N lần lượt là trung điểm AB, BC, CA nên

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{PN}, \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{NA}$$



Xét tổng

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{AP} &= \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NA} + \overrightarrow{AP}\\ &= \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NA} = \vec{0}.\end{aligned}$$

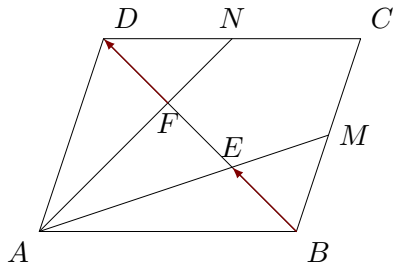
▶ **Bài tập 5.** Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm BC và CD, E, F là giao điểm của AM, AN với BD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{FD}$.

Lời giải. Vì $\Delta DFN \sim \Delta BFA$ nên $\dfrac{DF}{BF} = \dfrac{DN}{AB} = \dfrac{1}{2}$. Điều này kéo theo

$$DF = \frac{1}{2}BF. \tag{1}$$

Tương tự, $\Delta MEB \sim \Delta AED$ ta được

$$BE = \frac{1}{2}DE. \tag{2}$$



Trừ vế theo vế của (1) và (2), khi đó

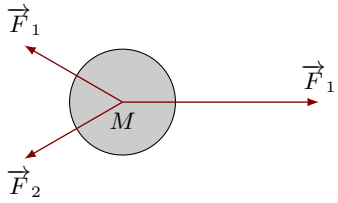
$$DF - BE = \frac{1}{2}(BF - DE)$$

Mặt khác $DE = DF + FE, FB = BE + FE$ nên

$$DF - BE = \frac{1}{2}(BE - DF) \Rightarrow DF = EB$$

Lại có $\overrightarrow{BE}$ cùng chiều $\overrightarrow{FD}$ nên $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{FD}$. □

▶ **Bài tập 6.** Cho ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng đặt vào một vật và vật đó đứng yên. Biết cường độ của hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng 25N và góc $F_1OF_2 = 60°$. Xác định cường độ của lực $\vec{F}_3$. (Biết rằng vật đứng yên khi và chỉ khi tổng các lực tác động lên vật bằng $\vec{0}$)



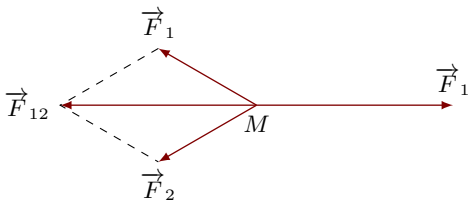
Lời giải. Vì vật đứng yên nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$. Đặt $\vec{F}_{12} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$, ta được

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F}_{12} = \vec{F}_3 \Rightarrow \vec{F}_{12} = -\vec{F}_3.$$

Điều này kéo theo $\vec{F}_{12}$ và vectơ đối của vectơ $\vec{F}_3$, tức $\left|\vec{F}_3\right| = \left|\vec{F}_{12}\right|$.

Gọi F_{12} là điểm thoả mãn $MF_1F_{12}F_2$ là hình bình hành, khi đó

$$\left|\vec{F}_{12}\right| = \left|\vec{F}_1 + \vec{F}_2\right| = MF_{12}.$$



Vì cường độ của hai lực $\overrightarrow{F}_1, \overrightarrow{F}_2$ đều bằng 25N và góc $F_1OF_2 = 60^\circ$ nên $MF_1F_{12}F_2$ là hình thoi với $F_{12}F_1M = 120^\circ$. Áp dụng định lý cos trong tam giác $F_{12}F_1M$ ta có

$$MF_{12} = \sqrt{MF_1^2 + F_1F_{12}^2 - 2MF_1.F_1F_{12}\cos 120^\circ} = 25\sqrt{3}\ (\text{N}).$$

□

Bài tập 2.2

1. Cho bốn điểm A, B, C, D bất kỳ, xác định tổng

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}.$$

2. Cho năm điểm M, N, P, Q, R bất kỳ, xác định tổng

$$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{RN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{QR}.$$

3. Cho hình bình hành ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm BC và AD. Xác định tổng

a) $\overrightarrow{NC} + \overrightarrow{MC}$.

b) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CD}$.

c) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{NC}$.

d) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN}$.

4. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB, AC, BC. Xác định tổng

a) $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN}$.

b) $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{NC}$.

c) $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{PN}$.

d) $\overrightarrow{BP} - \overrightarrow{CP}$.

5. Cho năm điểm A, B, C, D, E bất kỳ, xác định

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DE} - \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{CB}.$$

6. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Chứng minh rằng:

1. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.
2. Với mỗi điểm M bất kỳ, khi đó

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}.$$

7. Cho tam giác ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm BC, AC, AB. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{AP} = \vec{0}.$$

8. Cho tam giác ABC. Bên ngoài tam giác lần lượt vẽ các hình bình hành $ABIJ, BCPQ, CARS$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{RJ} + \overrightarrow{IQ} + \overrightarrow{PS} = \vec{0}$.

9. Cho hình chữ nhật $ABCD$, kẻ $AH \perp BD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm DH và BC. Dựng $BK \perp AM$ và cắt AH tại E. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{EB}$.

10. Cho tam giác ABC đều cạnh a có trọng tâm G. Xác định $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|, |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|, |\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}|$.

11. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Xác định $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|, |\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{DB}|, |\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB}|, |\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}|$ và $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}|$.

12. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O. Chứng minh rằng $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}|$.

13. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, tâm O. Với điểm M bất kỳ, xác định

$$|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}|.$$

14. Cho hình thoi $ABCD$ tâm O cạnh a có $\widehat{BCD} = 60^o$. Xác định $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}|, |\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{DC}|$.

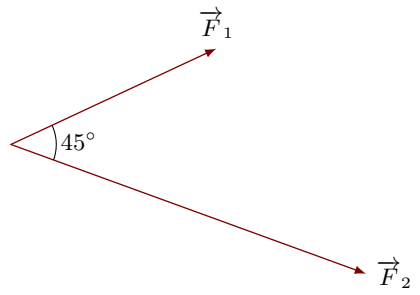
15. Cho hình thang $ABCD$ có đáy bé AD và đường cao cùng bằng a, $\widehat{B} = 45^o$. Tính

a) $|\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}|$.

b) $|\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}|$.

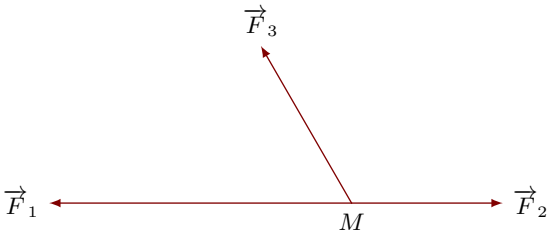
c) $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{CB}|$.

16. Cho hai lực $\overrightarrow{F}_1, \overrightarrow{F}_2$ có độ lớn lần lượt là 20 N và 30 N cùng tác động lên một vật, biết hai lực hợp nhau một góc 45° như hình vẽ



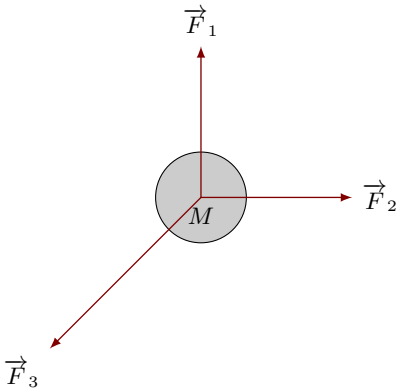
Xác định độ lớn hợp lực tác động lên vật.

17. Cho ba lực $\overrightarrow{F}_1, \overrightarrow{F}_2, \overrightarrow{F}_3$ cùng tác động lên một vật đặt tại điểm M và vật đứng yên như hình vẽ.



Biết rằng $\left|\overrightarrow{F}_1\right| = 10$ N, $\left|\overrightarrow{F}_2\right| = 5$ N, $\left|\overrightarrow{F}_3\right| = 6$ N và góc $F_1MF_3 = 60°$. Xác định độ lớn hợp lực $\overrightarrow{F}_1 + \overrightarrow{F}_2 + \overrightarrow{F}_3$.

18. Cho ba lực $\overrightarrow{F}_1, \overrightarrow{F}_2, \overrightarrow{F}_3$ cùng tác động lên một vật đặt tại điểm M và vật đứng yên như hình vẽ.

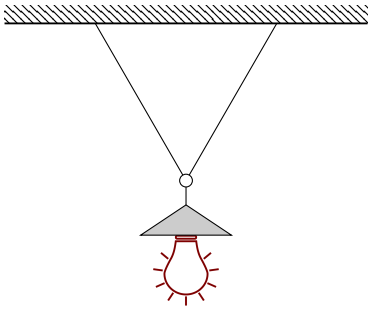


Biết cường độ của $\overrightarrow{F}_1, \overrightarrow{F}_2$ đều bằng 200N và $\widehat{F_1MF_2} = 90°$.

a) Xác định cường độ lực $\overrightarrow{F}_3$.

b) Nếu muốn kéo vật từ vị trí M theo hướng ngược chiều với vectơ $\overrightarrow{F}_3$ thì cần một lực tối thiểu bao nhiêu?

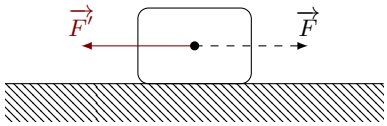
19. Người ta treo một bóng đèn bằng cách luồn sợi dây qua một cái móc của đèn và hai đầu dây được gắn chặt trên trần nhà, hai sợi dây có chiều dài bằng nhau và hợp với nhau một góc bằng 60° (như hình vẽ).



Biết rằng trọng lực của Trái đất tác động lên bóng đèn một lực $\overrightarrow{P}$ có cường độ 20N. Xác định lực căng của mỗi sợi dây.

2.3. Tích vectơ với một số

Giả sử một vật đặt trên mặt phẳng, tác động vào vật đó một lực $\overrightarrow{F}$ theo phương nằm ngang, có hướng từ trái sang phải. Nếu ta tăng độ lớn của lực kéo lên gấp đôi nhưng vẫn giữ nguyên hướng tác dụng, thì lực mới $\overrightarrow{F'}$ có cùng hướng với lực ban đầu và chỉ khác ở cường độ. Ngược lại, nếu lực kéo $\overrightarrow{F'}$ có cùng độ lớn nhưng tác dụng theo hướng ngược lại, thì vật sẽ có xu hướng chuyển động theo chiều ngược lại. Điều này dẫn đến khái niệm *phép nhân một vectơ với một số.*



Định nghĩa tích vectơ với một số

Định nghĩa 2.3.1

Trong mặt phẳng, cho vectơ $\vec{a}$ và số thực $k \in \mathbb{R}$. *Tích* của vectơ $\vec{a}$ với số thực k, ký hiệu $k\vec{a}$, là một vectơ được xác định bởi

1. Nếu $k > 0$ thì vectơ $k\vec{a}$ cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ và $|k\vec{a}| = |k|.|\vec{a}|$.
2. Nếu $k < 0$ thì vectơ $k\vec{a}$ ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ và $|k\vec{a}| = |k|.|\vec{a}|$.

Phép lấy tích của một vectơ với một số được gọi là *phép phân vectơ với một số* (hoặc *phép nhân vectơ với một vô hướng*).

Từ định nghĩa, có thể thấy rằng $\vec{a} = 1.\vec{a}$ và vectơ đối của vectơ $\vec{a}$ là $-\vec{a} = (-1).\vec{a}$. Định lý sau cho ta một số tính chất cơ bản của phép nhân một số với một vectơ.

Định lý 2.3.1

Với hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ và mọi số thực $k, l \in \mathbb{R}$, ta có

1. $(kl)\vec{a} = k(l\vec{a}) = l(k\vec{a})$;
2. $(k+l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}$;
3. $k(\vec{a}+\vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$; $k(\vec{a}-\vec{b}) = k\vec{a} - k\vec{b}$;
4. $k\vec{a} = \vec{0}$ *khi và chỉ khi hoặc* $k = 0$ *hoặc* $\vec{a} = \vec{0}$.

Điều kiện để hai vectơ cùng phương

Định lý sau được suy ra trực tiếp từ Định nghĩa 2.3.1.

Định lý 2.3.2

Vectơ $\vec{b}$ cùng phương với vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ khi và chỉ khi tồn tại $k \in \mathbb{R}$ sao cho $\vec{b} = k\vec{a}$.

Hệ quả 2.3.1

Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại $k \in \mathbb{R}$ sao cho $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

Định lý sau cho ta thấy mỗi vectơ trong mặt phẳng đều được xác định thông qua hai vectơ không cùng phương.

Định lý 2.3.3

Cho hai vectơ không cùng phương $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Khi đó mọi vectơ $\vec{x}$ đều có thể biểu thị được một cách duy nhất qua hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, tức là tồn tại duy nhất cặp $(m; n)$ sao cho

$$\vec{x} = m\vec{a} + n\vec{b}.$$

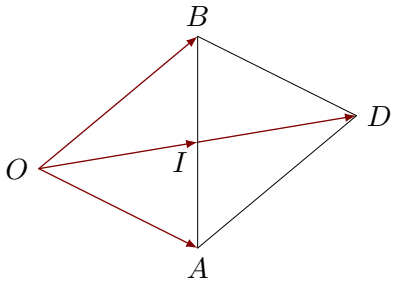
Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I. Chứng minh rằng với điểm O bất kỳ, ta luôn có

$$\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

Lời giải. Với điểm O bất kỳ và D là đỉnh của hình bình hành $OADB$ khi đó

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD}.$$



Với I là trung điểm AB, khi đó I là tâm của hình bình hành $OADB$, do đó $\overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OI}$. Do đó

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OI} \Leftrightarrow \overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

▶ **Bài tập 2.** Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm BC và I là trung điểm AM.

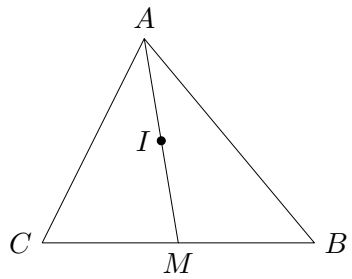
1. Chứng minh rằng $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$.
2. Với O là điểm bất kỳ, chứng minh rằng $2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 4\overrightarrow{OI}$.

Lời giải. 1. Với M là trung điểm BC nên ta có

$$\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{IM}$$

Xét tổng $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = 2(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IM})$. Vì I là trung điểm AM nên $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IM} = \vec{0}$, vậy

$$2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}.$$



2. Ta có

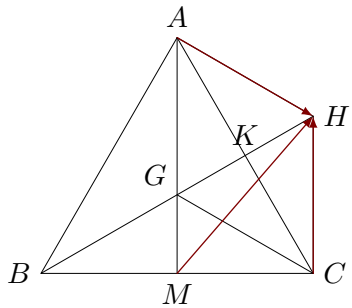
$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} &= 2(\overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OA}) + \overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OC} \\ &= 4\overrightarrow{IO} + (2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) = 4\overrightarrow{IO}. \end{aligned}$$

□

▶ **Bài tập 3.** Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G. Gọi H là điểm đối xứng với B qua G. Chứng minh rằng

1. $\overrightarrow{AH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CH} = -\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
2. Với M là trung điểm BC, khi đó

$$\overrightarrow{MH} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} - \frac{5}{6}\overrightarrow{AB}.$$



Lời giải. 1. • $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$

$$= \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}.$$

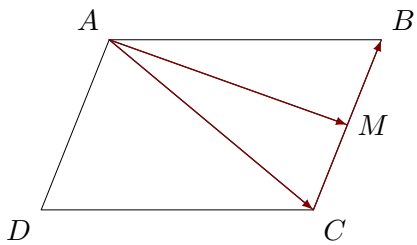
• $\overrightarrow{CH} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AH} = -\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

2. Ta có

$$\overrightarrow{MH} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AH} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} - \frac{5}{6}\overrightarrow{AB}.$$

□

▶ **Bài tập 4.** Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M là trung điểm BC. Biểu diễn các vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AM}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$.



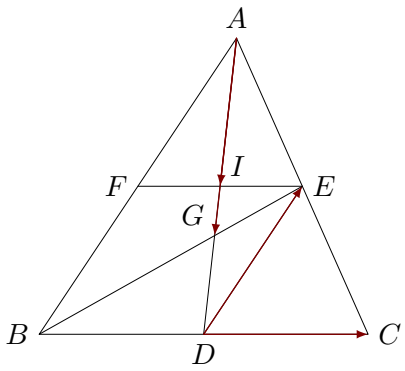
Lời giải. • Áp dụng quy tắc hình bình hành ta được

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}.$$

- Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD}$.
- Với M là trung điểm BC, ta có
$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}(2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}.$$

□

▶ **Bài tập 5.** Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB, I là giao điểm của AD và EF. Biểu diễn các vectơ $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AG}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DC}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$.



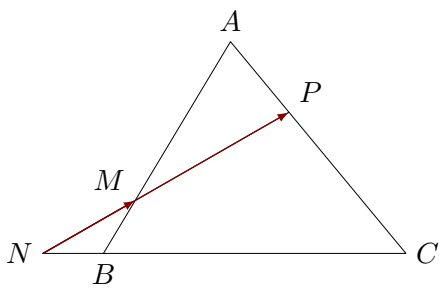
Lời giải.
- Vì I là trung điểm EF nên
$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AE}) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}.$$
- Với G là trọng tâm tam giác ABC nên
$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}.$$
- Vì D, E là trung điểm BC, AC nên ED là đường trung bình trong tam giác ABC. Do đó
$$\overrightarrow{DE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$
- Ta có
$$\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

□

▶ **Bài tập 6.** Cho tam giác ABC, các điểm M, N, P thoả mãn
$$\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 6\overrightarrow{NB} - \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{PC} + 2\overrightarrow{PA} = \vec{0}.$$
Chứng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng

Lời giải. Ta biểu diễn vectơ $\overrightarrow{NM}, \overrightarrow{NP}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}$.

- $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{BM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$.
- $\overrightarrow{NP} = \overrightarrow{NC} + \overrightarrow{CP} = \frac{6}{5}\overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$
$$= \frac{6}{5}\overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC})$$
$$= \frac{8}{15}\overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BA}.$$



Ta có
$$\overrightarrow{NP} = \frac{8}{15}\overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} = \frac{8}{3}\left(\frac{1}{5}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}\right) = \frac{8}{3}\overrightarrow{NM}.$$
Do đó ba điểm M, N, P thẳng hàng □

Bài tập 2.3

1. Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AC}.$$

2. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và điểm M bất kỳ. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CA}=-3\overrightarrow{AG}$

b) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

3. Cho tam giác ABC, M là điểm nằm trên BC sao cho $MB=2MC$. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}.$$

4. Cho tam giác ABC. Lấy các điểm M,N,P nằm trên AB,BC,CA sao cho $AM=\frac{1}{3}AB$, $BN=\frac{1}{3}BC, CP=\frac{1}{3}CA$. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{CM}=\vec{0}.$$

5. Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB,CD. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{MN}$$

6. Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I,F lần lượt là trung điểm BC,CD. Chứng minh rằng

$$2(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{DA})=3\overrightarrow{DB}.$$

7. Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M,N là trung điểm AD,BC và O là điểm nằm trên MN sao cho $OM=2ON$. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}+2\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}.$$

8. Cho tam giác đều ABC tâm O. Gọi M là một điểm tuỳ ý bên trong tam giác ABC và D,E,F lần lượt là hình chiếu của M lên BC,CA,AB. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{MF}=\frac{3}{2}\overrightarrow{MO}$$

9. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ khi và chỉ khi trung điểm hai đoạn thẳng AD,BC trùng nhau.

10. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và $A'B'C'$ có trọng tâm trùng nhau khi và chỉ khi $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CC'}=\vec{0}$.

11. Cho tam giác ABC. Gọi A' là điểm đối xứng với A qua B, B' là điểm đối xứng với B qua C và C' là điểm đối xứng với C qua A. Chứng minh rằng các tam giác ABC và $A'B'C'$ có cùng trọng tâm.

12. Cho tam giác ABC. Trên AB,BC,CA lần lượt lấy các điểm M,N,P sao cho

$$\frac{AM}{AB}=\frac{BN}{BC}=\frac{CP}{CA}.$$

Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

13. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $AB'C'D'$. Chứng minh rằng hai tam giác $BC'D$ và $B'CD'$ có cùng trọng tâm.

14. Cho tứ giác $ABCD$ có trọng tâm G. Gọi G_1,G_2,G_3,G_4 lần lượt là trọng tâm tam giác ABC,BCD,CDA,DAB. Chứng minh G cũng là trọng tâm tứ giác $G_1G_2G_3G_4$.

15. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là trung điểm của AG, K là điểm nằm trên AB sao cho $AK=\frac{1}{5}AB$. Biểu diễn các vectơ $\overrightarrow{AI},\overrightarrow{AK},\overrightarrow{CI},\overrightarrow{CK}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}$.

16. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM=3CM$, trên đoạn AM lấy điểm N sao cho $2AN=5MN$.

a) Phân tích các vectơ $\overrightarrow{AM},\overrightarrow{BN}$ theo hai $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$.

b) Phân tích các vectơ $\overrightarrow{GC},\overrightarrow{MN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{GA},\overrightarrow{GB}$.

17. Cho tam giác ABC có trọng tâm G, gọi H là điểm đối xứng với B qua G, M là trung điểm BC. Biểu diễn các vectơ $\overrightarrow{AH},\overrightarrow{CH},\overrightarrow{MH}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$.

18. Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm BC,CA,AB. Biểu diễn các vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BN},\overrightarrow{CP}$.

19. Cho tam giác ABC, điểm I trên AC thoả mãn

$$CI = \frac{1}{4}AC,$$

và điểm J thoả mãn $\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. Chứng minh rằng B, I, J thẳng hàng.

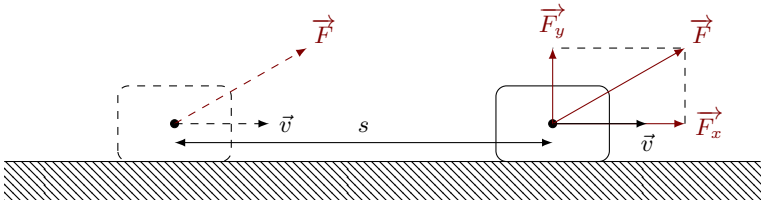
20. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm AM và K là điểm trên AC thoả mãn $AK = \frac{1}{3}AC$. Chứng minh B, I, K thẳng hàng.

21. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm BC, D và E là hai điểm sao cho $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{EC}$ và S thoả mãn $\overrightarrow{AS} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE}$. Chứng minh A, I, S thẳng hàng.

22. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O và hai điểm I, J thoả mãn $3\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IC} - 2\overrightarrow{ID} = \vec{0}$, $\overrightarrow{JA} - 2\overrightarrow{JB} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Chứng minh I, J, O thẳng hàng.

2.4. Tích vô hướng giữa hai vectơ

Trong cơ học, khi một lực tác dụng làm một vật dịch chuyển, công của lực không chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực $\vec{F}$ và quãng đường chuyển động s của vật mà còn phụ thuộc vào hướng của lực so với hướng chuyển động. Hơn nữa, chỉ có thành phần của lực cùng hướng với vectơ độ dịch chuyển mới sinh công, còn thành phần vuông góc thì không sinh công.

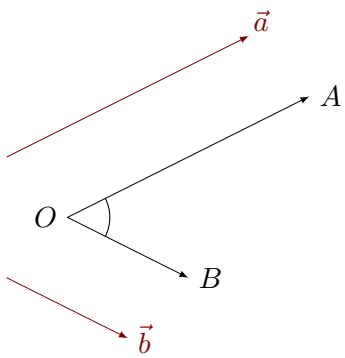


Điều đó cho thấy, giữa hai vectơ trong không gian không chỉ có quan hệ về độ lớn mà còn có quan hệ gắn với góc tạo bởi chúng. Để mô tả mối quan hệ này, toán học đưa vào một phép toán mới, cho phép từ hai vectơ xác định được một số thực. Phép toán đó được gọi là *tích vô hướng của hai vectơ*.

Góc giữa hai vectơ

Định nghĩa 2.4.1

1. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$. Từ điểm O bất kỳ, ta xác định vectơ $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Khi đó, số đo góc $\widehat{AOB}$ được gọi là *góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$*, ký hiệu $(\vec{a}, \vec{b})$.
2. Nếu $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^o$ ta nói rằng hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ *vuông góc nhau*, ký hiệu $\vec{a} \perp \vec{b}$.



Từ định nghĩa góc giữa hai vectơ, ta luôn có:

1. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ luôn thoả mãn $0 \leq (\vec{a}, \vec{b}) \leq 180^o$.
2. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng chiều nhau khi và chỉ khi $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^o$.
3. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược chiều nhau khi và chỉ khi $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^o$.

Tích vô hướng giữa hai vectơ

Định nghĩa 2.4.2

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, *tích vô hướng giữa hai vectơ* $\vec{a}$ *và* $\vec{b}$ là một số thực, ký hiệu $\vec{a}.\vec{b}$ và được xác định bởi

$$\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}|.|\vec{b}|\cos(\vec{a},\vec{b}).$$

Chú ý 2.4.1

1. Nếu $\vec{a}$ hoặc $\vec{b}$ bằng $\vec{0}$, ta quy ước $\vec{a}.\vec{b} = 0$.
2. Với $\vec{a},\vec{b} \neq \vec{0}$ thì $\vec{a}.\vec{b} = 0$ khi và chỉ khi $\vec{a} \perp \vec{b}$.
3. Nếu $0 \leq (\vec{a},\vec{b}) < 90^o$ thì $\vec{a}.\vec{b} > 0$, nếu $90^o < (\vec{a},\vec{b}) \leq 180^o$ thì $\vec{a}.\vec{b} < 0$.
4. Nếu $\vec{a} = \vec{b}$, khi đó
$$\vec{a}.\vec{b} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2.$$
Ta gọi giá trị $\vec{a}^2$ là *bình phương vô hướng* của vectơ $\vec{a}$.

Tính chất của tích vô hướng

Định lý sau cho ta một số tính chất cơ bản của tích vô hướng. Phép chứng minh được suy ra trực tiếp từ Định nghĩa 2.4.2.

Định lý 2.4.1

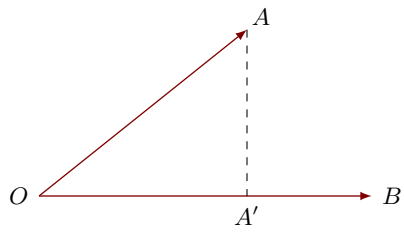
Trong mặt phẳng, cho ba vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ tuỳ ý và số thực k, khi đó

1. *Tích vô hướng có tính chất giao hoán, tức*
$$\vec{a}.\vec{b} = \vec{b}.\vec{a}.$$
2. *Tích vô hướng có tính chất phân phối với phép cộng, tức*
$$\vec{a}(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}.\vec{b} + \vec{a}.\vec{c}.$$
3. $(k\vec{a})\vec{b} = \vec{a}(k\vec{b}) = k(\vec{a}.\vec{b})$.

Ý nghĩa hình học của tích vô hướng

Ta đã biết công thức xác định tích vô hướng giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ dạng đại số, trong mục này, ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa hình học của tích vô hướng giữa hai vectơ.

Xét hai vectơ $\vec{a},\vec{b} \neq \vec{0}$ chung gốc O và hợp nhau một góc α. Gọi A, B lần lượt là điểm thoả mãn $\vec{OA} = \vec{a}$ và $\vec{OB} = \vec{b}$ và A' là hình chiếu của A lên OB. Khi đó, đoạn thẳng $OA = \left|\overrightarrow{OA}\right|$ và độ dài OA' chính là độ dài hình chiếu của vectơ $\vec{a}$ lên phương của vectơ $\vec{b}$. Trong tam giác OAA' vuông tại A' có



$$OA' = OA\cos\widehat{A'OA} = \left|\overrightarrow{OA}\right|\cos\widehat{A'OA}.$$

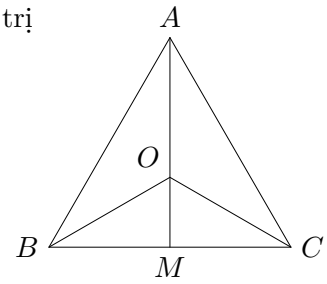
Mặt khác, theo Định nghĩa 2.4.2, ta có

$$\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}|.|\vec{b}|\cos(\vec{a},\vec{b}) = OA.OB\cos\widehat{A'OA} = OA'.OB.$$

Điều này cho thấy rằng tích vô hướng của hai vectơ bằng độ dài của một vectơ nhân với độ dài hình chiếu của vectơ còn lại lên hướng của nó.

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Cho tam giác ABC đều cạnh a, tâm O. Xác định các giá trị



1. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}$.
2. $\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right)$.
3. $\left(\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}\right)\left(\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{BC}\right)$.

Lời giải.

1. • $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = a^2\cos\widehat{BAC} = a^2\cos 60^o = \dfrac{a^2}{2}$.

   • $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC} = -|\overrightarrow{BA}||\overrightarrow{BC}|\cos(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC})$
   $= -a^2\cos\widehat{CBA} = -a^2\cos 60^o = -\dfrac{a^2}{2}$.

2. Gọi M là trung điểm BC, ta có

$$(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}) = 2\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{CB}.$$

Mặt khác, vì $OM\perp BC$ nên $2\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{CB} = 0$. Điều này kéo theo

$$(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}) = 2\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{CB} = 0.$$

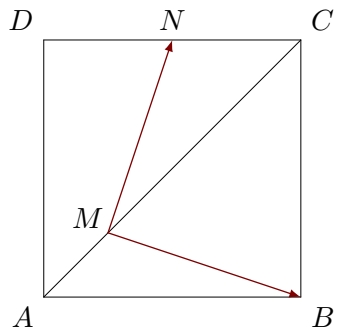
3. Ta có

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC})(\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{BC}) &= \overrightarrow{AB}^2 - 3\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB} - 6\overrightarrow{BC}^2\\ &= a^2 + \frac{3a^2}{2} + a^2 - 6a^2 = -\frac{5a^2}{2}.\end{aligned}$$

□

▶ **Bài tập 2.** Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Gọi M là điểm nằm trên AC sao cho $AM = \dfrac{AC}{4}$ và N là trung điểm của DC. Xác định giá trị $\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MN}$.

Lời giải. Ta biểu diễn vectơ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MB}$ theo các vectơ $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{CD}$.



- $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CN} = -\dfrac{3}{4}\overrightarrow{CA} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow{CD}$.
- $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CB} = -\dfrac{3}{4}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$.

Ta lần lượt xét các tích vô hướng

- $\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB} = \left|\overrightarrow{CA}\right|\left|\overrightarrow{CB}\right|\cos 45^o = a^2$.
- $\overrightarrow{CD}.\overrightarrow{CA} = \left|\overrightarrow{CD}\right|\left|\overrightarrow{CA}\right|\cos 45^o = a^2$.
- $\overrightarrow{CD}.\overrightarrow{CB} = 0$ vì $CD \perp CB$.

Theo giả thiết, ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MN} &= \left(-\frac{3}{4}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}\right)\left(-\frac{3}{4}\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)\\ &= \frac{9}{16}\overrightarrow{CA}^2-\frac{3}{4}\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}-\frac{3}{8}\overrightarrow{CD}.\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}.\overrightarrow{CB}\\ &= \frac{9}{8}a^2-\frac{3}{4}a^2-\frac{3}{8}a^2=0.\end{aligned}$$

□

► **Bài tập 3.** Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ có độ dài bằng 1 và thoả mãn $\left|2\vec{a}-3\vec{b}\right|=3$. Xác định $|\vec{a}+\vec{b}|$.

Lời giải. Từ giả thiết, khi đó

$$\left|2\vec{a}-3\vec{b}\right|=3\Leftrightarrow\left|2\vec{a}-3\vec{b}\right|^2=9\Leftrightarrow 4\vec{a}^2+9\vec{b}^2-14\vec{a}.\vec{b}=9\Rightarrow\vec{a}.\vec{b}=\frac{2}{7}.$$

Ta có

$$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|^2=\vec{a}^2+2\vec{a}.\vec{b}+\vec{b}^2=\frac{18}{7}\Rightarrow\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\frac{3\sqrt{14}}{7}.$$

□

► **Bài tập 4.** Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ có độ dài bằng 1 và hai vectơ $\vec{u}=\frac{2}{5}\vec{a}-3\vec{b},\vec{v}=\vec{a}+\vec{b}$ vuông góc nhau. Xác định góc tạo bởi hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$.

Lời giải. Vì hai vectơ $\vec{u},\vec{v}$ vuông góc nhau nên ta có

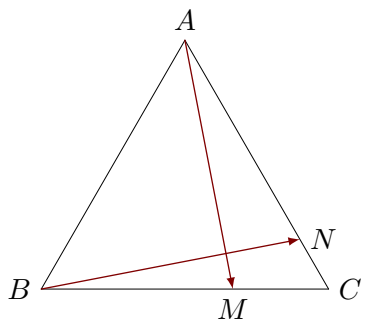
$$\begin{aligned}\vec{u}.\vec{v}=0&\Leftrightarrow\left(\frac{2}{5}\vec{a}-3\vec{b}\right)(\vec{a}+\vec{b})=0\\ &\Leftrightarrow\frac{2}{5}\vec{a}^2-\frac{13}{5}\vec{a}.\vec{b}-3\vec{b}^2=0\Leftrightarrow\vec{a}.\vec{b}=-1\end{aligned}$$

Với $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|\left|\vec{b}\right|\cos(\vec{a},\vec{b})=-1\Leftrightarrow\cos(\vec{a},\vec{b})=-1\Leftrightarrow(\vec{a},\vec{b})=180^o$. □

► **Bài tập 5.** Cho tam giác ABC đều. Gọi M,N lần lượt là các điểm thoả mãn $\overrightarrow{BM}+2\overrightarrow{CM}=\vec{0}$, $5\overrightarrow{AN}=4\overrightarrow{AC}$. Chứng minh AM vuông góc BN.

Lời giải. Ta biểu diễn các vectơ $\overrightarrow{AM},\overrightarrow{BN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}$.

- $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CM}=-\overrightarrow{CA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$.
- $\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CN}=-\overrightarrow{CB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{CA}$.



Xét tích vô hướng

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BN} &= \left(-\overrightarrow{CA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}\right)\left(-\overrightarrow{CB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{CA}\right)\\ &= \frac{16}{15}\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}-\frac{1}{5}\overrightarrow{CA}^2-\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}^2.\end{aligned}$$

Mặt khác, vì

$$\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}=CA.CB.\cos 60^o=\frac{CA^2}{2},\ \overrightarrow{CA}^2=CA^2,\ \overrightarrow{CB}^2=CB^2=CA^2$$

nên

$$\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BN}=\frac{16}{15}\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}-\frac{1}{5}\overrightarrow{CA}^2-\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}^2=0.$$

Do đó, $AM\perp BN$. □

► **Bài tập 6.** Cho tam giác ABC bất kỳ, gọi I là trung điểm AB. Chứng minh rằng

$$CA^2+CB^2=2CI^2+\frac{AB^2}{2}.$$

Lời giải. Với I là trung điểm AB, khi đó $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}=2\overrightarrow{CI}$. Điều này kéo theo

$$(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB})^2 = CA^2+CB^2+2\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB} = 4CI^2 \tag{1}$$

Mặt khác,

$$\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB} = (\overrightarrow{CI}+\overrightarrow{IA})(\overrightarrow{CI}+\overrightarrow{IB}) \tag{2.1}$$

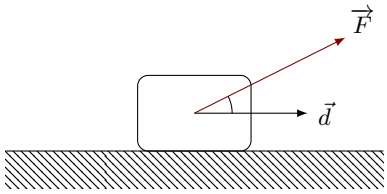
$$= CI^2+\overrightarrow{CI}(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB})+\overrightarrow{IA}.\overrightarrow{IB} = CI^2-\frac{AB^2}{4} \tag{2}$$

Từ (1) và (2) ta được

$$CA^2+CB^2+2\left(CI^2-\frac{AB^2}{4}\right) = 4CI^2 \Leftrightarrow CA^2+CB^2 = 2CI^2+\frac{AB^2}{2}.$$

□

▶ **Bài tập 7.** Một người dùng lực $\overrightarrow{F}$ có độ lớn 80N kéo một vật di chuyển theo một vectơ $\vec{d}$ có độ dài 100m, biết rằng lực $\overrightarrow{F}$ hợp với $\vec{d}$ một góc 30°. Xác định công sinh ra bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi vật di chuyển được quãng đường d (tính theo đơn vị J (Jun)).

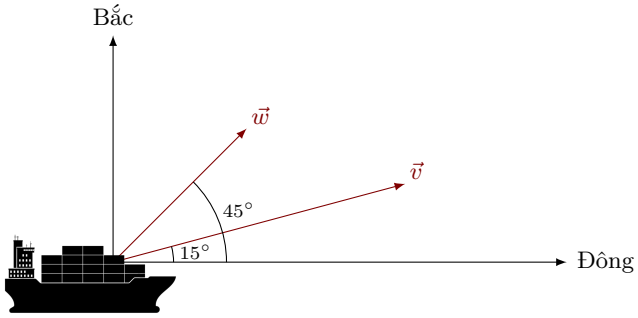


Lời giải. Công sinh ra bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi vật di chuyển được quãng đường d xác định bởi

$$A = \overrightarrow{F}.\overrightarrow{d} = \left|\overrightarrow{F}\right|\left|\overrightarrow{d}\right|\cos(\overrightarrow{F},\overrightarrow{d}) = 80.100.\cos 30^\circ = 4000\sqrt{3}\ (\text{N}).$$

□

▶ **Bài tập 8.** Một tàu container chở hàng khởi hành từ cảng và di chuyển theo hướng hợp với phía đông góc 15°. Biết rằng động cơ của tàu sinh ra tốc độ $v = 20$ hải lý/giờ theo hướng chuyển động. Thêm vào đó, dòng chảy của nước biển có tốc độ $w = 2$ hải lý/giờ theo hướng hợp với hướng Bắc một góc 45° đã làm thay đổi hướng và tốc độ của con tàu (xem hình vẽ).



Xác định tốc độ thực của tàu.

Lời giải. Gọi $\vec{v'}$ là vận tốc thực của tàu, theo giả thiết, động cơ của tàu sinh ra tốc độ $v = 20$ và dòng chảy của nước biển có tốc độ $w = 2$ nên ta có Theo giả thiết, ta có

$$\vec{v}.\vec{w} = v.w.\cos(\vec{v},\vec{w}) = 20.2.\cos 30^\circ = 20\sqrt{3}.$$

Điều này kéo theo

$$v'^2 = |\vec{v}+\vec{w}|^2 = v^2+2\vec{v}.\vec{w}+w^2 \Rightarrow v' \approx 21,76\ (\text{hải lý/giờ}).$$

□

Bài tập 2.4

1. Cho tam giác ABC đều cạnh a, đường cao AH. Xác định các tích vô hướng sau:

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{AC}$.

b) $\overrightarrow{AB}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$, $\overrightarrow{AC}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})$.

c) $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})$.

2. Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O, cạnh a. Xác định các tích vô hướng sau:

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{AB}$.

b) $(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})(2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB})$.

c) $\overrightarrow{AC}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})$.

d) $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC})$.

e) $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BA})$.

f) $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC})$.

3. Cho tam giác ABC đều cạnh a, trọng tâm G, M là trung điểm BC. Xác định các tích vô hướng sau:

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{AB}$.

b) $\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{GA}$.

4. Cho hình hang $ABCD$ có đáy lớn $BC=3a$, đáy bé $AD=a$, đường cao $AB=2a$. Xác định

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}$.

b) $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BD}$.

c) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}$.

5. Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ có $|\vec{a}|=5, |\vec{b}|=8$ và $(\vec{a},\vec{b})=60^o$. Xác định $|\vec{a}+\vec{b}|, |\vec{a}-\vec{b}|$

6. Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ có độ dài bằng 1, $(\vec{a},\vec{b})=60^o$ và hai vectơ $\vec{u}=\vec{a}+2\vec{b}, \vec{b}=\vec{a}-\vec{b}$. Xác định $\vec{u}.\vec{v}$.

7. Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ có $|\vec{a}|=6, |\vec{b}|=3$ và $(\vec{a},\vec{b})=45^o$. Xác định

$$\vec{a}(2\vec{a}-\vec{b}), (3\vec{a}+4\vec{b})(-2\vec{a}+3\vec{b}).$$

8. Cho ba vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ thoả mãn $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ và $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=3, |\vec{c}|=4$. Tính

$$\vec{a}.\vec{b}+\vec{b}.\vec{c}+\vec{c}.\vec{a}.$$

9. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Gọi M,N,P là ba điểm thoả mãn $2\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BA}$, $3\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{BC}, 8\overrightarrow{AP}=5\overrightarrow{AC}$. Chứng minh rằng $MP\perp AN$.

10. Cho điểm I nằm trong đường tròn tâm O. Kẻ qua I hai dây cung AB và CD vuông góc với nhau. Gọi M là trung điểm của AD. Chứng minh rằng $BC\perp IM$.

11. Cho tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi H,K lần lượt là trực tâm của tam giác ABO và CDO, I,J lần lượt là trung điểm của AD,BC. Chứng minh $HK\perp JI$.

12. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O. Gọi M là điểm tuỳ ý. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MD}$

b) $MA^2+MC^2=MD^2+MB^2$

c) $MA^2+\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MD}=2\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MO}$

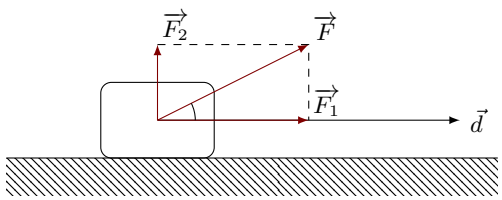
13. Cho tam giác ABC với M là trung điểm BC. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=MA^2-MB^2$

14. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Với điểm M tuỳ ý, chứng minh rằng

$$MA^2+MB^2+MC^2=3MG^2+GA^2+GB^2+GC^2.$$

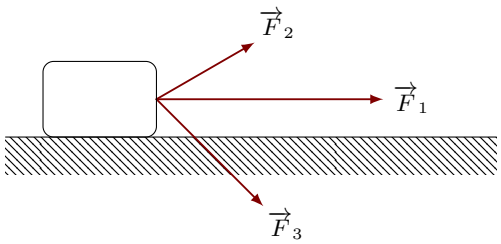
15. Dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn 100 N để kéo một vật di chuyển trên một đường thẳng nằm ngang, vật đi được quãng đường dài 10 m. Xác định độ lớn của công do lực $\vec{F}$ sinh ra, biết phương của lực hợp với phương chuyển động một góc 60°.

16. Hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ cùng tác động vào một vật như hình vẽ, và lực tổng hợp hợp với phương ngang một góc 30°.



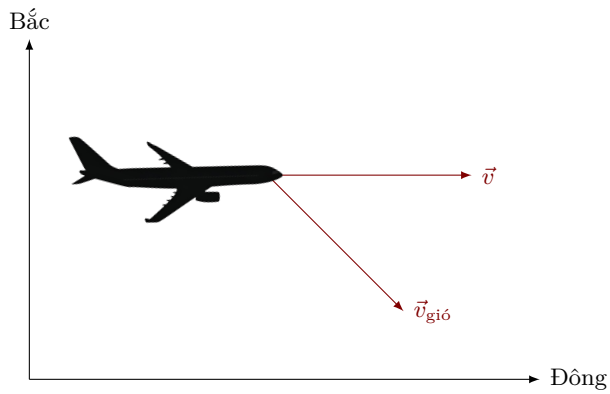
Lực thứ nhất có độ lớn $40\sqrt{3}$ N, lực thứ hai có độ lớn 80 N và công sinh ra khi kéo vật đi một khoảng dài 50 m là $a\sqrt{b}$ J. Xác định các giá trị a và b.

17. Một vật đồng thời chịu ba lực tác động. Lực tác động thứ nhất $\overrightarrow{F}_1$ có độ lớn 1500 N, lực tác động thứ hai $\overrightarrow{F}_2$ có độ lớn 600 N, lực tác động thứ ba $\overrightarrow{F}_3$ có độ lớn 800 N. Các lực này được biểu diễn bằng những vectơ như hình vẽ, với $(\overrightarrow{F}_1, \overrightarrow{F}_2) = 30°$, $(\overrightarrow{F}_1, \overrightarrow{F}_3) = 45°$, $(\overrightarrow{F}_2, \overrightarrow{F}_3) = 75°$.



Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

18. Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ 500 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 40 km/h và hợp với hướng đông góc 45°.



Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm vận tốc mới của máy bay.

2.5. Vectơ trong mặt phẳng toạ độ

Trục toạ độ

Định nghĩa 2.5.1

Trục toạ độ, ký hiệu $(O; \vec{i})$, là một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm O và một vectơ $\vec{i}$ có độ dài bằng 1. Điểm O được gọi là *gốc toạ độ* và vectơ $\vec{i}$ được gọi là *vectơ đơn vị* của trục.

Người ta còn ký hiệu trục $(O; \vec{i})$ bởi Ox nếu không cần chỉ rõ điểm O và vectơ $\vec{i}$.

Trên trục toạ độ $(O; \vec{i})$, xét vectơ $\vec{u}$, khi đó vectơ $\vec{u}$ và $\vec{i}$ cùng phương nhau, tức tồn tại số thực $a \in \mathbb{R}$ sao cho $\vec{u} = a\vec{i}$. Số a xác định trên được gọi là *toạ độ* của vectơ $\vec{u}$ đối với trục $(O; \vec{i})$.

Định nghĩa 2.5.2

Trên trục $(O; \vec{i})$, cho điểm M. Toạ độ vectơ $\overrightarrow{OM}$ được gọi là *toạ độ của điểm M* đối với trục $(O; \vec{i})$.

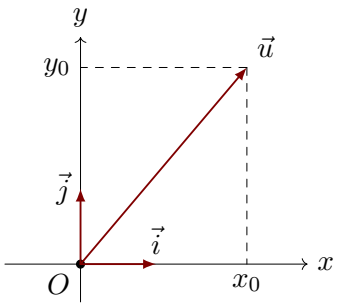
Hệ trục toạ độ - Toạ độ vectơ trong mặt phẳng toạ độ

Trong mặt phẳng, cho hai trục $\left(O; \vec{i}\right)$, $\left(O; \vec{j}\right)$ có chung gốc O và vuông góc với nhau. Ta ký hiệu trục $\left(O; \vec{i}\right)$ bởi Ox và $\left(O; \vec{j}\right)$ bởi Oy. Hệ gồm hai trục Ox, Oy như vậy được gọi là *hệ toạ độ Oxy* (hoặc *hệ toạ độ Descartes*). Điểm O được gọi là *gốc toạ độ*, trục Ox được gọi là *trục hoành*, trục Oy được gọi là *trục tung* và mặt phẳng chứa trục toạ độ Oxy được gọi là *mặt phẳng toạ độ Oxy*.

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho vectơ $\vec{u}$. Vì hai vectơ $\vec{i}, \vec{j}$ không cùng phương nên từ Định lý 2.3.3, tồn tại duy nhất cặp $(x_0; y_0)$ sao cho

$$\vec{u} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j}.$$

Từ đó dẫn đến khái niệm sau đây.



Định nghĩa 2.5.3

Cặp số $(x_0; y_0)$ xác định trên được gọi là *toạ độ của vectơ* $\vec{u}$ trong hệ toạ độ Oxy, ký hiệu $\vec{u}(x_0; y_0)$ hoặc $\vec{u} = (x_0; y_0)$.

Vậy, với mỗi vectơ $\vec{u}$ trong mặt phẳng toạ độ Oxy, ta xác định được duy nhất cặp $(x_0; y_0)$ là toạ độ của $\vec{u}$. Ngược lại, với mỗi cặp số $(x_0; y_0)$, tồn tại duy nhất vectơ $\vec{u}$ thoả mãn nhận $(x_0; y_0)$ làm toạ độ của nó.

Chú ý 2.5.1

1. Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có cùng toạ độ, nghĩa là

$$\vec{a}(x; y) = \vec{b}(x'; y') \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$$

2. Từ Định nghĩa 1.5.3, toạ độ vectơ $\vec{i}(1; 0)$ và $\vec{j}(0; 1)$.

Định lý sau đây cho ta cách xác định toạ độ của vectơ tổng giữa hai vectơ, tích một số với một vectơ và điều kiện để hai vectơ cùng phương nhau.

Định lý 2.5.1

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}(x; y)$ và $\vec{b}(x'; y')$. Khi đó

1. $\vec{a} + \vec{b} = (x + x'; y + y')$, $\vec{a} - \vec{b} = (x - x'; y - y')$.
2. $k\vec{a} = (kx; ky)$ *với mọi* $k \in \mathbb{R}$.
3. *Vectơ* $\vec{b}$ *cùng phương với vectơ* $\vec{a}$ *khi và chỉ khi tồn tại* k *sao* $x' = kx$ *và* $y' = ky$.

Chứng minh. Vì toạ độ $\vec{a}(x; y)$, $\vec{b}(x'; y')$ nên theo Định nghĩa 1.5.3, khi đó

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} \text{ và } \vec{b} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$$

1. Ta có

$$\vec{a} + \vec{b} = x\vec{i} + y\vec{j} + x'\vec{i} + y'\vec{j} = (x + x')\vec{i} + (y + y')\vec{j}$$

Điều này kéo theo toạ độ vectơ $\vec{a} + \vec{b}$ là $\vec{a} + \vec{b} = (x + x'; y + y')$. Hoàn toàn tương tự ta được $\vec{a} - \vec{b} = (x - x'; y - y')$.

2. Với mọi số thực k, ta có

$$k\vec{a} = k(x\vec{i} + y\vec{j}) = kx\vec{i} + ky\vec{j}$$

Do đó toạ độ vectơ $k\vec{a} = (kx; ky)$.

3. ($\Rightarrow$) Theo giả thiết, vectơ $\vec{b}$ cùng phương với $\vec{a}$, do đó tồn tại số thực k sao cho

$$\vec{b} = k\vec{a} \Leftrightarrow (x'; y') = (kx; ky) \Leftrightarrow \begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$$

($\Leftarrow$) Vì tồn tại số thực k để $\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$ nên $\vec{b} = (kx; ky) = k\vec{a}$.Do đó hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương nhau.

Định lý được chứng minh. □

Nếu $\vec{a}(x; y)$, $\vec{b}(x'; y')$ với $xy \neq 0$, ta có thể kiểm tra hai vectơ cùng phương khi và chỉ khi

$$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y}.$$

Toạ độ của điểm trong mặt phẳng toạ độ

Định nghĩa 2.5.4

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, với mỗi điểm M, khi đó toạ độ của vectơ $\overrightarrow{OM}(x; y)$ được gọi là *toạ độ của điểm* M, ký hiệu $M(x; y)$ hoặc $M = (x; y)$.

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $M(x_M, y_M)$ và điểm $N(x_N, y_N)$, khi đó $\overrightarrow{OM}(x_M, y_M)$, $\overrightarrow{ON}(x_N, y_N)$. Ta có

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = (x_N - x_M; y_N - y_M).$$

Từ đó ta có định lý sau.

Định lý 2.5.2

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $M(x_M, y_M)$ và điểm $N(x_N, y_N)$, khi đó vectơ $\overrightarrow{MN}$ có toạ độ

$$\overrightarrow{MN} = (x_N - x_M; y_N - y_M).$$

Định lý sau cho ta biểu thức toạ độ của trung điểm đoạn thẳng AB và trọng tâm tam giác ABC. Phép chứng minh xem như bài tập.

Định lý 2.5.3

1. *Cho hai điểm $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$, nếu I là trung điểm AB thì*

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2}; y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$$

2. *Cho tam giác ABC có toạ độ $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$ và $C(x_C; y_C)$, nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì*

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}; y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}$$

Biểu thức toạ độ đối với tích vô hướng giữa hai vectơ

Định nghĩa 2.5.5

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}(x;y)$ và $\vec{b}(x';y')$. Tích vô hướng giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ xác định bởi

$$\vec{a}.\vec{b} = xx' + yy'.$$

Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ $\vec{a}(x;y)$, theo Định nghĩa 2.5.5, ta có

$$|\vec{a}|^2 = \vec{a}^2 = \vec{a}.\vec{a} = x^2 + y^2 \Rightarrow |\vec{a}| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

Từ đó ta có định lý sau.

Định lý 2.5.4

Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ $\vec{a}(x,y)$, độ dài vectơ $\vec{a}$ xác định bởi

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

Xét hai vectơ $\vec{a}(x;y)$ và $\vec{b}(x';y')$, từ định nghĩa tích vô hướng ta có

$$\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}|.|\vec{b}|\cos(\vec{a},\vec{b}).$$

Từ Định nghĩa 2.5.5 và Định lý 2.5.4, ta có

$$|\vec{a}|.|\vec{b}|\cos(\vec{a},\vec{b}) = xx' + yy' \Leftrightarrow \cos(\vec{a},\vec{b}) = \frac{xx'+yy'}{|\vec{a}|.|\vec{b}|} = \frac{xx'+yy'}{\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{x'^2+y'^2}}.$$

Công thức trên giúp ta xác định góc giữa hai vectơ trong mặt phẳng toạ độ.

Hệ quả 2.5.1

Trong mặt phẳng toạ độ, khoảng cách giữa hai điểm $M(x_M;y_M), N(x_N,y_N)$ là

$$MN = \left|\overrightarrow{MN}\right| = \sqrt{(x_N-x_M)^2+(y_N-y_M)^2}.$$

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}(1;2)$ và $\vec{b}(2;-3)$.

1. Xác định toạ độ các vectơ $\vec{c} = \vec{a}+\vec{b}$; $\vec{d} = \vec{a}-\vec{b}$; $\vec{u} = -4\vec{a}$; $\vec{w} = 2\vec{a}-3\vec{b}$.
2. Xác định độ dài vectơ $\vec{a},\vec{b}$.
3. Xác định góc giữa hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$.

Lời giải. 1. Toạ độ vectơ $\vec{c} = \vec{a}+\vec{b} = (1+2;2+(-3)) = (3;-1)$.

Toạ độ vectơ $\vec{d} = \vec{a}-\vec{b} = (1-2;2-(-3)) = (-1;5)$.

Toạ độ vectơ $\vec{u} = -4\vec{a} = (-4.1;-4.2) = (-4;-8)$.

Ta có $2\vec{a} = (2;4)$, $-3\vec{b} = (-6;9)$, khi đó toạ độ

$$\vec{w} = 2\vec{a}-3\vec{b} = (-4;13).$$

2. Độ dài vectơ $\vec{a}$ là $|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

   Độ dài vectơ $\vec{b}$ là $|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$.

3. Tích vô hướng giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ là $\vec{a}.\vec{b} = 1.2 + 2.(-3) = -4$.

   Mặt khác $\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}|.|\vec{b}| \cos(\vec{a}, \vec{b})$ nên

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|} = \frac{-4}{\sqrt{5}\sqrt{13}} = -\frac{4\sqrt{65}}{65} \Rightarrow (\vec{a}, \vec{b}) \approx 119,7^o.$$

□

▶ **Bài tập 2.** Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (-5; 0)$ và $\vec{b} = (4; x)$. Xác định giá trị của x để hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương.

Lời giải. Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương khi và chỉ khi tồn tại $k \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\vec{a} = k\vec{b} \Leftrightarrow (-5; 0) = (4k; kx) \Leftrightarrow \begin{cases} -5 = 4k \\ 0 = kx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = -\dfrac{5}{4} \\ x = 0. \end{cases}$$

Vậy khi $x = 0$ thì hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương. □

▶ **Bài tập 3.** Trong mặt phẳng Oxy, cho ba vectơ $\vec{a} = (2; 1), \vec{b} = (3; 4), \vec{c} = (-4; -5)$. Hãy biểu diễn vectơ $\vec{c}$ theo hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$.

Lời giải. Giả sử dạng biểu diễn vectơ $\vec{c}$ theo hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ là

$$\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b} \Leftrightarrow (-4; -5) = (2m + 3n; m + 4n)$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2m + 3n = -4 \\ m + 4n = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ n = -2. \end{cases}$$

Vậy $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$. □

▶ **Bài tập 4.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(-1; 1), B(1; 3), C(-3; 2)$.

1. Xác định toạ độ vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$, từ đó chứng minh rằng ba điểm A, B, C tạo thành tam giác.

2. Xác định toạ độ trung điểm M của AB và trọng tâm G của tma giác ABC.

3. Xác định giá trị góc A và diện tích tam giác ABC.

Lời giải.

1. Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; 2), \overrightarrow{AC} = (-2; 1)$. Vì $\dfrac{2}{-2} \neq \dfrac{2}{1}$, do đó hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ không cùng phương, hay ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác.

2. Gọi M là trung điểm AB, khi đó

$$\begin{cases} x_M = \dfrac{x_A + x_B}{2} = 0 \\ y_M = \dfrac{y_A + y_B}{2} = 2 \end{cases} \Rightarrow M(0; 2).$$

   Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, khi đó

$$\begin{cases} x_G = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3} = -1 \\ y_G = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3} = 2 \end{cases} \Rightarrow G(-1; 2).$$

3. Ta có
$$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 2.(-2) + 2.1 = -2, \left|\overrightarrow{AB}\right| = 2\sqrt{2}, \left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{5}$$
Do đó
$$\cos A = \frac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|} = \frac{-2}{2\sqrt{2}.\sqrt{5}} - \frac{\sqrt{10}}{10} \Rightarrow \sin A = \sqrt{1-\cos^2 A} = \frac{3\sqrt{10}}{10}.$$
Diện tích tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{1}{2}AB.AC.\sin A = 3$

□

▶ **Bài tập 5.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC. Các điểm $M(1;0), N(2;2), P(-1;3)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.

1. Xác định toạ độ các đỉnh A, B, C của tam giác.
2. Xác định toạ độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.
3. Xác định toạ độ trực tâm H của tam giác ABC.
4. Xác định toạ độ điểm D sao cho $ABCD$ tạo thành hình bình hành.

Lời giải.

1. Gọi toạ độ các đỉnh của tam giác là $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B), C(x_C, y_C)$. Vì $M(1;0)$, $N(2;2), P(-1;3)$ lần lượt là trung điểm BC, CA, AB nên ta có các hệ phương trình
$$\begin{cases} x_B + x_C = 2 \\ x_C + x_A = 4 \\ x_A + x_B = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = 0 \\ x_B = -2 \\ x_C = 4 \end{cases} \text{ và } \begin{cases} y_B + y_C = 0 \\ y_C + y_A = 4 \\ y_A + y_B = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_A = 5 \\ y_B = 1 \\ y_C = -1. \end{cases}$$
Vậy ba đỉnh của tam giác lần lượt là $A(0;5), B(-2;1), C(4;-1)$.

2. Gọi $O(x,y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Ta có $\overrightarrow{BC} = (6;-2)$, $\overrightarrow{AB} = (-2;-4); \overrightarrow{PO} = (x+1; y-3), \overrightarrow{MO} = (x-1; y)$. Vì O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên ta có
$$\begin{cases} \overrightarrow{BC}.\overrightarrow{MO} = 0 \\ \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{PO} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6(x-1) - 2y = 0 \\ -2(x+1) - 4(y-3) = 0. \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6x - 2y = 6 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{7} \\ y = \frac{12}{7} \end{cases} \Rightarrow O\left(\frac{11}{7}; \frac{12}{17}\right).$$
Với O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, bán kính đường tròn ngoại tiếp xác định bởi
$$OA = \sqrt{\left(-\frac{11}{7}\right)^2 + \left(5 - \frac{12}{7}\right)^2} = \frac{5\sqrt{26}}{7}.$$

3. Gọi $H(x,y)$ là toạ độ trực tâm của tam giác ABC. Ta có $\overrightarrow{BC} = (6;-2)$, $\overrightarrow{AB} = (-2;-4), \overrightarrow{AH} = (x; y-5), \overrightarrow{CH} = (x-4; y+1)$. Vì H là trực tâm của tam giác

ABC nên ta có

$$\begin{cases}\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{AH}=0\\ \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CH}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}6x-2(y-5)=0\\ -2(x-4)-4(y+1)=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}6x-2y=-10\\ 2x+4y=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-\dfrac{8}{7}\\ y=\dfrac{11}{7}\end{cases}\Rightarrow H\left(-\frac{8}{7};\frac{11}{7}\right).$$

4. Gọi $D(x;y)$ là điểm thoả mãn $ABCD$ là hình bình hành. Ta có $\overrightarrow{BA}=(2;4),\overrightarrow{CD}=(x-4;y+1)$, để $ABCD$ là hình bình hành thì

$$\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow\begin{cases}x-4=2\\ y+1=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=6\\ y=3\end{cases}\Rightarrow D(6;3).$$

□

► **Bài tập 6.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(0;0)$, $B(4;2)$. Xác định toạ độ điểm C sao cho tam giác ABC vuông cân tại C.

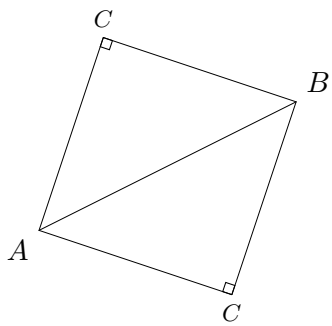
Lời giải. Gọi $C(x;y)$ là toạ độ điểm C thoả mãn tam giác ABC vuông cân tại C. Ta có $\overrightarrow{AB}=(4;2),\overrightarrow{AC}=(x;y),\overrightarrow{BC}=(x-4;y-2)$, toạ độ trung điểm AB là $I(2;1)$. Để tam giác ACB vuông cân tại C thì $CA\perp CB$ và C nằm trên đường trung trực của AB, hay toạ độ C thoả mãn đồng thời

$$\begin{cases}\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BC}=0\\ \overrightarrow{IC}.\overrightarrow{AB}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x(x-4)+y(y-2)=0\\ 4(x-2)+2(y-1)=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x^2-4x+y^2-2y=0\\ y=5-2x\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x^2-4x+(5-2x)^2-2(5-2x)=0\\ y=5-2x\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}5x^2-20x+15=0\\ y=5-2x\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\begin{cases}x=1\\ y=3\end{cases}\\ \begin{cases}x=3\\ y=-1.\end{cases}\end{array}\right.$$



Vậy điểm C thoả mãn điều kiện là $C(1;3)$ hoặc $C(3;-1)$. □

► **Bài tập 7.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(1;0),B(0;3),C(-3;-5)$. Xác định toạ độ điểm M thuộc trục Ox sao cho biểu thức $T=\left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải. Gọi $I(x;y)$ là điểm thoả mãn $2\overrightarrow{IA}-3\overrightarrow{IB}+2\overrightarrow{IC}=\vec{0}$. Ta có $\overrightarrow{IA}=(1-x;-y)$,

$\overrightarrow{IB} = (-x; 3-y), \overrightarrow{IC} = (-3-x; -5-y)$, và

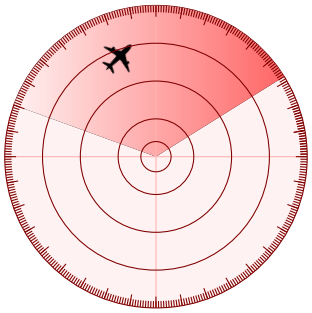
$$2\overrightarrow{IA} - 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow (-4-x; -19-y) = (0;0)$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = -19 \end{cases} \Rightarrow I(-4;-19)$$

Từ giả thiết

$$T = \left|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\right| = \left|\overrightarrow{MI}2\overrightarrow{IA} - 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC}\right| = \left|\overrightarrow{MI}\right|.$$

Điều này kéo theo T đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi $\left|\overrightarrow{MI}\right|_{\min}$. Mặt khác, vì $M \in Ox$ nên $\left|\overrightarrow{MI}\right|_{\min}$ khi M là hình chiếu của I lên trục Ox, tức $M(-4;0)$. □

▶ **Bài tập 8.** Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu (được xem như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo km), một máy bay chuyển động thẳng đều từ thành phố A có toạ độ $(900;400)$ đến thành phố B có toạ độ $(300;700)$, thời gian bay hết 4 giờ. Hãy xác định toạ độ máy bay sau 3 giờ bay.



Lời giải. Gọi $M(x;y)$ là toạ độ của máy bay sau 3 giờ bay. Theo giả thiết, để bay từ A đến B cần 4 giờ, do đó

$$\frac{AB}{AM} = \frac{4}{3} \Rightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow (x-900; y-400) = \frac{3}{4}(-600;300).$$

Từ đẳng thức trên ta xác định được $x = 450$ và $y = 625$, hay toạ độ máy bay sau 3 giờ là $(450;625)$. □

Bài tập 2.5

1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba vectơ $\vec{a} = (1;-1).\vec{b} = (0;1), \vec{c} = (3;2)$.

a) Xác định toạ độ các vectơ $\vec{a} + \vec{b}$, $3\vec{a} - 4\vec{c}$, $-\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}$.

b) Biểu diễn vectơ $\vec{c}$ theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

c) Xác định m, n sao cho $m\vec{a} + \vec{b} - n\vec{c} = \vec{0}$.

2. Cho hai vectơ $\vec{a} = (3n-1; 2n+1)$ và $\vec{b} = (-4;2)$. Xác định giá trị của n sao cho

a) Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương nhau.

b) Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ bằng nhau.

3. Xác định góc giữa hai vectơ $\vec{a} = (1;-2)$ và $\vec{b} = (-2;-6)$.

4. Cho hai vectơ $\vec{a} = (4;1), \vec{b} = (1;4)$

a) Xác định giá trị m để vectơ $\vec{u} = \vec{a} + m\vec{b}$ vuông góc với trục hoành.

b) Xác định giá trị m để vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} - m\vec{b}$ vuông góc với vectơ $\vec{w} = (-2;2)$.

c) Xác định giá trị m để vectơ $\vec{v} = n\vec{a} + \vec{b}$ tạo với vectơ $\vec{c} = (1;1)$ một góc 45°.

5. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $M(1;-2)$

a) Xác định hình chiếu của M lên trục Ox, Oy.

b) Xác định điểm đối xứng với M qua trục Ox, Oy.

c) Xác định điểm đối xứng với M qua gốc O.

6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm

$A(-1;2), B(0;1), C(2;4)$

a) Chứng minh A, B, C lập thành tam giác.

b) Xác định điểm E sao cho $\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BE} = \vec{0}$.

c) Xác định điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

d) Xác định điểm E thuộc trục Oy sao cho tam giác ACE vuông tại C.

7. Trong mặt phẳng toạ độ cho ba điểm $M(-1;4), N(2;1), P(-1;-1)$ lần lượt là trung điểm ba cạnh AB, BC, CA.

a) Xác định ba điểm A, B, C.

b) Chứng minh rằng trọng tâm tam giác ABC và MNP trùng nhau.

c) Tính diện tích tam giác ABC.

d) Xác định trực tâm H của tam giác ABC.

e) Xác định tâm I và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

8. Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai điểm $A(2;1)$ và $B(4;3)$.

a) Xác định điểm $C \in Ox$ sao cho tam giác ABC vuông tại A.

b) Xác định điểm C sao cho tam giác ABC vuông cân tại C.

c) Xác định điểm D sao cho tam giác ABD vuông cân tại A.

9. Trong mặt phẳng toạ độ, cho ba điểm $A(1;1), B(3;5)$ và $D(-4;7)$.

a) Xác định điểm $M \in Oy$ sao cho

$$\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\right|$$

đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Xác định điểm $M \in AB$ sao cho

$$\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\right|$$

đạt giá trị nhỏ nhất.

c) Xác định điểm $M \in Oy$ sao cho $MB + MC$ đạt giá trị nhỏ nhất.

10. Trong mặt phẳng Oxy, chọn gốc tọa độ O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, trục Ox hướng về phía Tây, trục Oy hướng về phía Nam. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan và một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là $(30;25)$. Khoảng cách theo đơn vị kilômét giữa chiếc ra đa và chiếc tàu thám hiểm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

11. Một con thuyền rời bến từ vị trí $A(2;3)$, chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v} = (a;b)$, sau khi khởi hành 2 giờ thì vị trí của tàu là $B(8;9)$. Xác định vectơ $\vec{v}$.

12. Một anh shipper cần giao hàng gấp để kịp tiến độ công việc, anh lên kế hoạch sẽ giao đơn hàng đầu tiên tại điểm $M(a;b)$ cách xa mình nhất sau đó mới quay trở lại giao các điểm gần hơn. Giả sử vị trí ban đầu của anh shipper là điểm $S(1;-1)$ và anh cần giao hàng tại khu vực là một hình tròn có tâm tại điểm $I(4;3)$, bán kính $R = 2$ km. Biết rằng mỗi đơn vị trên trục tọa độ tương ứng với 1 km. Xác định giá trị a và b.

13. Để kéo đường dây điện băng qua một hồ hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 140$ m, $AD = 50$ m. Người ta dự định làm 5 cột điện liên tiếp thẳng hàng và cách đều nhau. Cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A một khoảng bằng 10 m. Cột thứ năm nằm trên bờ CD và cách đỉnh C một khoảng bằng 30 m. Xác định khoảng cách từ cột thứ tư đến bờ AD.

14. Trong mặt phẳng với một hệ trục tọa độ Oxy cho trước (đơn vị đó lấy theo mét), một con robot di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(50;100)$ đến điểm $B(200;300)$ trong 10 phút thì va phải chướng ngại vật và lập tức quay đầu di chuyển theo hướng ngược lại. Nếu khi quay lại robot tăng vận tốc gấp 1,5 lần thì sau 8 phút tiếp theo, khoảng cách từ robot đến gốc tọa độ O bằng bao nhiêu?

15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, Một đài kiểm soát không lưu đặt ở gốc tọa độ O, đơn vị trên mỗi trục là kilomet. Một máy bay chuyển động theo

đường thẳng, bay qua hai vị trí $A(-5;5)$ và $B(2;6)$. Biết rằng khi máy bay đến vị trí điểm $M(a;b)$ thì máy bay gần trạm kiểm soát không lưu nhất. Tính giá trị biểu thức $20a - 15b$.

16. Trên địa bàn huyện X, đồn biên phòng có đặt một trạm thông tin tại vị trí có tọa độ $H(3;4)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Biết trạm thông tin thu phát tín hiệu với bán kính phủ sóng 5km. Trong đợt tuần tra, anh bộ đội bị thất lạc và không thể liên lạc được với đội biên phòng. Tuy nhiên, theo thiết bị định vị anh đang ở vị trí có tọa độ $K(27;36)$. Anh đã di chuyển (theo đường chim bay) đoạn đường ngắn nhất tới vị trí $M(u;v)$ để có thể liên lạc với đồn biên phòng. Tính giá trị biểu thức $3u + 2v$.

Chương 3
Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

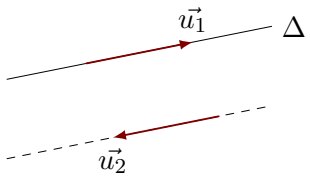
Trong Chương 2, ta đã xây dựng các khái niệm cơ bản về mặt phẳng toạ độ Oxy và toạ độ của điểm, vectơ trong mặt phẳng toạ độ và các vấn đề liên quan. Ở chương này, ta sẽ xây dựng điều kiện để kiểm tra toạ độ một điểm nằm trên đường thẳng, đường tròn hay các đường Conic trong mặt phẳng toạ độ.

3.1. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ

Vectơ chỉ phương và phương trình tham số

Định nghĩa 3.1.1

Trong mặt phẳng, cho đường thẳng Δ. Một vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ được gọi là *vectơ chỉ phương* của Δ nếu giá của vectơ $\vec{u}$ song song hoặc trùng với Δ.



Từ định nghĩa, dễ dàng chứng minh được một đường thẳng Δ có vô số vectơ chỉ phương. Ngược lại, mỗi vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ có thể là vectơ chỉ phương của vô số đường thẳng. Nếu $\vec{u}$ là một vectơ chỉ phương của Δ thì $k\vec{u}$ $(k \neq 0)$ cũng là một vectơ chỉ phương của Δ.

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $A(x_0; y_0)$ và nhận $\vec{u} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ làm vectơ chỉ phương. Định lý sau cho ta điều kiện cần và đủ để xác định một điểm $M(x; y)$ nằm trên Δ. Phép chứng minh xem như bài tập.

Định lý 3.1.1

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b)$ và đi qua điểm $A(x_0; y_0)$. Điều kiện cần và đủ để một điểm $M(x; y)$ nằm trên Δ là tồn tại số thực t sao cho

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt. \end{cases} \tag{1}$$

Định nghĩa 3.1.2

Phương trình (1) trong Định lý 3.1.1 được gọi là *phương trình tham số* của đường thẳng Δ.

Chú ý 3.1.1

Xét đường thẳng Δ có phương trình tham số $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt. \end{cases}$

1. Với mỗi giá trị $t \in \mathbb{R}$, ta xác định được giá trị x, y từ phương trình tham số, khi đó điểm $M(x; y)$ nằm trên Δ.
2. Xét điểm $M(x; y)$ nằm trên Δ, ta xác định được duy nhất số t thoả mãn phương trình tham số.

Giả sử đường thẳng Δ có phương trình tham số $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$ với $ab \neq 0$, rút t từ hai phương trình, ta được

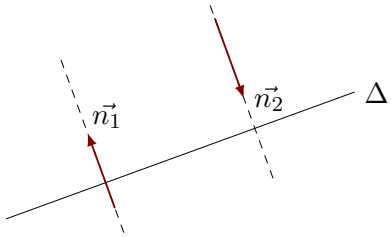
$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = t.$$

Phương trình trên được gọi là *phương trình chính tắc* của đường thẳng Δ. Nếu $a = 0$ hoặc $b = 0$ thì đường thẳng không có phương trình chính tắc.

Vectơ pháp tuyến và phương trình tổng quát

Định nghĩa 3.1.3

Trong mặt phẳng, cho đường thẳng Δ. Một vectơ $\vec{n} \neq \vec{0}$ được gọi là *vectơ pháp tuyến* của Δ nếu giá của vectơ $\vec{n}$ vuông góc với Δ.



Tương tự với vectơ chỉ phương, được một đường thẳng Δ có vô số vectơ pháp tuyến. Ngược lại, mỗi vectơ $\vec{n} \neq \vec{0}$ có thể là vectơ pháp tuyến của vô số đường thẳng. Nếu $\vec{n}$ là một vectơ pháp tuyến của Δ thì $k\vec{n}$ $(k \neq 0)$ cũng là một vectơ pháp tuyến của Δ.

Xét đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b)$ và vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (c; d)$. Từ định nghĩa, khi đó $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{n}$, điều này tương đương với

$$\vec{u}.\vec{n} = 0 \Leftrightarrow ac + bd = 0.$$

Mặt khác, vì đường thẳng Δ có vô số vectơ pháp tuyến, nên dễ thấy $c = -b$ và $d = a$ thoả mãn đẳng thức trên. Hay nói cách khác, nếu $\vec{u} = (a; b)$ là một vectơ chỉ phương của Δ thì $\vec{n} = (-b; a)$ là một vectơ pháp tuyến của Δ.

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $A(x_0; y_0)$ và nhận $\vec{n} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ làm vectơ pháp tuyến. Định lý sau cho ta điều kiện cần và đủ để xác định một điểm $M(x; y)$ nằm trên Δ. Phép chứng minh xem như bài tập.

Định lý 3.1.2

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b)$ và đi qua điểm $A(x_0; y_0)$. Điểm $M(x; y)$ nằm trên Δ khi và chỉ khi

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

Chứng minh. Theo giả thiết, điểm $M(x;y)$ nằm trên Δ khi và chỉ khi $\overrightarrow{IM}$ vuông góc với $\vec{u}$, tức $\overrightarrow{IM}.\vec{n}=0$. Mặt khác $\overrightarrow{IM}=(x-x_0;y-y_0)$, do đó

$$a(x-x_0)+b(y-y_0)=0.$$

Định lý được chứng minh. □

Từ Định lý 3.1.2, đặt $c=-ax_0-by_0$, đẳng thức trở thành

$$ax+by-ax_0-by_0=0 \Leftrightarrow ax+by+c=0. \tag{2}$$

Từ đó dẫn đến khái niệm sau.

Định nghĩa 3.1.4

Phương trình (2) được gọi là *phương trình tổng quát* của đường thẳng Δ.

Mọi đường thẳng đều có phương trình tổng quát dạng $ax+by+c=0$ với $a^2+b^2>0$. Ngược lại, mỗi phương trình có dạng $ax+by+c=0$ với $a^2+b^2>0$ đều là phương trình của một đường thẳng, nhận $\vec{n}=(a;b)$ làm vectơ pháp tuyến.

Hệ quả 3.1.1

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm $A(a;0)$ và $B(0;b)$ với $ab\neq 0$ có dạng

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1.$$

Phương trình trên được gọi là phương trình đoạn chắn của đường thẳng.

Xét phương trình tổng quát của đường thẳng Δ có dạng $ax+by+c=0$. Nếu $b\neq 0$, ta có thể đưa phương trình về dạng:

$$y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}.$$

Đặt $k=-\dfrac{a}{b}, m=-\dfrac{c}{b}$, phương trình trở thành $y=kx+m$. Số k trong phương trình được gọi là *hệ số góc* của đường thẳng Δ và phương trình $y=kx+m$ được gọi là *phương trình của Δ theo hệ số góc.*

Một số bài tập

▶ **Bài tập 9.** Trong mặt phẳng toạ độ, cho điểm $M(2;1)$. Viết phưuong trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua M và nhận vectơ $\vec{u}=(3;4)$ làm vectơ chỉ phương.

Lời giải.
- Phương trình tham số của đường thẳng d qua M và nhận $\vec{u}$ làm vectơ chỉ phương là

$$\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2+3t \\ y=1+4t \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R}).$$

- Vì đường thẳng nhận vectơ $\vec{u}=(3;4)$ làm vectơ chỉ phương, do đó vectơ pháp tuyến của đường thẳng là $\vec{n}=(4;-3)$. Phương trình tổng quát của đường thẳng qua M và nhận $\vec{n}$ làm vectơ pháp tuyến là

$$4(x-2)-3(y-1)=0 \Leftrightarrow 4x-3y-5=0.$$

□

▶ **Bài tập 10.** Trong mặt phẳng toạ độ, cho điểm $M(-2;3)$. Viết phưuong trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua M và nhận vectơ $\vec{n}=(5;1)$ làm vectơ pháp tuyến.

Lời giải.
- Phương trình tổng quát của đường thẳng qua M và nhận $\vec{n}$ làm vectơ pháp tuyến là

$$5(x+2)+1(y-3)=0 \Leftrightarrow 5x+y+7=0$$

- Vì đường thẳng nhận vectơ $\vec{n}=(5;1)$ làm vectơ pháp tuyến, do đó vectơ chỉ phương của đường thẳng là $\vec{n}=(1;-5)$. Phương trình tham số của đường thẳng qua M và nhận $\vec{u}$ làm vectơ chỉ phương là

$$\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2+t \\ y=3-5t \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R}).$$

□

▶ **Bài tập 11.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(5;1), B(3;-5)$. Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua hai điểm A, B.

Lời giải.
- Đường thẳng d đi qua A, B nên nhận $\overrightarrow{AB}=(-2;-6)$ làm vectơ chỉ phương, do đó phương trình tham số có dạng

$$\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5-2t \\ y=1-6t \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R}).$$

- Vì đường thẳng có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AB}$ nên vectơ pháp tuyến của đường thẳng là $\vec{n}=(6;-2)$, do đó phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng

$$6(x-5)-2(y-1)=0 \Leftrightarrow 6x-2y-28=0.$$

□

▶ **Bài tập 12.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;3), B(-1;-1), C(5;-3)$. Viết phương trình tổng quát của:

1. Đường thẳng AB.
2. Đường cao AH của tam giác ABC.
3. Đường trung tuyến AM của tam giác ABC.
4. Đường trung trực ứng với cạnh BC của tam giác ABC.

Lời giải.
1. Vì đường thẳng AB có vectơ chỉ phương $\vec{u}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=-\frac{1}{2}(-2;-4)=(1;2)$ nên vectơ pháp tuyến của đường thẳng là $\vec{n}=(2;-1)$. Phương trình tổng quát của đường thẳng AB qua $A(1;3)$ và nhận $\vec{n}$ làm vectơ pháp tuyến có dạng

$$2(x-1)-(y-3)=0 \Leftrightarrow 2x-y+1=0.$$

2. Đường cao AH qua A và vuông góc với đường thẳng BC, do đó đường cao AH nhận vectơ $\vec{n} = \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(6; -2) = (3; -1)$ làm vectơ pháp tuyến, hay đường cao AH qua A và nhận $\vec{n}$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình dạng

$$3(x-1) - (y-3) = 0 \Leftrightarrow 3x - y = 0.$$

3. Trung điểm M của BC có toạ độ $M(2; -2)$. Đường thẳng AM nhận vectơ $\overrightarrow{AM} = (1; -5)$ làm vectơ chỉ phương, do đó đường trung tuyến AM có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (5; 1)$. Phương trình đường trung tuyến AM có dạng

$$5(x-1) + (y-3) = 0 \Leftrightarrow 5x + y - 8 = 0.$$

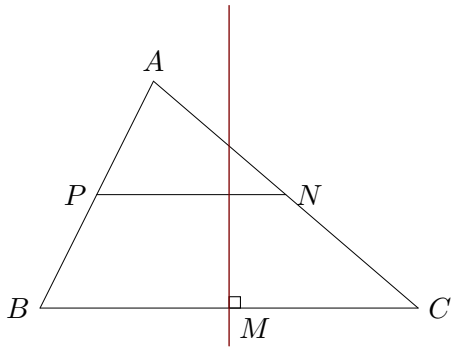
4. Đường trung trực của BC qua M và nhận vectơ $\vec{n} = (3; -1)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình

$$3(x-2) - (y+2) = 0 \Leftrightarrow 3x - y - 8 = 0.$$

□

▶ **Bài tập 13.** Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC có $M(1; 1), N(5; 7), P(-1; 4)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Xác định phương trình đường trung trực của BC.

Lời giải. Vì tam giác ABC có P, N là trung điểm AB, BC nên PN là đường trung bình trong tam giác, hay PN vuông góc với đường trung trực của BC. Do đó, đường trung trực nhận $\vec{n} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PN} = (2; 1)$ làm vectơ pháp tuyến. Phương trình đường trung trực của BC qua M và nhận $\vec{n}$ làm vectơ pháp tuyến có dạng



$$2(x-1) + (y-1) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 3 = 0$$

Bài tập 3.1

1. Viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A và có vectơ chỉ phương $\vec{u}$ trong các trường hợp:

a) $A(0; 0)$ và $\vec{u} = (1; 2)$.

b) $A(0; 3)$ và $\vec{u} = (3; -2)$.

c) $A(1; 2)$ và $\vec{u} = (4; 5)$.

d) $A(2; -3)$ và $\vec{u} = (1; -3)$.

2. Viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ trong các trường hợp:

a) $A(1; 0)$ và $\vec{n} = (-2; 2)$.

b) $A(3; 4)$ và $\vec{n} = (-3; -1)$.

c) $A(3; -2)$ và $\vec{n} = (-1; 1)$.

d) $A(1; -3)$ và $\vec{n} = (1; 3)$.

3. Viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A, B trong các trường hợp:

a) $A(1; 0)$ và $B(2; 1)$.

b) $A(0; 0)$ và $B(3; 2)$.

c) $A(-1; 2)$ và $B(3; -2)$.

d) $A(-3;8)$ và $B(2;2)$.

4. Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC có $A(-4;1), B(4;5), C(6;-3)$. Viết phương trình tổng quát của:

a) Các đường thẳng AB, BC, CA.

b) Đường cao tương ứng các đỉnh của tam giác.

c) Đường trung tuyến ứng với các đỉnh của tam giác.

d) Đường trung trực của các cạnh trong tam giác.

5. Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC có $M(2;1), N(5;3), P(3;-4)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.

a) Xác định toạ độ các đỉnh của tam giác ABC.

b) Viết phương trình các cạnh của tam giác

c) Viết phương trình đường trung trực của BC, AC, AB.

6. Chứng minh nếu đường thẳng đi qua hai điểm $A(x_1;y_1), B(x_2;y_2)$ có phương trình chính tắc thì phương trình có dạng

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}.$$

3.2. Vị trí tương đối, góc, khoảng cách

Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng $\Delta_1 : a_1x+b_1y+c_1=0$ và $\Delta_2 : a_2x+b_2y+c_2=0$. Giả sử một điểm $M(x;y)$ nằm trên cả hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2, tức toạ độ điểm M toả mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2=0. \end{cases}$$

Ngược lại, nếu hệ phương trình $\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2=0 \end{cases}$ nhận cặp $(x_0;y_0)$ làm nghiệm, khi đó điểm $M(x_0;y_0)$ chính là điểm nằm trên cả Δ_1 và Δ_2. Từ đó ta có kết luận về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng qua định lý sau.

Định lý 3.2.1

Cho hai đường thẳng $\Delta_1 : a_1x+b_1y+c_1=0$ và $\Delta_2 : a_2x+b_2y+c_2=0$. Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2=0. \end{cases}$$

1. *Nếu hệ có nghiệm duy nhất $(x_0;y_0)$ thì đường thẳng Δ_1 cắt Δ_2 tại $M(x_0;y_0)$.*
2. *Nếu hệ có vô số nghiệm thì đường thẳng Δ_1 trùng Δ_2.*
3. *Nếu hệ vô nghiệm thì đường thẳng Δ_1 song song Δ_2.*

Giả sử đường thẳng Δ_1 nhận $\vec{u}_1$ làm vectơ chỉ phương và $\vec{n}_1$ làm vectơ pháp tuyến, đường thẳng Δ_2 nhận $\vec{u}_2$ làm vectơ chỉ phương và $\vec{n}_2$ làm vectơ pháp tuyến, ta có thể xác định vị trí tương đối giữa Δ_1 và Δ_2 như sau

1. Nếu $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ (tương ứng $\vec{n}_1, \vec{n}_2$) cùng phương nhau thì Δ_1 song song hoặc trùng Δ_2.

2. Nếu $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ (tương ứng $\vec{n}_1, \vec{n}_2$) không cùng phương nhau thì Δ_1 cắt Δ_2 tại điểm duy nhất.

Chú ý 3.2.1

Giả sử phương trình hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt là $\Delta_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ và $\Delta_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ với $a_2, b_2, c_2 \neq 0$, ta có thể xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng qua hệ số của hai phương trình.

1. Nếu $\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} \neq \dfrac{c_1}{c_2}$ thì Δ_1 song song Δ_2.
2. Nếu $\dfrac{a_1}{a_2} \neq \dfrac{b_1}{b_2}$ thì Δ_1 cắt Δ_2.
3. Nếu $\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} = \dfrac{c_1}{c_2}$ thì Δ_1 trùng Δ_2.

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Định lý sau cho ta công thức xác định khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.

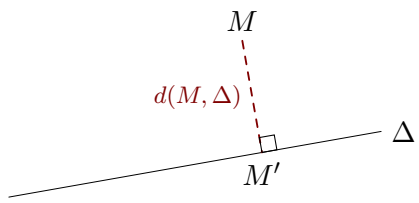
Định lý 3.2.2

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng $\Delta : ax + by + c = 0$ và điểm $M(x_0, y_0)$. Khi đó khoảng cách $d(M, \Delta)$ từ điểm M đến đường thẳng Δ xác định theo

$$d(M, \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Chứng minh. Gọi $M'(x_{M'}, y_{M'})$ là hình chiếu của M lên Δ, khi đó $d(M, \Delta) = MM'$. Vì $MM' \perp \Delta$ nên tồn tại $k \in \mathbb{R}$ sao cho $\overrightarrow{MM'} = k\vec{n}$, tức

$$d(M, \Delta) = MM' = |\overrightarrow{MM'}| = |k|\sqrt{a^2 + b^2}$$



Từ $\overrightarrow{MM'} = k\vec{n}$ ta có

$$\begin{cases} x_{M'} - x_0 = ka \\ y_{M'} - y_0 = kb \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = ka + x_0 \\ y_{M'} = kb + y_0 \end{cases}$$

Vậy điểm M' có toạ độ $M'(ka + x_0; kb + y_0)$. Mặt khác, vì $M' \in \Delta$ nên toạ độ điểm M' thoả mãn

$$\begin{aligned} a(ka + x_0) + b(kb + y_0) + c = 0 &\Leftrightarrow k(a^2 + b^2) = -(ax_0 + by_0 + c) \\ &\Leftrightarrow k = -\frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

Điều này kéo theo

$$d(M, \Delta) = |k|\sqrt{a^2 + b^2} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

□

Hệ quả 3.2.1

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng d_1, d_2. Khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1, d_2 xác định bởi

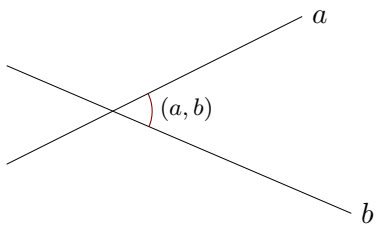
$$d(d_1, d_2) = d(M, d_1) = d(N, d_2),$$

trong đó $M \in d_1$ và $N \in d_2$. Nếu d_1 cắt hoặc trùng d_2 thì ta quy ước $d(d_1, d_2) = 0$.

Góc giữa hai đường thẳng

Định nghĩa 3.2.1

Hai đường thẳng a và b cắt nhau tạo thành bốn góc. Số đo góc nhỏ nhất trong tất cả các góc đó là *số đo góc giữa hai đường thẳng a và b*, hay đơn giản là *góc giữa a và b*, ký hiệu là (a, b).
Nếu a và b song song hoặc trùng nhau thì $(a; b) = 0°$.



Ta sẽ xây dựng công thức xác định góc giữa hai đường thẳng a và b trong mặt phẳng toạ độ. Trước hết, ta có nhận xét sau.

Nhận xét

Giả sử $\vec{n}_a, \vec{n}_b$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của hai đường thẳng a và b. Khi đó

1. Nếu $(\vec{n}_a, \vec{n}_b) \leq 90°$ thì $(a, b) = (\vec{n}_a, \vec{n}_b)$.
2. Nếu $(\vec{n}_a, \vec{n}_b) > 90°$ thì $(a, b) = 180° - (\vec{n}_a, \vec{n}_b)$.

Kết quả hoàn toàn tương tự với vectơ chỉ phương $\vec{u}_a, \vec{u}_b$ của a và b.

Từ nhận xét trên, ta có định lý sau. Phép chứng minh xem như bài tập.

Định lý 3.2.3

Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường thẳng $a : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ và $b : a_2x + b_2y + c_2 = 0$. Khi đó góc giữa hai đường thẳng a và b, (a, b), được xác định bởi

$$\cos(a, b) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}.$$

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Xét vị trí tương đối và xác định giao điểm (nếu có) của hai đường thẳng:

1. $\Delta_1 : 2x - 5y + 3 = 0$ và $\Delta_2 : 5x + 2y - 3 = 0$.
2. $\Delta_1 : 10x + 2y - 3 = 0$ và $\Delta_2 : 5x + y - 1,5 = 0$.
3. $\Delta_1 : \begin{cases} x = -1 - 5t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$ và $\Delta_2 : \begin{cases} x = -6 + 5t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$.

4. $\Delta_1 : \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 2 + 2t \end{cases}$ và $\Delta_2 : 2x + 3y - 6 = 0$.

Lời giải. 1. ***Cách 1:*** Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - 5y + 8 = 0 \\ 5x + 2y - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2. \end{cases}$$

Vì hệ phương trình có nghiệm duy nhất, do đó hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 cắt nhau tại điểm $M(1; 2)$.

Cách 2: Đường thẳng Δ_1 và Δ_2 có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (2; -5)$, $\vec{n}_2 = (5; 2)$. Vì

$$\frac{2}{5} \neq \frac{-5}{2}$$

nên hai vectơ $\vec{n_1}, \vec{n_2}$ không cùng phương, do đó hai đường thẳng cắt nhau tại M. Toạ độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - 5y + 8 = 0 \\ 5x + 2y - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow M(1; 2).$$

Cách 3: Từ phương trình tổng quát của hai đường thẳng, thấy rằng $\frac{2}{5} \neq \frac{-5}{2}$ nên hai đường thẳng cắt nhau tại M. Toạ độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - 5y + 8 = 0 \\ 5x + 2y - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow M(1; 2).$$

2. Từ phương trình tổng quát của hai đường thẳng $\Delta_1 : 10x + 2y - 3 = 0$ và $\Delta_2 : 5x + y - 1,5 = 0$, thấy rằng

$$\frac{10}{5} = \frac{2}{1} = \frac{3}{1,5} = 2,$$

do đó hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 trùng nhau.

3. Đường thẳng $\Delta_1 : \begin{cases} x = -1 - 5t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$ có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (-5; 4)$, đường thẳng $\Delta_2 : \begin{cases} x = -6 + 5t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$ có vectơ chỉ phương $\vec{u}_2 = (5; -4)$. Vì

$$\frac{-5}{5} = \frac{4}{-4}$$

nên hai vectơ $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ cùng phương nhau. Xét điểm $A(-1; 2)$ thuộc đường thẳng Δ_1, thay vào phương trình đường thẳng Δ_2, ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} -1 = -6 + 5t \\ 2 = 2 - 4t \end{cases}.$$

Dễ dàng chứng minh được hệ phương trình không có nghiệm, hay điểm A không nằm trên Δ_2. Vậy hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 song song nhau.

4. Đường thẳng $\Delta_1 : \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 2 + 2t \end{cases}$ có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (-4; 2)$, do đó Δ_1 có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (1; 2)$. Đường thẳng $\Delta_2 : 2x + 3y - 6 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_2 = (2; 3)$. Vì
$$\frac{1}{2} \neq \frac{2}{3}$$
nên hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 cắt nhau tại M. Vì $M \in \Delta_1$ nên $M(1 - 4t, 2 + 2t)$, $t \in \mathbb{R}$. Mặt khác, vì $M \in \Delta_2$ nên
$$2(1 - 4t) + 3(2 + 2t) - 6 = 0 \Leftrightarrow -2t + 2 = 0 \Leftrightarrow t = 1$$
Thay $t = 1$ vào M ta được toạ độ điểm $M(-3; 4)$.

□

▶ **Bài tập 2.** Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường thẳng $d : x - 3y + 7 = 0$ và điểm $M(1; 5)$.

1. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và song song với d.
2. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và vuông góc với d.

Lời giải. Từ giả thiết, đường thẳng d có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_d = (1; -3)$ và vectơ chỉ phương $\vec{u}_d = (3; 1)$.

1. Vì đường thẳng Δ song song với d nên vectơ pháp tuyến của Δ là vectơ pháp tuyến của d. Phương trình đường thẳng Δ qua M và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_d$ có dạng
$$(x - 1) - 3(y - 5) = 0 \Leftrightarrow x - 3y + 14 = 0.$$
2. Vì đường thẳng Δ vuông góc với d nên vectơ pháp tuyến của Δ là vectơ chỉ phương của d. Phương trình đường thẳng Δ qua M và có vectơ pháp tuyến $\vec{u}_d$ có dạng
$$3(x - 1) + (y - 5) = 0 \Leftrightarrow 3x - y - 8 = 0.$$

□

▶ **Bài tập 3.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $M(3; -2)$ và đường thẳng $d : 3x + 4y - 11 = 0$. Xác định khoảng cách từ M đến d.

Lời giải. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d xác định bởi
$$d(M, d) = \frac{|3.3 + 4.(-2) - 11|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2.$$

□

▶ **Bài tập 4.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng $d_1 : 2x - 3y - 1 = 0$ và đường thẳng $d_2 : 6x - 9y + 19 = 0$. Xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng.

Lời giải. Thấy rằng $\frac{2}{6} = \frac{-3}{-9} \neq \frac{-1}{19}$ nên hai đường thẳng d_1, d_2 song song nhau. Xét điểm $A(-1; -1) \in d_1$, khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1, d_2 xác định bởi
$$d(d_1, d_2) = d(A, d_2) = \frac{|6.(-1) - 9(-1) + 19|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{22\sqrt{13}}{13}.$$

□

▶ **Bài tập 5.** Xác định góc giữa hai đường thẳng $d_1 : 2x - y + 3 = 0$ và $d_2 : x - 3y + 1 = 0$.

Lời giải. Ta có $\vec{n}_{d_1} = (2; -1), \vec{n}_{d_2} = (1; -3)$. Khi đó cos góc giữa d_1, d_2 là

$$\cos(d_1, d_2) = |\cos(\vec{n}_{d_1}, \vec{n}_{d_2})| = \frac{|2.1 + (-1)(-3)|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow (d_1, d_2) = 45^\circ.$$

□

▶ **Bài tập 6.** Xác định góc giữa hai đường thẳng $d_1 : x + 2y + 1 = 0$ và $d_2 : \begin{cases} x = t \\ y = 99 + 2t \end{cases}$.

Lời giải. Ta có $\vec{n}_{d_1} = (1; 2), \vec{u}_{d_2} = (1; 2) \Rightarrow \vec{u}_{d_2} = (2; -1)$. Thấy rằng

$$\vec{n}_{d_1}\vec{n}_{d_2} = 1.2 + 2.(-1) = 0.$$

Điều này kéo theo $d_1 \perp d_2$. □

▶ **Bài tập 7.** Cho hai đường thẳng $d_1 : \sqrt{3}x - y + 7 = 0$ và $d_2 : mx + y + 1 = 0$ với m là tham số thực. Xác định các giá trị của m sao cho hai đường thẳng hợp nhau góc 30°.

Lời giải. Ta có $\vec{n}_{d_1} = (\sqrt{3}; -1), \vec{n}_{d_2} = (m; 1)$. Khi đó cos góc giữa d_1, d_2 xác định bởi

$$\cos(d_1, d_2) = |\cos(\vec{n}_{d_1}, \vec{n}_{d_2})| = \frac{|m\sqrt{3} - 1|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}\sqrt{m^2 + 1^2}} = \frac{|m\sqrt{3} - 1|}{2\sqrt{m^2 + 1^2}}.$$

Theo giả thiết, vì $(d_1, d_2) = 30^\circ$ nên

$$\cos(d_1, d_2) = \cos 30^\circ \Leftrightarrow \frac{|m\sqrt{3} - 1|}{2\sqrt{m^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$\Leftrightarrow (m\sqrt{3} - 1)^2 = 3(m^2 + 1) \Leftrightarrow -2m\sqrt{3} = 2 \Leftrightarrow m = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

□

▶ **Bài tập 8.** Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(-3; 5)$ và đường thẳng $\Delta : x - 2y + 3 = 0$.

1. Xác định toạ độ hình chiếu của M lên Δ.
2. Xác định toạ độ điểm M' đối xứng với M qua Δ.

Lời giải. Đường thẳng Δ có vectơ pháp tuyến $\vec{n_\Delta} = (1; -2)$

1. Gọi d là đường thẳng qua M và vuông góc với Δ, khi đó d nhận $\vec{n}_\Delta$ làm vectơ chỉ phương, khi đó phương trình tham số của đường thẳng d qua $M(-3; 5)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}_d = (1; -2)$ có dạng

$$d : \begin{cases} x = -3 + t \\ y = 5 - 2t. \end{cases}$$

Gọi H là hình chiếu của M lên Δ, vì $H \in d$ nên $H(-3 + t; 5 - 2t)$. Mặt khác, vì $H \in \Delta$ nên

$$(-3 + t) - 2(5 - 2t) + 3 = 0 \Leftrightarrow 5t - 10 = 0 \Leftrightarrow t = 2.$$

Với $t = 2$, khi đó toạ độ hình chiếu của M lên Δ là $H(-1; 1)$

2. Từ 1, điểm $H(-1;1)$ là hình chiếu của M lên Δ. Gọi M' là điểm đối xứng với M qua Δ, khi đó H là trung điểm MM', hay

$$\begin{cases} x_{M'} = 2x_H - x_M = 1 \\ y_{M'} = 2y_H - y_M = -3 \end{cases} \Rightarrow M'(1;-3).$$

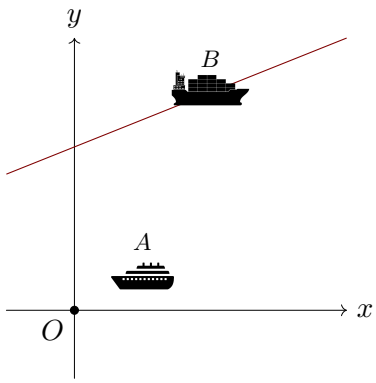
Vậy toạ độ điểm M' đối xứng M qua Δ là $M'(1;-3)$.

□

▶ **Bài tập 9.** Có hai con tàu A, B xuất phát từ hai bến, chuyển động theo phương là đường thẳng. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, với đơn vị trên mỗi trục tính bằng km, tại thời điểm t (giờ), vị trí của tàu A xác định bởi công thức

$$\begin{cases} x = 3 - 33t \\ y = -4 + 25t, \end{cases}$$

vị trí tàu B có toạ độ $B(4-30t; 3-40t)$. Nếu tàu A đứng yên tại vị trí ban đầu, tàu B chạy, xác định khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu.



Lời giải. Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), toạ độ của tàu A dạng $(3;-4)$. Vì tàu B chuyển động trên đường thẳng, và toạ độ B thoả mãn

$$\begin{cases} x = 4 - 30t \\ y = 3 - 40t \end{cases}$$

nên phương trình đường thẳng quỹ đạo của tàu B có dạng

$$\Delta : 4x - 3y - 7 = 0.$$

Khoảng cách ngắn nhất giữa tàu $A(3;-4)$ và tàu B chính là khoảng cách từ A lên quỹ đạo của tàu B, và xác định bởi

$$d(A, \Delta) = \frac{|4.3 - 3.(-4) - 7|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{17}{5} \text{ (km)}.$$

□

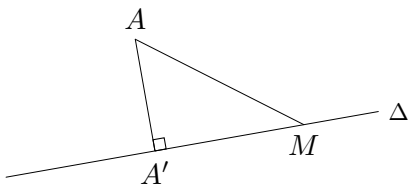
▶ **Bài tập 10.** Một thiết bị âm thanh được phát từ vị trí $A(2;3)$. Người ta dự định đặt một máy thu tín hiệu trên đường thẳng Δ có phương trình $x - 2y - 1 = 0$. Xác định vị trí điểm M đặt máy thu để nhận được tín hiệu sớm nhất.

Lời giải. Với M là điểm đặt máy thu tín hiệu, khi đó để thu được tín hiệu sớm nhất thì đoạn thẳng AM có độ dài nhỏ nhất. Bài toán quy về việc tìm điểm M trên Δ sao cho đoạn thẳng AM có độ dài nhỏ nhất.

Gọi A' là hình chiếu của A lên Δ. Vì $AA'M$ là tam giác vuông nên

$$AA' \le AM \Rightarrow AM \ge AA' = d(A, \Delta).$$

Vậy điểm M là hình chiếu của A lên Δ thì $AM_{\min}$.



Gọi d là đường thẳng qua A và vuông góc với Δ, khi đó $\vec{n}_d = \vec{u}_\Delta = (2;1)$. Phương trình đường thẳng d qua $A(2;3)$ và $\vec{n}_d = (2;1)$ có dạng

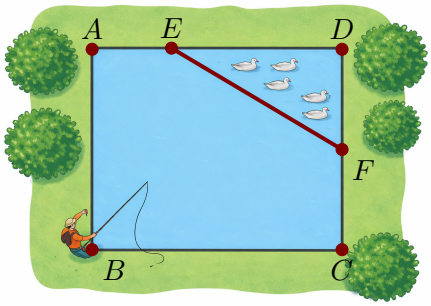
$$2(x-2)+(y-3)=0 \Leftrightarrow 2x+y-7=0.$$

Với A' là hình chiếu của A lên Δ, khi đó toạ độ A' là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x-2y-1=0 \\ 2x+y-7=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases} \Rightarrow M(3;1).$$

Vậy điểm $M(3;1)$ nằm trên Δ máy thu sẽ nhận được tín hiệu sớm nhất. □

▶ **Bài tập 11.** Nhân dịp nghỉ hè, Nam về quê với ông bà ngoại Nhà ông bà ngoại có một ao cá có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài $AD = 15$ m, chiều rộng $AB = 12$ m. Phần tam giác DEF là hàng rào nơi ông bà ngoại nuôi vịt, $AE = 5$ m, $CF = 6$ m (Hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ Oxy, với điểm O trùng B, các tia Ox, Oy tương ứng trùng với các tia BC, BA. Chọn 1 là đơn vị trên mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1 m trong thực tế. Nam đứng ở vị trí B câu cá. Tính khoảng cách từ Nam đến hàng rào EF.

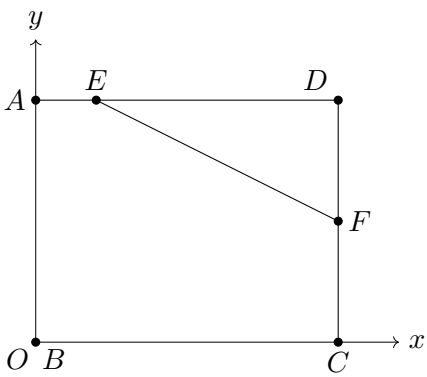


Lời giải. Khi chọn hệ trục tọa độ Oxy với điểm O trùng B, các tia Ox, Oy tương ứng trùng với các tia BC, BA và 1 là đơn vị trên mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1 m, ta xác định được toạ độ $B(0;0), A(0;12), D(15;12), C(15;12)$ và $E(5;12), F(15;6)$. Đường thẳng EF có vectơ chỉ phương

$$\vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}(10;-6) = (5;-3),$$

do đó vectơ pháp tuyến của EF là $\vec{n} = (3;5)$. Phương trình đường thẳng EF có dạng

$$3(x-5)+5(y-12)=0 \Leftrightarrow 3x+5y-75=0.$$

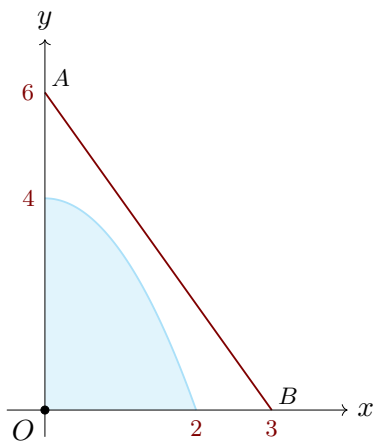


Vì bạn Nam đứng ở điểm $B(0;0)$, do đó khoảng cách từ Nam đến hàng rào EF xác định bởi

$$d(O, EF) = \frac{|3.0+5.0-75|}{\sqrt{3^2+5^2}} = \frac{75}{\sqrt{34}} \text{ (m)}.$$

□

▶ **Bài tập 12.** Một hồ nước nhân tạo được xây dựng ở góc trong một công viên giải trí. Trong mô hình minh họa bên cạnh, hồ nước được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 4$. Một đơn vị trên mỗi trục tương ứng với 100 m.Trong công viên có một đường chạy dạng đoạn thẳng được thiết kế để nối hai điểm $A(0;6)$ và $B(3;0)$. Người ta dự định xây dựng bên bờ hồ một bến thuyền đạp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường này là ngắn nhất. Xác định toạ độ điểm đó.



Lời giải. Phương trình đường thẳng AB qua $A(0;6)$ và $B(3;0)$ có dạng

$$\frac{x}{3}+\frac{y}{6}=1 \Leftrightarrow 2x+y-6=0.$$

Xét điểm M nằm trên bờ hồ, khi đó điểm $M(x;-x^2+4)$. Khoảng cách từ M đến đường thẳng AB xác định bởi

$$d(M,AB)=\frac{\left|2x+(-x^2+4)-6\right|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{\left|-x^2+2x-6\right|}{\sqrt{5}}.$$

Ta có

$$-x^2+2x-6=-(x-1)^2-5\leq -5 \Rightarrow \left|-x^2+2x-6\right|\geq 5.$$

Vậy $d(M,AB)_{\min}=\sqrt{5}$ khi $x=1$, hay điểm $M(1;3)$ thoả mãn bài toán. □

Bài tập 3.2

1. Xác định vị trí tương đối và tìm giao điểm (nếu có) của các cặp đường thẳng sau:

a) $d_1: x-2y+1=0$ và $d_2: -3x+6y-10=0$.

b) $d_1: 3x-2y+6=0$ và $d_2: 2x+y-4=0$.

c) $d_1: 3x-2y-6=0$ và $d_2: -6x-2y-8=0$.

d) $d_1: \begin{cases} x=-1+t \\ y=-2-2t \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x=2-2t \\ y=-8+4t \end{cases}$.

e) $d_1: \begin{cases} x=2+4t \\ y=2-8t \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x=2-2t \\ y=-2+4t \end{cases}$.

f) $d_1: \begin{cases} x=3+\frac{3}{2}t \\ y=-1+\frac{4}{3}t \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x=\frac{9}{2}+9t \\ y=\frac{1}{3}+8t \end{cases}$.

g) $d_1: 7x+2y+1=0$ và $d_2: \begin{cases} x=4+t \\ y=1-5t \end{cases}$.

h) $d_1: \begin{cases} x=4+2t \\ y=1-3t \end{cases}$ và $d_2: 3x+2y-14=0$.

2. Cho đường thẳng $d: 4x-10y+1=0$ và điểm $M(2;3)$.

a) Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và song song với d.

b) Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và vuông góc với d.

3. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x=1-2t \\ y=3+4t \end{cases}$ và điểm $M(2;3)$.

a) Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và song song với d.

b) Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và vuông góc với d.

4. Cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{3}=\frac{y+4}{-2}$ và điểm $M(0;3)$.

a) Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và song song với d.

b) Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và vuông góc với d.

5. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $M(-4;3)$ và đường thẳng $\Delta: 3x-2y+5=0$.

a) Xác định toạ độ hình chiếu của M lên Δ.

b) Xác định toạ độ điểm M' đối xứng với M qua Δ.

6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $M(2;1)$ và đường thẳng $\Delta: x+y-3=0$.

a) Xác định toạ độ hình chiếu của M lên Δ.

b) Xác định toạ độ điểm M' đối xứng với M qua Δ.

7. Tìm khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d trong các trường hợp sau:

a) $M(2;4)$ và đường thẳng $d: x-5y+4=0$.

b) $M(4;1)$ và đường thẳng $d: 3x+4y+11=0$.

c) $M(4;5)$ và đường thẳng $d: x - y + 1 = 0$.

8. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1, d_2 trong các trường hợp sau:

a) Đường thẳng $d_1: 2x - 3y + 10 = 0$ và đường thẳng $d_2: 4x - 6y + 2 = 0$.

b) Đường thẳng $d_1: x - 3y - 3 = 0$ và đường thẳng $d_2: \begin{cases} x = -2 - 6t \\ y = 5 + 2t. \end{cases}$

c) Đường thẳng $d_1: x + 4y + 21 = 0$ và đường thẳng $d_2: 2x + 8y + 42 = 0$.

d) Đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 6 + 2t \end{cases}$ và đường thẳng $d_2: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 4 - t. \end{cases}$

9. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(2;5), B(-2;1)$ và $C(6;-1)$. Xác định diện tích tam giác ABC.

10. Xác định góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 trong các trường hợp sau:

a) $d_1: 2x - y + 1 = 0$ và $d_2: x - 3y + 3 = 0$.

b) $d_1: -2x + y + 5 = 0$ và $d_2: 3x + y + 3 = 0$.

c) $d_1: x - 2y + 1 = 0$ và $d_2: 3x - y + 3 = 0$.

d) $d_1: \begin{cases} x = -1 + \sqrt{3}t \\ y = 1 - t \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x = -1 + \sqrt{3}t \\ y = 4 - t. \end{cases}$

e) $d_1: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2t \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 5 + 3t. \end{cases}$

f) $d_1: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + 4 \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 4 - 3t. \end{cases}$

g) $d_1: 2x + 5y - 2 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 - t. \end{cases}$

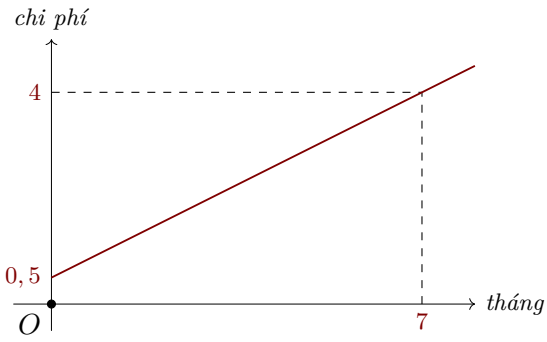
h) $d_1: 6x - 5y + 15 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 10 - 6t \\ y = 1 + 5t. \end{cases}$

i) $d_1: 3x + 4y + 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t. \end{cases}$

11. Một con phà chở khách qua sông từ điểm $A(3;4)$ đến điểm $B(3;50)$ bên kia sông. Vì chịu tác động của gió và dòng chảy của nước, con phà cập bến tại điểm $C(38;50)$. Xác định góc lệch của con phà so với dự tính ban đầu.

12. Trong hệ trục tọa độ Oxy, chuyển động của một tàu thủy được thể hiện như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A(1;2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}(5;4)$. Xác định vị trí của tàu trên mặt phẳng tọa độ tại thời điểm sau khi khởi hành $1,5$.

13. Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng d ở hình dưới biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để tham gia một phòng tập thể dục theo thời gian tập của một người (đơn vị: tháng).



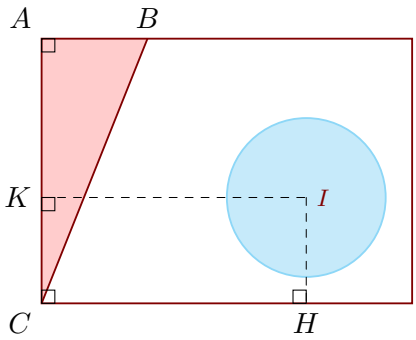
Xác định tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 24 tháng.

14. Có hai con tàu A, B xuất phát từ hai bến, chuyển động theo đường thẳng ra ngoài biển. Trên màn hình rađa của trạm điều khiển (xem như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính bằng kilô-mét), tại thời điểm t (giờ), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức $\begin{cases} x = 3 - 33t \\ y = -4 + 25t \end{cases}$, vị trí tàu B có tọa độ là $(4 - 30t; 3 - 40t)$. Số đo góc giữa hai đường đi của tàu A và B bằng bao nhiêu độ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

15. Trong mặt phẳng Oxy, một trung tâm kiểm soát được đặt ở vị trí có tọa độ $O(0;0)$, đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét. Một ô tô chuyển

động hướng về trung tâm kiểm soát, đi qua hai vị trí $A(50;10), B(20;25)$. Khi ô tô ở gần trung tâm kiểm soát nhất, xác định tọa độ của vị trí ô tô.

16. Bác Bình có một cái ao cá, giữa ao là một khu đất hình tròn bán kính $1,5$ m (xem hình vẽ).



Bác Bình muốn xây một cây cầu nối từ phần đất liền (là tam giác ABC) nối ra khu đất. Biết $AC = 5$ m, $AB = 2$ m và $IH = 2m, IK = 5$ m. Chiều dài cây cầu ngắn nhất mà bác Bình có thể xây là (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

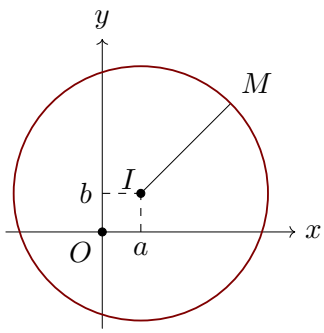
17. Hai bạn Tình và Thương chơi rất thân với nhau, từ nhà Tình đến nhà Thương phải đi qua đường Trần Hưng Đạo có phương trình $d : 2x + y + 5 = 0$. Giả sử nhà bạn Tình có tọa độ $A(1;-3)$ và nhà bạn Thương có tọa độ $B(-4;2)$. Tình đến nhà Thương theo đường thẳng với mục tiêu là chọn đường đi ngắn nhất. Hỏi Tình phải qua điểm có tung độ bằng bao nhiêu trên đường Trần Hưng Đạo?

3.3. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ

Phương trình đường tròn trong mặt phẳng toạ độ

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm $I(a;b)$ và bán kính R. Một điểm $M(x;y)$ nằm trên đường tròn $(\mathcal{C})$ khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} IM = R &\Leftrightarrow \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = R \\ &\Leftrightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2. \end{aligned}$$



Từ đó ta có định lý sau.

Định lý 3.3.1

Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm $I(a,b)$ và bán kính R. Điều kiện cần và đủ để điểm $M(x,y)$ thuộc đường tròn $(\mathcal{C})$ là

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2. \tag{1}$$

Định nghĩa 3.3.1

Phương trình (1) trong Định lý 3.1.3 được gọi là *phương trình đường tròn* tâm $I(a;b)$, bán kính R.

Dạng khai triển của phương trình đường tròn

Xét đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm $I(a;b)$, bán kính R, khi đó ta xác định được phương trình $(\mathcal{C})$ có dạng

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0.$$

Đặt $c = a^2 + b^2 - R^2$, phương trình trên trở thành

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0.$$

Phương trình trên được gọi là *dạng khai triển* của đường tròn. Dễ dàng thấy rằng mọi đường tròn đều có thể viết lại dưới dạng khai triển. Tuy nhiên, điều ngược lại cơ bản không đúng. Định lý sau cho ta điều kiện cần và đủ để phương trình dạng

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$$

là phương trình đường tròn. Phép chứng minh xem như bài tập.

Định lý 3.3.2

Phương trình dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ là phương trình đường tròn khi và chỉ khi

$$a^2 + b^2 - c > 0.$$

Khi đó đường tròn có tâm $I(a; b)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, xét điểm $M(x, y)$ thoả mãn phương trình

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0,$$

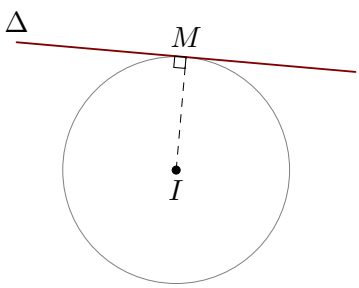
từ Định lý 3.3.2, khi đó

1. Nếu $a^2 + b^2 - c < 0$ thì không tồn tại M thoả mãn.
2. Nếu $a^2 + b^2 - c = 0$ thì quỹ tích M là điểm $I(a, b)$.
3. Nếu $a^2 + b^2 - c > 0$ thì điểm M nằm trên đường tròn $(\mathcal{C})$ tâm $I(a, b)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, xét đường tròn $(\mathcal{C})$: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ có tâm $I(a; b)$, bán kính R. Với $M(x_0; y_0)$ nằm trên đường tròn $(\mathcal{C})$, gọi Δ là tiếp tuyến của $(\mathcal{C})$ tại M, khi đó $IM \perp \Delta$, hay Δ là đường thẳng qua M và nhận $\overrightarrow{IM}$ làm vectơ pháp tuyến. Vậy phương trình tiếp tuyến Δ của $(\mathcal{C})$ tại $M(x_0; y_0)$ có dạng

$$(a - x_0)(x - x_0) + (b - y_0)(y - y_0) = 0.$$



Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Xác định tâm và bán kính đường tròn (nếu có) của các phương trình sau:

1. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$
2. $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$
3. $2x^2 + 2y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

4. $4x^2 + 4y^2 + 16x + 8y + 24 = 0$

Lời giải. 1. Dễ thấy đây là phương trình đường tròn có tâm $I(2; -1)$, bán kính $R = \sqrt{4} = 2$.

2. Từ phương trình, ta có $a = -1, b = -2, c = 1$. Theo Định lý 1.3.2, ta có

$$a^2 + b^2 - c = 4 > 0.$$

Vậy phương trình $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$ là phương trình đường tròn có tâm $I(-1; -2)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c} = \sqrt{4} = 2$.

3. Phương trình $2x^2 + 2y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ tương đương với

$$x^2 + y^2 - 2x + y - 2 = 0.$$

Từ phương trình, ta có $a = 1, b = -\frac{1}{2}, c = -2$. Theo Định lý 1.3.2, ta có

$$a^2 + b^2 - c = \frac{13}{4} > 0.$$

Vậy phương trình $2x^2 + 2y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ là phương trình đường tròn có tâm $I\left(1; -\frac{1}{2}\right)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c} = \sqrt{\frac{13}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$.

4. Phương trình $4x^2 + 4y^2 + 16x + 8y + 24 = 0$ tương đương với

$$x^2 + y^2 + 4x + 2y + 6 = 0.$$

Từ phương trình, ta có $a = -2, b = -1, c = 6$. Theo Định lý 1.3.2, ta có

$$a^2 + b^2 - c = -1 < 0.$$

Vậy phương trình $4x^2 + 4y^2 + 16x + 8y + 24 = 0$ không phải là phương trình đường tròn.

□

▶ **Bài tập 2.** Viết phương trình đường tròn tâm $I(2; 1)$ và đi qua O.

Lời giải. Vì đường tròn tâm I và đi qua O nên $R = IO = \sqrt{5}$. Phương trình đường tròn tâm $I(2; 1)$, bán kính $R = \sqrt{5}$ có dạng

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0.$$

□

▶ **Bài tập 3.** Viết phương trình đường tròn đường kính AB với $A(1; 2), B(3; 4)$.

Lời giải. Gọi I là trung điểm AB, khi đó toạ độ $I(2; 3) \Rightarrow$ đường tròn nhận I làm tâm. Ta có $AB = 2\sqrt{2}$, vì đường tròn nhận AB làm đường kính nên $R = \frac{AB}{2} = \sqrt{2}$. Phương trình đường tròn tâm $I(2; 3)$, bán kính $R = 2$ có dạng

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0.$$

□

▶ **Bài tập 4.** Viết phương trình đường tròn tâm $I(0; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d : 3x + 4y + 1 = 0$.

Lời giải. Khoảng cách từ I đến đường thẳng d là

$$d(I,d) = \frac{|3.0 + 4.1 + 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1.$$

Vì đường tròn tiếp xúc với đường thẳng d nên $R = d(I,d) = 1$. Phương trình đường tròn tâm $I(0;1)$, bán kính $R = 1$ có dạng

$$x^2 + (y-1)^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2y = 0.$$

□

▶ **Bài tập 5.** Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ đi qua ba điểm $A(-3;-1), B(-1;3), C(-2;2)$.

Lời giải. ***Cách 1: Sử dụng phương pháp đại số.***

Giả sử phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có dạng

$$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0.$$

Theo giả thiết, vì $(\mathcal{C})$ đi qua ba điểm $A(-3;-1), B(-1;3), C(-2;2)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -6a - 2b + c + 10 = 0 \\ -2a + 6b + c + 10 = 0 \\ -4a + 4b + c + 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \\ c = -20. \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có dạng

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$$

Cách 2: Sử dụng tính chất hình học.

Gọi I là tâm đường tròn $(\mathcal{C})$, khi đó I là giao điểm giữa ba đường trung trực của tam giác ABC, bán kính $R = IA$.

- Đường trung trực d_1 ứng với cạnh BC qua trung điểm $M\left(-\frac{3}{2};\frac{5}{2}\right)$ của BC và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_{d_1} = \overrightarrow{BC} = (-1;-1)$ có phương trình là

$$d_1 : x + y - 1 = 0.$$

- Đường trung trực d_2 ứng với cạnh AB qua trung điểm $N(-2;1)$ của AB và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_{d_2} = \overrightarrow{AB} = (2;4)$ có phương trình là

$$d_2 : x + 2y = 0.$$

Toạ độ tâm I thoả mãn hệ

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow I(2;-1) \Rightarrow IA = 5.$$

Phương trình đường tròn tâm $I(2;-1)$, bán kính $R = 5$ là

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25.$$

□

▶ **Bài tập 6.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng $d : x + 2y - 5 = 0$ và hai điểm $A(4; 6), B(-4; 2)$. Viết phương trình đường tròn tâm I nằm trên d và đi qua A, B.

Lời giải. Vì tâm I nằm trên đường thẳng d, nên toạ độ I có dạng $I(5 - 2y; y)$. Theo giả thiết, vì đường tròn $(\mathcal{C})$ đi qua A và B nên

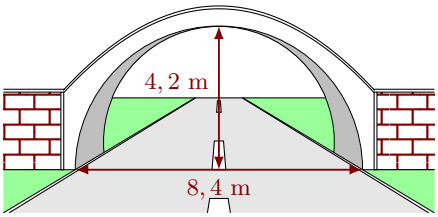
$$\begin{aligned} IA = IB &\Leftrightarrow \sqrt{(-1+2y)^2 + (6-y)^2} = \sqrt{(-9+2y)^2 + (2-y)^2} \\ &\Leftrightarrow 5y^2 - 16y + 37 = 5y^2 - 40y + 85 \\ &\Leftrightarrow 24y = 48 \Leftrightarrow y = 2. \end{aligned}$$

Vậy đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm $I(1; 2)$, bán kính $R = IA = 5$ và phương trình có dạng

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25.$$

□

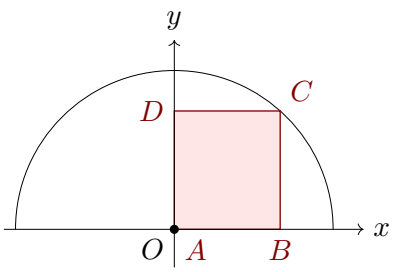
▶ **Bài tập 7.** Một cánh cổng hình bán nguyệt rộng $8,4$ m và cao $4,2$ m. Mặt đường dưới cổng được chia thành hai làn đều nhau cho xe ra vào. Một chiếc xe tải rộng $2,8$ m không chở hàng nếu đi đúng làn đường quy định và có thể đi qua cổng mà không làm hư cổng thì chiều cao của xe tối đa là bao nhiêu (xem mặt cắt đứng của xe là một hình chữ nhật)?



Lời giải. Khi xe tải đi đúng làn đường quy định, toàn bộ xe tải phải đi về phía bên phải của làn, hay toàn bộ mặt cắt đứng của xe phải nằm về nửa bên phải của hình bán nguyệt. Từ giả thiết mặt cắt xe xem là một hình chữ nhật và bề rộng xe là $2,8$ m, bài toán trở thành: Đặt một hình chữ nhật có bề rộng $2,8$ đơn vị vào một nửa hình bán nguyệt có bán kính $4,2$ sao cho bề rộng của hình tiếp xúc với đáy của hình bán nguyệt, xác định chiều dài lớn nhất của hình chữ nhật.

Chọn hệ trục Oxy với tâm O trùng với tâm hình bán nguyệt. Từ giả thiết, phương trình đường tròn tâm O, bán kính $R = 4,2$ có dạng

$$x^2 + y^2 = 17,64.$$



Do đó hình bán nguyệt phía trên có phương trình

$$y = \sqrt{17,64 - x^2}.$$

Xét hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 2,8$, cạnh AB nằm trên trục Ox. Ta dễ dàng chứng minh được để hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài lớn nhất thì đỉnh A trùng O, đỉnh C nằm trên đường tròn. Vậy chiều caolớn nhất của xe tải là

$$h_{\max} = y(2,8) = \frac{7\sqrt{5}}{5}$$

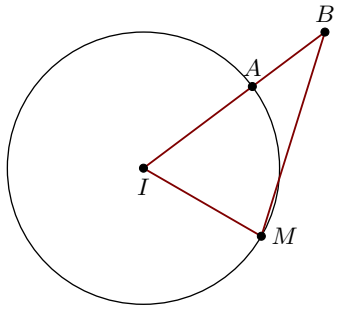
□

▶ **Bài tập 8.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (1 đơn vị tương ứng 1 km), một trạm thu phát sóng mạng điện thoại di động 4G được đặt tại vị trí tâm $I(1; 1)$. Biết rằng trạm thu phát

sóng này được thiết kế với bán kính phủ sóng là $R = 3$ km. Một người đang đứng ở vị trí $B(5;4)$ nằm ngoài vùng phủ sóng và di chuyển tới vị trí A để có thể kết nối mạng 4G. Xác định toạ độ điểm A để quãng đường đi ngắn nhất.

Lời giải. Để người đó bắt đầu có thể kết nối mạng 4G thì cần tới điểm A nằm trên đường tròn tâm $I(1;1)$, bán kính $R = 3$. Phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có dạng

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 9.$$



Gọi M là điểm bất kỳ nằm trên đường tròn (C), xét tam giác IBM, ta có

$$MB \geq IB - IM = \sqrt{4^2 + 3^2} - 3 = 2.$$

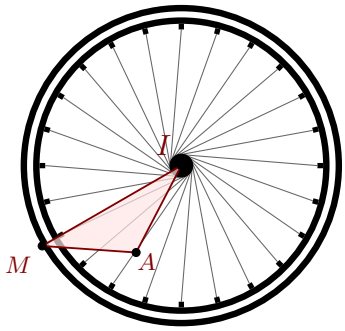
Vậy quãng đường ngắn nhất $MB_{\min} = 2$ khi ba điểm I, M, B thẳng hàng, hay điểm A là giao điểm của đoạn thẳng IB với đường tròn $(\mathcal{C})$.

Với $A(x;y)$ là điểm nằm trên IB sao cho $IA = \dfrac{3}{5}IB$, ta có

$$\overrightarrow{IA} = \frac{3}{5}\overrightarrow{IB} \Leftrightarrow (x-1; y-1) = \frac{3}{5}(4;3) = \left(\frac{12}{5}; \frac{9}{5}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{17}{5} \\ y = \dfrac{14}{5}. \end{cases}$$

Vậy để quãng đường ngắn nhất thì người đó cần tới điểm $A\left(\dfrac{17}{5}; \dfrac{14}{5}\right)$. □

▶ **Bài tập 9.** Một bánh xe đạp hình tròn khi gắn trên hệ trục tọa độ Oxy có phương trình $(\mathcal{C}) : (x+1)^2 + (y+2)^2 = 16$. Người ta thấy một hòn sỏi M bị kẹt trên bánh xe và một điểm A nằm trên nan xe cùng với tâm của đường tròn tạo thành một tam giác cân tại A có diện tích bằng 4. Khi bánh xe quay tròn, xác định quỹ đạo chuyển động của điểm A?



Lời giải. Theo giả thiết, bánh xe là đường tròn với phương trình $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 16$ nên $(\mathcal{C})$ có tâm $I(-1;-2)$ và bán kính $R = 4$.

Xét tam giác IMA, gọi H là trung điểm IM, khi đó H là trung điểm IM và $IH = \dfrac{R}{2} = 2$. Theo giả thiết, vì tam giác IAM cân tại A và có diện tích bằng 4 nên AH vuông góc với IM và

$$AH = \frac{2S_{IAM}}{MI} = 2.$$

Xét tam giác IHA vuông tại H có

$$IA = \sqrt{IM^2 + AH^2} = 2\sqrt{2}.$$

Vậy, khi điểm M chuyển động quanh đường tròn $(\mathcal{C})$ thì điểm A luôn cách I khoảng $r = 2\sqrt{2}$, hay quỹ tích điểm A là đường tròn tâm I, bán kính $r = 2\sqrt{2}$ và có phương trình

$$(x+1)^2 + (y+2)^2 = 8.$$

□

Bài tập 3.3

1. Xác định tâm và bán kính đường tròn (nếu có) của các phương trình sau:

1. $(x-1)^2+(y-1)^2=4$.
2. $2(x+1)^2+2(y+1)^2=40$.
3. $x^2+y^2+2x+2y-14=0$.
4. $2x^2+2y^2-16x-4y+14=0$.
5. $2x^2+y^2+2x+2y-14=0$.
6. $4x^2+4y^2+4x+2y+16=0$.

2. Cho phương trình

$$x^2+y^2+2(m-1)x+2(m+2)y+2-m=0,$$

với m là tham số thực.

1. Xác định giá trị tham số m để phương trình đã cho là phương trình đường tròn.
2. Xác định giá trị tham số m để đường tròn có bán kính $R=1$.
3. Xác định quỹ tích tâm I của đường tròn khi m thay đổi.
4. Xác định bán kính nhỏ nhất của đường tròn khi m thay đổi.
5. Chứng minh rằng đường tròn luôn đi qua hai điểm cố định với mọi giá trị tham số m.

3. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm $I(1;-2)$ và đi qua $A(3;4)$.

4. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm $I(0;1)$ và đi qua $A(-2;2)$.

5. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm $I(2;-3)$ và đi qua $A(-2;1)$.

6. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có đường kính AB với $A(-1;2)$ và $B(3;4)$.

7. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có đường kính AB với $A(-2;3)$ và $B(4;5)$.

8. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có đường kính AB với $A(-3;7)$ và $B(1;1)$.

9. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ tâm $I(2;6)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d: x-y+1=0$.

10. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ tâm $I(0;5)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d: x+y-9=0$.

11. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ tâm $I(1;3)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d: 3x+y-12=0$.

12. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ đi qua ba điểm $A(-2;4), B(3;5)$ và $C(4;0)$.

13. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ đi qua ba điểm $A(-1;6), B(-6;2)$ và $C(2;3)$.

14. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ đi qua ba điểm $A(1;2), B(3;1)$ và $C(-3;-1)$.

15. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng $d: 2x-y-5=0$ và hai điểm $A(1;2), B(4;1)$. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm nằm trên d và đi qua A, B.

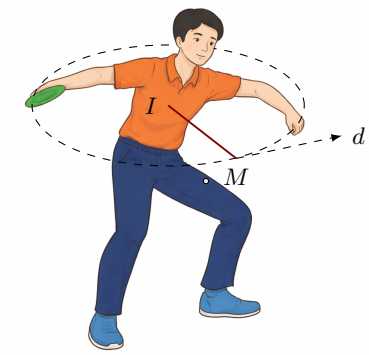
16. Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng $d_1: x+3y+8=0, d_2: 3x-4y+10=0$ và điểm $A(-2;1)$. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm nằm trên d_1, đi qua A và tiếp xúc d_2.

17. Trong mặt phẳng toạ độ, cho ba đường thẳng $d_1: 4x-3y-16=0, d_2: 3x+4y+3=0$ và $\Delta: 2x-y+3=0$. Viết phương trình đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm nằm trên Δ và tiếp xúc d_2.

18. Một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(2;-3)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là kilômét), biết trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 2km. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để một người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $M(2;m)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này?

19. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxy, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 10km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-12;-14)$, chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(1;1)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu. Xác định tọa độ vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa.

20. Ném đĩa là môn thể thao thi đấu trong Thế vận hội Olympic mùa hè, khi thực hiện cú ném, vận động viên thường quay lưng lại với hướng ném, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng rưỡi của đường tròn để lấy đà rồi thả tay ra khỏi đĩa.



Giả sử đĩa chuyển động trên một đường tròn tâm $I(0;3)$, bán kính 5 trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Đến điểm $M(4;7)$, đĩa được ném đi. Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa có phương trình $ax + by - 22 = 0$. Tìm giá trị của b.

21. Nhà ông An, Bình, Cường có ba khu vườn ở các vị trí có tọa độ lần lượt là $A(-12;8)$, $B(-10;-6)$, $C(6;2)$. Cả ba nhà muốn khoan chung một cái giếng có đặt mô-tơ. Vì muốn lực đẩy nước đến ba nhà như nhau nên họ quyết định đặt mô-tơ ở vị trí M cách đều ba khu vườn, rồi nối ống dẫn nước từ vị trí M về đến từng vườn. Chi phí lắp đặt 1m ống dẫn nước là 30.000 đồng. Chi phí mỗi nhà phải trả để lắp đặt đường ống nước là bao nhiêu?

3.4. Ba đường Conic

Các đường conic đã được nghiên cứu từ thời Hy Lạp cổ đại, và được xem là một nhánh quan trọng của toán học. Vào những năm 320 trước Công nguyên, các nhà toán học Hy Lạp như *Menaechmus*, *Appollonius*, *Archimedes* đã nghiên cứu đến các đường này. Appollonius đã viết cuốn sách gồm tám chương về các đường conic, trong đó ông đã đưa ra một số phương pháp cụ thể để xác định một đường conic thông qua việc sử dụng hình học. Kể từ đó, các đường conic được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, ví dụ trong thiên văn học, trong kính viễn vọng vô tuyến, bộ thu tín hiệu vệ tinh và thậm chí cả kiến trúc.

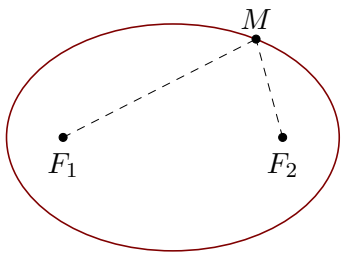
Elip và phương trình chính tắc của elip

Định nghĩa 3.4.1

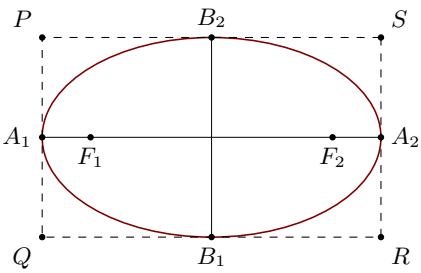
Trong mặt phẳng, cho hai điểm F_1, F_2 cố định cách nhau một khoảng $2c > 0$. Với mỗi số thực $a > c$, tập hợp các điểm M trong mặt phẳng thoả mãn

$$MF_1 + MF_2 = 2a$$

được gọi là *đường elip*. Các điểm F_1, F_2 được gọi là *tiêu điểm* và $F_1F_2 = 2c$ được gọi là *tiêu cự* của elip.



Xét một đường elip có tiêu điểm F_1, F_2, trung điểm O của F_1F_2 được gọi là *tâm* của hình elip. Xét đường thẳng d_1 nối hai tiêu điểm F_1, F_2, đường thẳng d_2 vuông góc với d_1 và đi qua tâm lần lượt cắt elip tại bốn điểm A_1, A_2, B_1, B_2 được gọi là các *đỉnh* của elip. Đoạn thẳng $A_1A_2 = 2a$ được gọi là



trục lớn và đoạn thẳng $B_1B_2 = 2b$ được gọi là *trục bé* của elip. Hình chữ nhật $PQRS$ có các cạnh song song với trục lớn, trục bé của đường elip và đi qua bốn đỉnh được gọi là hình chữ nhật *cơ sở* của elip. Ngoài ra, giá trị $e = \dfrac{c}{a}$ được gọi là *tâm sai* của elip.

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường elip có tâm trùng với O, các tiêu điểm F_1, F_2 nằm trên trục Ox. Định lý sau cho ta phương trình xác định toạ độ điểm $M(x; y)$ nằm trên elip.

Định lý 3.4.1

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho một elip có hai tiêu điểm thuộc trục hoành và nhận O làm tâm thì tập hợp các điểm $M(x; y)$ nằm trên elip thoả mãn phương trình

$$(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ với } a > b > 0, \tag{1}$$

với các giá trị a, b định nghĩa trên.

Ngược lại, mỗi phương trình có dạng trên đều là phương trình của một elip có hai tiêu điểm $F_1\left(-\sqrt{a^2-b^2}; 0\right)$ và $F_2\left(\sqrt{a^2-b^2}; 0\right)$, tiêu cự $2c = 2\sqrt{a^2-b^2}$ và tổng khoảng cách từ điểm thuộc elip đến hai tiêu cự bằng $2a$.

Định nghĩa 3.4.2

Phương trình (1) trong Định lý 3.4.1 được gọi là *phương trình chính tắc* của elip.

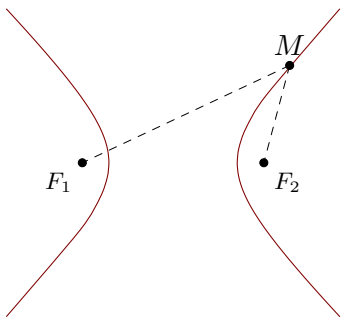
Hypebol và phương trình chính tắc của hypebol

Định nghĩa 3.4.3

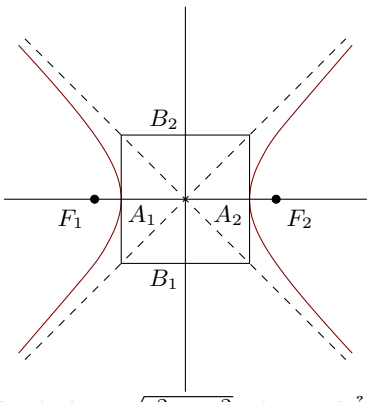
Trong mặt phẳng, cho hai điểm F_1, F_2 cố định cách nhau một khoảng $2c > 0$. Với mỗi số thực $a < c$, tập hợp các điểm M trong mặt phẳng thoả mãn

$$|MF_1 - MF_2| = 2a$$

được gọi là *đường hypebol*. Các điểm F_1, F_2 được gọi là *tiêu điểm* và $F_1F_2 = 2c$ được gọi là *tiêu cự* của hypebol.



Xét một đường hypebol có tiêu điểm F_1, F_2, trung điểm O của F_1F_2 được gọi là *tâm* của hình hypebol. Đường thẳng d_1 nối hai tiêu điểm F_1, F_2 được gọi là *trục thực*, đồng thời cắt hypebol tại các điểm A_1, A_2 được gọi là *đỉnh* của hypebol. Đoạn thẳng $A_1A_2 = 2a$ được gọi là *độ dài* trục thực của hypebol. Đường thẳng d_2 đi qua tâm và vuông góc với trục thực được gọi là *trục ảo*. Xét 2 điểm B_1, B_2 nằm trên trục ảo, đối xứng nhau qua O và $B_1B_2 = 2b$ với $b = \sqrt{c^2 - a^2}$, đoạn thẳng $B_1B_2 = 2b$ được gọi là *độ dài* trục ảo của hypebol. Hình chữ nhật đi qua bốn điểm



A_1, A_2, B_1, B_2 và có các cạnh song song với 2 trục của hypebol được gọi là hình chữ nhật *cơ sở* của hypebol. Hai đường thẳng đi qua các đường chéo của hình chữ nhật cơ sở được gọi là các đường *tiệm cận* của hypebol.

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường hypebol có các tiêu điểm F_1, F_2 nằm trên trục Ox và O là trung điểm F_1F_2. Định lý sau cho ta phương trình xác định toạ độ điểm $M(x; y)$ nằm trên hypebol.

Định lý 3.4.2

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, elip có hai tiêu điểm thuộc trục hoành nhận O làm trung điểm đoạn nối hai tiêu điểm thì tập hợp các điểm $M(x; y)$ nằm trên elip thoả mãn phương trình

$$(H) : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ với } a, b > 0. \tag{2}$$

Ngược lại, mỗi phương trình có dạng trên đều là phương trình của một hypebol có hai tiêu điểm $F_1(-\sqrt{a^2+b^2}; 0)$ và $F_2(\sqrt{a^2+b^2}; 0)$, tiêu cự $2c = 2\sqrt{a^2+b^2}$ và tổng khoảng cách từ điểm thuộc elip đến hai tiêu cự bằng 2a.

Định nghĩa 3.4.4

Phương trình (2) trong Định lý 3.4.2 được gọi là *phương trình chính tắc* của hypebol.

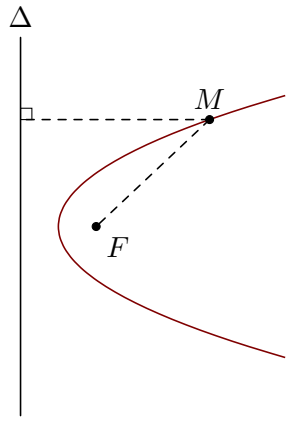
Parabol và phương trình chính tắc của parabol

Định nghĩa 3.4.5

Trong mặt phẳng, cho điểm F và đường thẳng Δ cố định không đi qua F. Tập hợp tất cả các điểm M cách đều F và Δ, tức

$$MF = d(M, \Delta)$$

được gọi là *đường parabol*. Điểm F được gọi là *tiêu điểm*, Δ được gọi là *đường chuẩn* và khoảng cách từ F đến Δ được gọi là *tham số tiêu* của parabol.



Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường parabol có tiêu điểm F và đường chuẩn Δ nằm trên trục Ox. Định lý sau cho ta phương trình xác định toạ độ điểm $M(x; y)$ nằm trên parabol.

Định lý 3.4.3

Parabol có tiêu điểm F, đường chuẩn Δ. Gọi H là hình chiếu của F lên Δ. Khi đó với hệ toạ độ có gốc trùng với trung điểm HF, Ox trùng tia OF thì phương trình parabol dạng

$$(P) : y^2 = 2px \text{ với } p > 0. \tag{3}$$

Ngược lại, mỗi phương trình có dạng trên đều là phương trình của một parabol có tiêu điểm $F\left(\frac{p}{2};0\right)$ *và đường chuẩn* $\Delta : x = -\frac{p}{2}$.

Định nghĩa 3.4.6

Phương trình (3) trong Định lý 3.4.3 được gọi là *phương trình chính tắc* của parabol.

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Cho elip có phương trình $(E) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. Xác định độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai, toạ độ các đỉnh của elip.

Lời giải. Từ phương trình chính tắc của elip, ta có

$$\begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1. \end{cases}$$

Với $a = 2, b = 1$, khi đó

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}.$$

Vậy elip có trục lớn $2a = 4$, trục bé $2b = 1$, tiêu cự $2c = 2\sqrt{3}$ và tâm sai $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Trong mặt phẳng Oxy, elip có toạ độ các đỉnh lần lượt là

$$A_1(2;0), A_2(-2;0), B_1(0;-1), B_2(0;1).$$

□

▶ **Bài tập 2.** Lập phương trình chính tắc của elip biết rằng elip có độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6.

Lời giải. Theo giả thiết, vì elip có độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6 nên

$$\begin{cases} 2a = 10 \\ 2c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ c = 6 \end{cases} \Rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} = 3.$$

Vậy, phương trình chính tắc của elip có dạng

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

□

▶ **Bài tập 3.** Cho hypebol có phương trình chính tắc $(H) : \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$. Xác định toạ độ tiêu điểm, độ dài các trục, tiêu cự của hypebol và toạ độ đỉnh của hypebol.

Lời giải. Từ phương trình chính tắc của elip, ta có

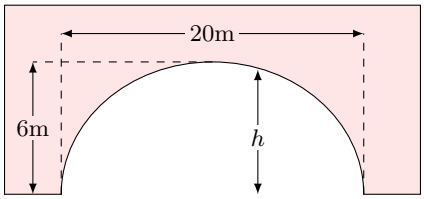
$$\begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 3. \end{cases}$$

Với $a = 5, b = 3$, khi đó

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}.$$

Vậy elip có tiêu điểm $F_1(-\sqrt{34};0), F_2(\sqrt{34};0)$, độ dài trục thực $2a = 10$, trục ảo $2b = 6$, tiêu cự $2c = 2\sqrt{34}$ và toạ độ đỉnh $A_1(-5;0), A_2(5;0)$. □

▶ **Bài tập 4.** Mái vòm của một đường hầm có mặt cắt nửa hình elip. Chiều rộng của đường hầm là 20 m, điểm cao nhất của mái vòm là 6 m. Gọi h là chiều cao theo đơn vị mét của mái vòm tại điểm cách tâm của đường hầm 4 m. Xác định giá trị h.

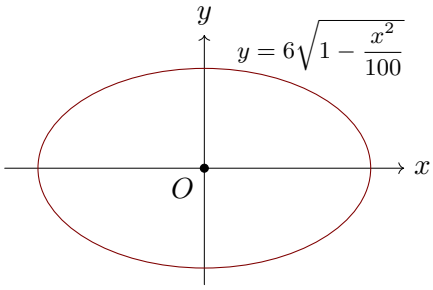


Lời giải. Theo giả thiết, mái vòm là một nửa hình elip với trục lớn $2a = 20$ và một nửa trục bé $b = 6$. Chọn hệ toạ độ Oxy với tâm O trùng với tâm elip, các trục toạ độ trùng với trục lớn, trục bé của elip. Phương trình chính tắc của đường elip có dạng

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1 \Rightarrow y = \pm 6\sqrt{1 - \frac{x^2}{100}}.$$

Vì mái vòm là nửa trên của elip, do đó đường cong của mái vòm là đường

$$y = 6\sqrt{1 - \frac{x^2}{100}}.$$



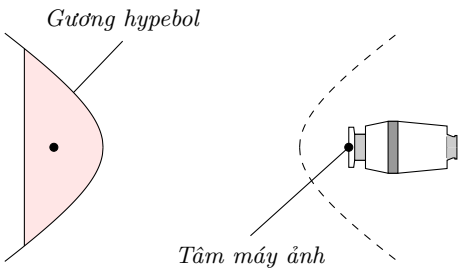
Với điểm cách tâm của elip một đoạn bằng 4 thì chiều cao h tương ứng với

$$h = y(4) = 6\sqrt{1 - \frac{4^2}{100}} = \frac{6\sqrt{21}}{5} \text{ (m)}.$$

□

▶ **Bài tập 5.** Để chụp toàn cảnh có thể sử dụng một gương hypebol. Máy ảnh được hướng về phía đỉnh của gương và tâm quang học của máy ảnh được đặt tại một tiêu điểm của gương. Biết rằng mặt cắt ngang của tấm gương là đường hypebol có phương trình chính tắc

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1.$$



Xác định khoảng cách từ quang tâm của máy ảnh đến đỉnh của gương.

Lời giải. Từ phương trình chính tắc của hypebol, ta có

$$\begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 6 \end{cases} \Rightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{41}.$$

Vậy quang tâm của máy ảnh có toạ độ $F_2(\sqrt{41}, 0)$ và đỉnh của gương có toạ độ $A_1(-5; 0)$. Khoảng cách từ quang tâm của máy ảnh đến gương xác định bởi

$$A_1F_2 = \sqrt{41} + 5.$$

□

Bài tập 3.4

1. Xác định độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai, toạ độ các đỉnh của các đường elip cho bởi phương trình chính tắc sau.

a) $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{9} = 1.$

b) $\dfrac{x^2}{36} + \dfrac{y^2}{16} = 1.$

c) $\dfrac{x^2}{100} + \dfrac{y^2}{64} = 1$

d) $x^2 + 5y^2 = 25.$

e) $4x^2 + 16y^2 = 1.$

f) $\dfrac{x^2}{4} + 4y^2 = 1.$

2. Xác định toạ độ tiêu điểm, độ dài các trục, tiêu cự của hypebol và toạ độ đỉnh của các đường hypebol cho bởi phương trình chính tắc sau.

a) $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{12} = 1.$

b) $\dfrac{x^2}{19} - \dfrac{y^2}{9} = 1.$

c) $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{3} = 1$

d) $9x^2 - y^2 = 9.$

e) $7x^2 - 9y^2 = 63.$

f) $\dfrac{x^2}{25} - 9y^2 = 1.$

3. Xác định toạ độ tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của các parabol cho bởi phương trình chính tắc sau.

a) $y^2 = 3x.$

b) $y^2 = 6x.$

c) $y^2 = 12x$

d) $y^2 = \dfrac{1}{4}x.$

4. Lập phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau.

a) Có trục lớn bằng 8 và trục bé bằng 6.

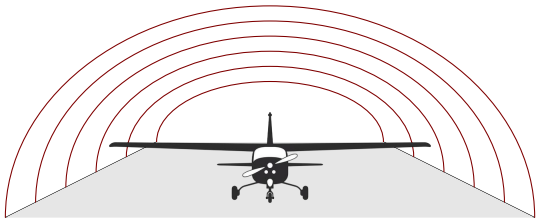
b) Có trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6.

c) Có một tiêu điểm $F(-2;0)$ và có độ dài trục bé bằng $4\sqrt{6}$.

d) Đi qua điểm $M\left(2;\dfrac{5}{3}\right)$ và một tiêu điểm $F(-2;0)$.

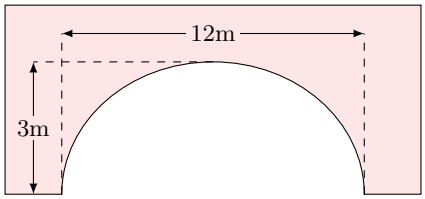
e) Đi qua hai điểm $M(2;-\sqrt{2})$ và $N(-\sqrt{6};1)$.

5. Một nhà mái vòm chứa máy bay có mặt cắt nửa hình elip cao 10 m, rộng 24 m.



Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4 m đến nóc nhà vòm.

6. Một người kỹ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của hầm là 12 m, khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là 3 m.

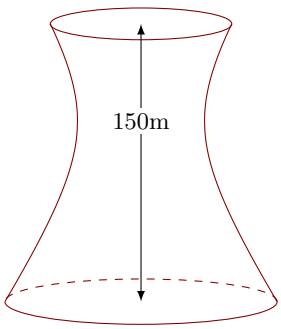


Người kĩ sư phải đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Một chiếc xe có chiều rộng bằng 3 mét thì chiều cao lớn nhất có thể đi qua hầm là bao nhiêu?

7. Tháp "Skyfarm" là một dạng nhà nhiều tầng hình hyperbol có phương trình

$$\frac{x^2}{28^2} - \frac{y^2}{42^2} = 1,$$

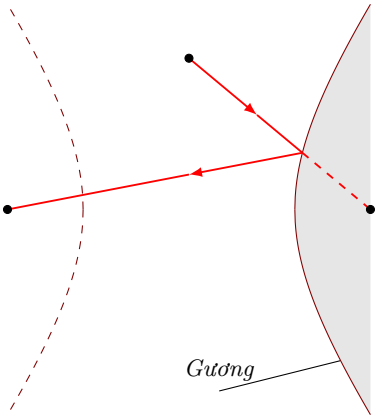
bên trong có thể làm từ nông nghiệp cho đến nuôi trồng thuỷ sản và năng lượng được thiết kế theo hướng tự cung cấp.



Biết chiều cao của tháp là 150 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tấm đối xứng của hypebol bằng $\dfrac{2}{3}$ khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Xác định bề rộng của nóc tháp.

8. Một gương hypebol (được sử dụng trong một số kính thiên văn) có tính chất là một tia sáng hướng

vào tiêu điểm sẽ bị phản xạ sang tiêu điểm khác.

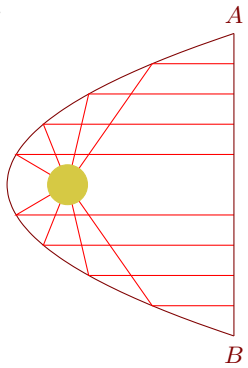


Gương trong hình vẽ có phương trình

$$\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1.$$

Xác định điểm M trên gương sẽ nhận được tia sánh đi qua điểm $(10; 0)$ và bị phản xạ sang tiêu điểm còn lại?

9. Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol như hình dưới.



Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB = 40$ cm và chiều sâu $h = 30$ cm (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Viết phương trình chính tắc của parabol đó.

Chương 4
Quan hệ song song trong không gian

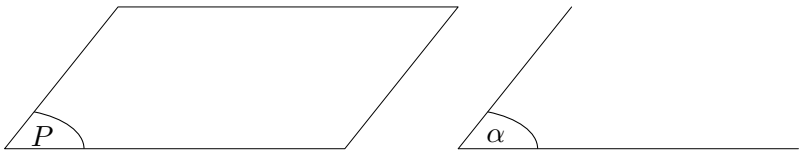
4.1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Trong hình học phẳng, ta đã quen với các khái niệm hai đường thẳng song song và những tính chất quan trọng của chúng. Tuy nhiên, khi chuyển sang hình học không gian, các mối quan hệ hình học trở nên phong phú hơn nhiều: hai đường thẳng có thể song song, cắt nhau, hoặc *chéo nhau*; đường thẳng có thể song song với mặt phẳng; và hai mặt phẳng cũng có thể song song với nhau.

Việc nghiên cứu quan hệ song song trong không gian không chỉ giúp ta hiểu rõ cấu trúc của các hình khối mà còn là cơ sở để chứng minh nhiều định lí quan trọng, giải các bài toán về hình học không gian, cũng như ứng dụng trong thực tế như kiến trúc, kỹ thuật và đồ họa.

Các khái niệm cơ bản

Để biểu diễn mặt phẳng trong không gian, ta thường sử dụng hình bình hành hay một miền góc và ghi tên của mặt phẳng vào một góc biểu diễn. Một mặt phẳng không có về dày, và không có giới hạn. Để ký hiệu mặt phẳng, ta thường dùng chữ cái in hoa hoặc chữ cái Hy Lạp, như $(\alpha), (P), \ldots$.



Mặt phẳng (P) *Mặt phẳng* (α)

Điểm, đường thẳng và mặt phẳng là các đối tượng cơ bản trong không gian. Mối quan hệ giữa điểm và mặt phẳng trong không gian được cho trong khái niệm sau.

Định nghĩa 4.1.1

Trong không gian, cho điểm A và mặt phẳng (α), vị trí tương đối giữa A và (α) xác định bởi

1. Điểm A *nằm trên* mặt phẳng (α), hay mặt phẳng (α) *đi qua* A, ký hiệu $A \in (\alpha)$.
2. Điểm A *không nằm trên* mặt phẳng (α), hay mặt phẳng (α) *không đi qua* A, ký hiệu $A \notin (\alpha)$.

Khi biểu diễn các đối tượng hình học không gian trên mặt phẳng, hình vẽ chỉ mang tính trực quan và tuân theo một số quy tắc nhất định, bao gồm

1. Hình biểu diễn đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng.

2. Hình biểu diễn hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau.
3. Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ liên thuộc giữa điểm và đường thẳng.
4. Dùng nét liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đứt biểu diễn cho đường bị che khuất.
5. Hình biểu diễn phải bảo toàn tỷ lệ giữa các đoạn thẳng song song, các đoạn thẳng nằm trên một đường thẳng. Hình biểu diễn không bảo toàn về góc
6. Một tam giác bất kì đều được coi là hình biểu diễn của tam giác có dạng tuỳ ý (cân, vuông, đều).
7. Hình bình hành là hình biểu diễn cho hình bình hành có dạng tuỳ ý (hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi) và kèm theo các kí hiệu vuông, bằng nhau nếu hình đặc biệt.
8. Hình thang là hình biểu diễn cho hình thang vuông, cân với ký hiệu góc vuông.

Các tính chất thừa nhận

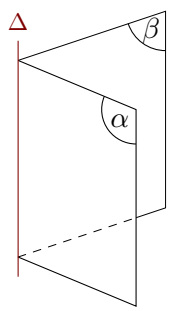
Đề xây dựng các khái niệm trong không gian, ta thừa nhận các tính chất sau.

Tính chất 4.1.1

1. *Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.*
2. *Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.*
3. *Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.*
4. *Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.*
5. *Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chung còn có thêm một điểm chung nữa.*
6. *Trên mỗi mặt phẳng, mọi kết quả đã biết ở hình học phẳng đều đúng.*

Áp dụng tính chất 1,4 và 5 trong Tính chất 4.1.1, ta có ngay định lý sau.

Định lý 4.1.1
Nếu hai mặt phẳng phân biệt $(\alpha), (\beta)$ có một điểm chung thì chúng sẽ có một đường thẳng chung Δ đi qua điểm ấy. Đường thẳng chung đó là duy nhất và chứa tất cả các điểm chung giữa hai mặt phẳng (α) và (β). Ký hiệu $\Delta = (\alpha) \cap (\beta)$.



Định lý xác định một mặt phẳng

Định lý sau cho ta điều kiện xác định một mặt phẳng.

Định lý 4.1.2

Mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết nó đi qua ba điểm không thẳng hàng. Giả sử mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C, ta sẽ kí hiệu $\mathrm{mp}(ABC)$ *hoặc* (ABC).

Các hệ quả sau có thể xem là phát biểu tương đương cho Định lý 4.1.2.

Hệ quả 4.1.1

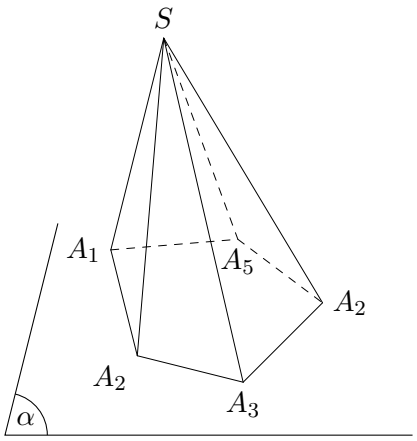
Mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không đi qua điểm đó. Giả sử cho điểm A và đường thẳng d không đi qua A, tồn tại duy nhất một mặt phẳng đi qua A và chứa d, kí hiệu $\mathrm{mp}(d, A)$ *hoặc* (d, A).

Hệ quả 4.1.2

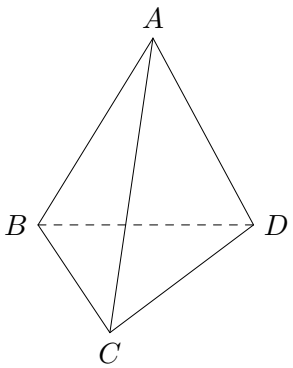
Mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết nó có chứa hai đường thẳng cắt nhau.

Hình chóp và tứ diện

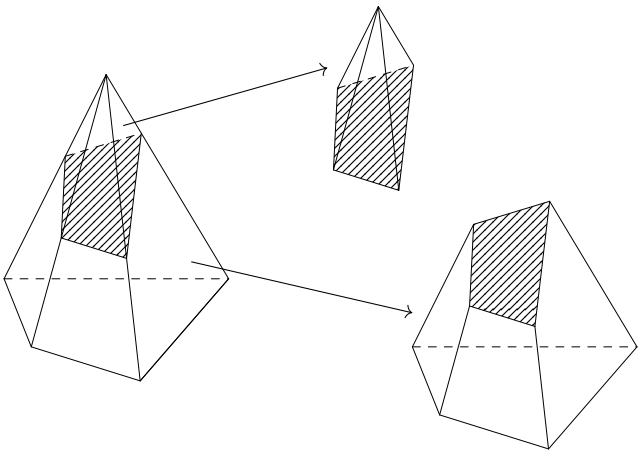
Trong mặt phẳng (α), cho đa giác lồi $A_1A_2A_3...A_n$. Xét điểm S không nằm trên mặt phẳng (α). Lần lượt nối S với các đỉnh $A_1, A_2, ..., A_n$ của đa giác ta được n tam giác SA_1A_2, $SA_2A_3, ..., SA_nA_1$. Hình gồm đa giác $A_1A_2A_3...A_n$ và n tam giác SA_1A_2, $SA_2A_3, ..., SA_nA_1$ được gọi là *hình chóp*, ký hiệu $S.A_1A_2...A_n$. Điểm S được gọi là *đỉnh* và đa giác $A_2A_2...A_n$ được gọi là *đáy* của hình chóp. Các tam giác $SA_1A_2, SA_2A_3, ..., SA_nA_1$ là các *mặt bên*, các cạnh $SA_1, SA_2, ..., SA_n$ là các *cạnh bên*.



Cho bốn điểm A, B, C, D không cùng nằm trên một mặt phẳng. Hình chóp bao gồm bốn tam giác ABC, ACD, ABD, BCD được gọi là *hình tứ diện*, ký hiệu $ABCD$.



Thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng



Cho hình chóp và một mặt phẳng (α). Khi cắt hình chóp bởi mặt phẳng (α), ta được phần chung của khối đa diện và mặt phẳng (α), đa giác đó được gọi là thiết diện của

hình chóp tạo bởi (α). Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng có các tính chất sau

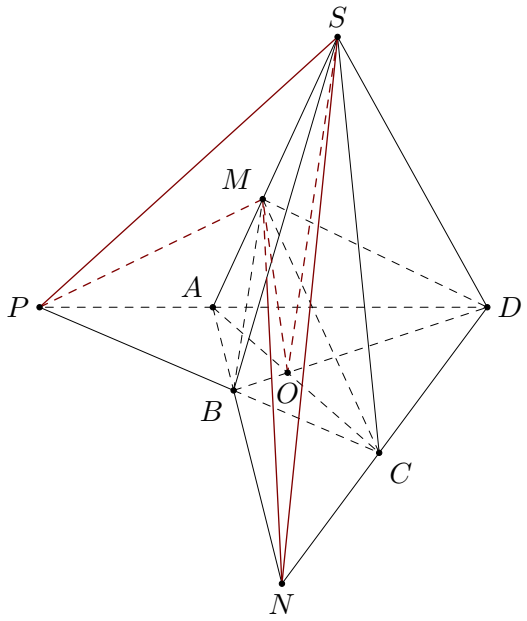
1. Thiết diện là một đa giác kín.
2. Các cạnh của thiết diện đều nằm trên các mặt của hình chóp.
3. Các cạnh của thiết diện được tạo thành từ các giao tuyến của mặt phẳng cắt và các mặt hình chóp
4. Trong hình giới hạn hình chóp thì thiết diện có thể cắt hoặc không cắt tất cả các mặt của hình chóp.

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là tứ giác lồi $ABCD$ có các cạnh đối không song song với nhau. Gọi M là điểm nằm trên cạnh SA. Tìm giao tuyến giữa các mặt phẳng sau:

1. (SAC) và (SBD).
2. (SAB) và (SCD).
3. (SBC) và (SAD).
4. (BCM) và (SAD).
5. (CDM) và (SAB).
6. (BDM) và (SAC).

Lời giải.



1. Dễ thấy $S = (SAC) \cap (SBD)$. Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi O là giao điểm giữa AC và BD, khi đó

$$\begin{cases} O \in AC \\ O \in BD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} O \in (SAC) \\ O \in (SBD) \end{cases} \Rightarrow O = (SAC) \cap (SBD).$$

Vậy giao tuyến giữa (SAC) và (SBD) là đường thẳng SO.

2. Dễ thấy $S = (SAB) \cap (SCD)$. Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi N là giao điểm giữa AB và BC.Khi đó

$$\begin{cases} N \in AB \\ N \in CD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B \in (SAB) \\ B \in (SCD) \end{cases} \Rightarrow N = (SAB) \cap (SCD).$$

Vậy giao tuyến giữa (SAB) và (SBC) là đường thẳng SN.

3. Dễ thấy $S = (SBC) \cap (SAD)$. Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi P là giao điểm giữa CB và AD. Khi đó

$$\begin{cases} P \in BC \\ P \in AD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P \in (SBC) \\ P \in (SAD) \end{cases} \Rightarrow P = (SBC) \cap (SAD).$$

Vậy giao tuyến giữa (SAD) và (SBC) là đường thẳng SP.

4. Vì $M \in SA$ nên $M \in (SAD)$, khi đó $M = (SAC) \cap (BMC)$. Vì P là giao điểm giữa BC và AD nên

$$\begin{cases} P \in BC \\ P \in AD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P \in (MBC) \\ P \in (SAD) \end{cases} \Rightarrow P = (MCD) \cap (SAD).$$

Vậy giao tuyến giữa (MCD) và (SAD) là đường thẳng MP.

5. Vì $M \in SA$ nên $M \in (SAD)$, khi đó $M = (SAB) \cap (MCD)$. Với N là giao điểm giữa AB và CD ta có

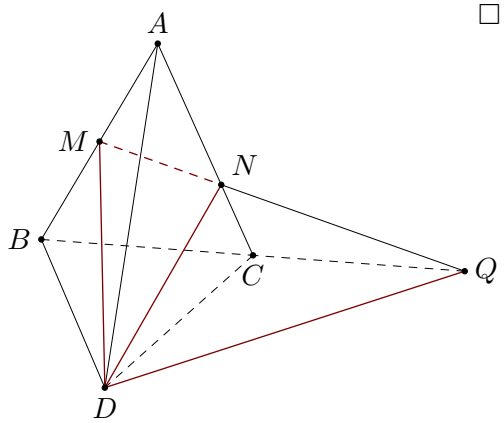
$$\begin{cases} N \in AB \\ N \in CD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N \in (MCD) \\ N \in (SAB) \end{cases} \Rightarrow N = (SAB) \cap (MCD).$$

Vậy giao tuyến giữa (MCD) và (SAB) là đường thẳng MN.

6. Vì $M \in SA$ nên $M \in (SAC)$, khi đó $M = (SAC) \cap (MBD)$. Lại có O là giao điểm giữa AC và BD nên $O = (SAC) \cap (MBD)$. Vậy giao tuyến giữa (SAC) và (MBD) là đường thẳng OM.

□

▶ **Bài tập 2.** Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Trên đoạn AB và AC lấy hai điểm M và N sao cho $AM = BM, AN = 2NC$. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (DMN) lần lượt với các mặt phẳng (ABD), (ACD), (ABC) và (BCD).



Lời giải.

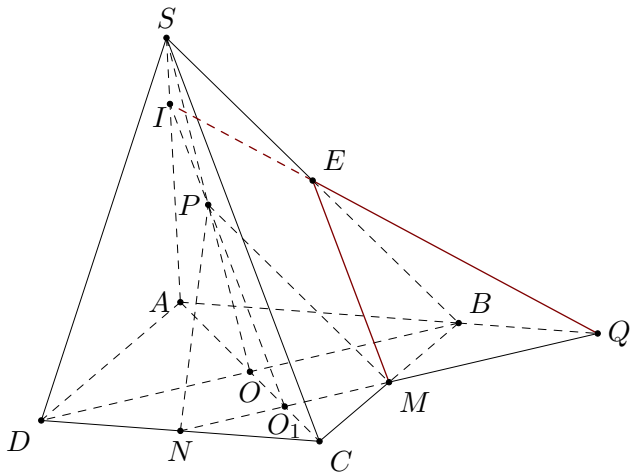
- Vì $M \in AB$ và $AB \subset (ABD)$ nên $M \in (ABD)$, do đó $(MBD) \cap (ABD) = M$. Mặt khác, dễ dàng thấy rằng $(MBD) \cap (ABD) = D$. Vậy giao tuyến giữa (MBD) và (ABD) là MD.
- Vì $N \in AC$ và $AC \subset (ACD)$ nên $N \in (ACD)$, do đó $(MBD) \cap (ACD) = N$. Mặt khác, dễ dàng thấy rằng $(MBD) \cap (ACD) = D$. Vậy giao tuyến giữa (MBD) và (ACD) là ND.
- Vì $N \in AC$ và $AC \subset (ABC)$ nên $N \in (ABC)$, do đó $(MBD) \cap (ABC) = N$. Tương tự, vì $M \in AB$ và $AB \subset (ABC)$ nên $M \in (ABC)$, hay $(MBD) \cap (ABC) = M$. Vậy giao tuyến giữa (MBD) và (ABC) là NM.

- Trong mặt phẳng (ABC), kéo dài MN cắt BC tại Q, khi đó $Q \in (MND)$ và $Q \in (BCD)$ nên $Q = (MND) \cap (BCD)$. Mặt khác $D = (BCD) \cap (MND)$, do đó giao tuyến giữa (BCD) và (MND) là DQ.

□

▶ **Bài tập 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD và SO. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNP) lần lượt với các mặt phẳng $(SAB), (SBC)$.

Lời giải.



- Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi O_1 là giao điểm giữa AC và MN, Q là giao điểm giữa MN và AB. Vì $Q \in AB$ và $Q \in MN$ nên $Q = (MNP) \cap (SAB)$.
  Trong mặt phẳng (SAC), kéo dài PO_1 cắt SA tại I, khi đó

$$\begin{cases} I \in PO_1 \\ I \in SA \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I \in (MNP) \\ I \in (SAB) \end{cases} \Rightarrow I = (MNP) \cap (SAB).$$

  Vậy giao tuyến giữa (MNP) và (SAB) là IQ.

- Trong mặt phẳng SAB, gọi E là giao điểm IQ và SB, khi đó

$$\begin{cases} E \in IQ \\ E \in SB \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E \in (MNP) \\ E \in (BC) \end{cases} \Rightarrow E = (MNP) \cap (SBC).$$

  Mặt khác, dễ dàng thấy rằng $M = (MNP) \cap (SBC)$. Vậy giao tuyến giữa (MNP) và (SBC) là EM.

□

Chú ý 4.1.1

Trong không gian, cho đường thẳng d và mặt phẳng (α), để xác định điểm chung (giao điểm) giữa d và (α) (nếu có), ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mặt phẳng (β) chứa đường thẳng d.

Bước 2: Xác định giao tuyến Δ giữa (α) và (β).

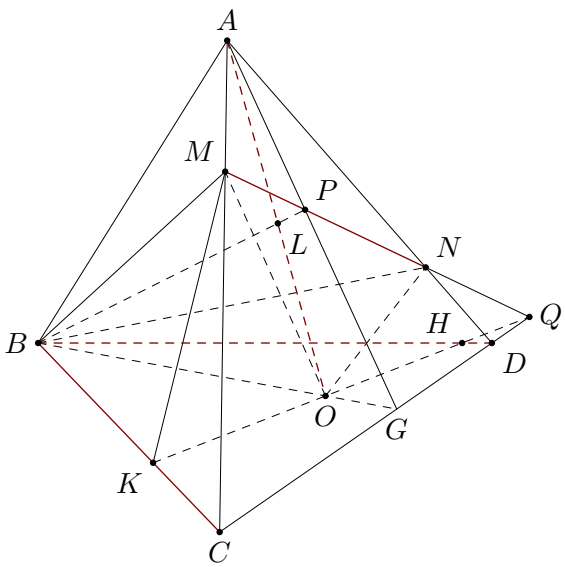
Bước 3: Trong mặt phẳng (β), xác định giao điểm I giữa đường thẳng d và Δ,

khi đó
$$\begin{cases} I \in d \\ I \in \Delta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I \in d \\ I \in (\alpha) \end{cases} \Rightarrow I = d \cap (\alpha).$$

▶ **Bài tập 4.** Cho tứ diện $ABCD$. Trên AC và AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN không song song với CD. Gọi O là điểm thuộc miền trong của tam giác BCD.

1. Xác định giao điểm giữa BD và mặt phẳng (OMN).
2. Xác định giao điểm giữa BC và mặt phẳng (OMN).
3. Xác định giao điểm giữa MN và mặt phẳng (ABO).
4. Xác định giao điểm giữa AO và mặt phẳng (BMN).

Lời giải. 1. Vì $O \in (BCD)$ nên $O = (OMN) \cap (BCD)$. Trong mặt phẳng (ACD), kéo dài MN cắt CD tại Q, khi đó $Q = (OMN) \cap (BCD)$, hay OQ là giao tuyến giữa (BCD) và (OMN). Trong mặt phẳng (BCD), gọi H là giao điểm giữa OQ và BD, ta có
$$\begin{cases} H \in BD \\ H \in OQ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H \in BD \\ H \in (OMN). \end{cases}$$
Vậy H là giao điểm giữa BD và (OMN).



2. Từ ý 1, ta có $(BCD) \cap (OMN) = OQ$. Trong mặt phẳng (BCD), gọi K là giao điểm giữa OQ và BC, khi đó
$$\begin{cases} K \in BC \\ K \in OQ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K \in BC \\ K \in (OMN). \end{cases}$$
Vậy K là giao điểm giữa BC và (OMN).

3. Trong mặt phẳng (BCD), kéo dài BO cắt CD tại G, khi đó $(ACD) \cap (ABG) = AG$. Trong mắt phẳng (ACD), gọi P là giao điểm giữa MN và AG, khi đó
$$\begin{cases} P \in MN \\ P \in AG \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P \in MN \\ P \in (ABO). \end{cases}$$

Vậy P là giao điểm giữa MN và (ABO).

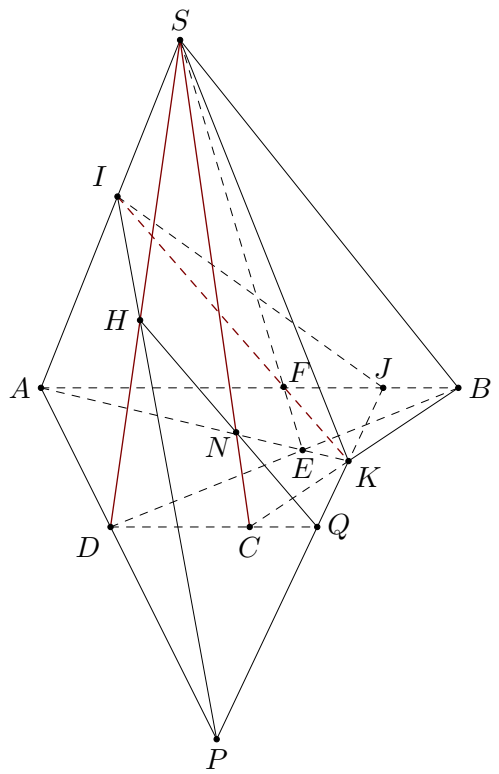
4. Từ ý 3, ta có $P = (BMN) \cap (ABG)$. Mặt khác $B = (ABG) \cap (BMN)$, do đó $(ABG) \cap (BMN) = BP$. Trong mặt phẳng (ABG), gọi L là giao điểm giữa BP và AO, khi đó
$$\begin{cases} L \in AO \\ L \in BP \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L \in AO \\ L \in (BMN). \end{cases}$$
Vậy L là giao điểm giữa AO và (BMN).

□

▶ **Bài tập 5.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang đáy lớn AB. Gọi I, J, K lần lượt là ba điểm bất kỳ nằm trên SA, AB, BC.

1. Xác định giao điểm IK với mặt phẳng (SBD).
2. Xác định giao điểm SD, SC lần lượt với mặt phẳng (IJK).

Lời giải. 1. Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi E là giao điểm giữa AK và BD, khi đó giao tuyến giữa (SAK) và (SBD) và SE. Trong mặt phẳng (SAK), gọi F là giao điểm giữa SE và IK, ta có
$$\begin{cases} F \in IK \\ F \in SE \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F \in IK \\ F \in (SBD). \end{cases}$$
Vậy K là giao điểm giữa IK và (SBD).



2. Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi P là giao điểm giữa AD và JK, ta có $P = (IJK) \cap (SAD)$. Mặt khác, vì $I = (IJK) \cap (SAD)$, nên $IP = (SAD) \cap (IJK)$.

Trong mặt phẳng (SAD), gọi H là giao điểm giữa SD và IP, khi đó

$$\begin{cases} H \in SD \\ H \in IP \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H \in SD \\ H \in (IJK). \end{cases}$$

Vậy H là giao điểm giữa SD và (IJK).

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi Q là giao điểm giữa DC và JK, khi đó

$$(SDC) \cap (IJK) = (SDC) \cap (IJQH) = HQ.$$

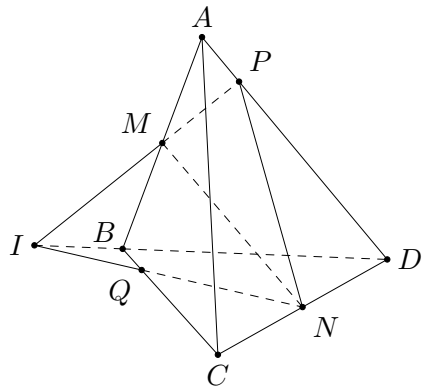
Trong mặt phẳng (SDC), gọi N là giao điểm giữa SC và HQ, khi đó

$$\begin{cases} N \in SC \\ N \in HQ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N \in SC \\ N \in (IJK). \end{cases}$$

Vậy N là giao điểm giữa SC và (IJK).

□

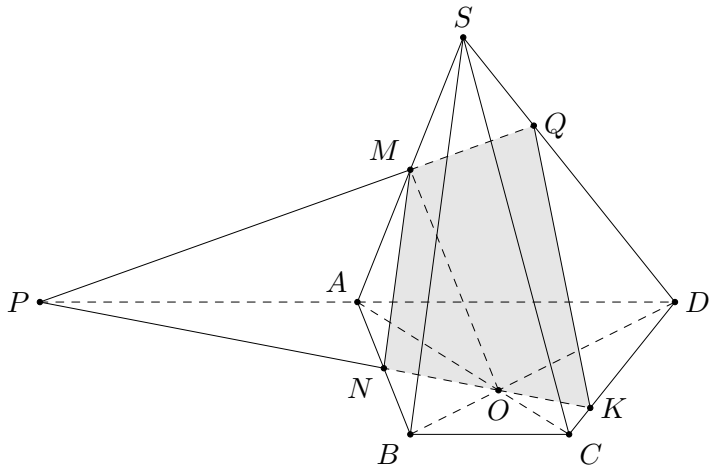
▶ **Bài tập 6.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD. Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD, BC lần lượt tại P và Q. Gọi I là giao điểm giữa MP và NQ. Chứng minh I, B, D thẳng hàng.



Lời giải. Theo giả thiết, $I = MP \cap NQ$ nên thuộc giao tuyến giữa (ABD) và (BCD). Mặt khác, dễ dàng chứng minh được $(ABD) \cap (BCD) = BD$, do đó $I \in BD$ hay I, B, D thẳng hàng. □

▶ **Bài tập 7.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $AD = 2BC$ và AB không song song CD. Lấy M, N lần lượt là trung điểm SA, AB. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MON) với hình chóp.

Lời giải.

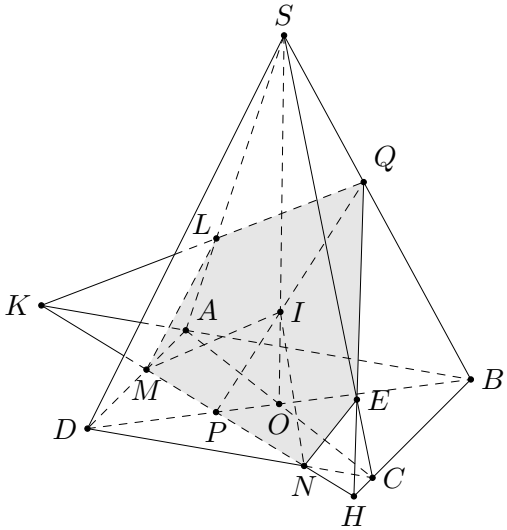


Trong mặt phẳng $(ABCD)$, kéo dài ON lần lượt cắt AD và DC lần lượt tại P và K, khi đó mặt phẳng (OMN) trở thành mặt phẳng (MNK).

Trong mặt phẳng (SAD), gọi Q là giao điểm giữa PM và SD. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (OMN) và hình chóp là tứ giác $MQKN$. □

▶ **Bài tập 8.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, I là ba điểm nằm trên AD, CD và SO. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNI) với hình chóp.

Lời giải. Trong mặt phẳng $(ABCD)$, kéo dài MN lần lượt cắt AB, BC, BD tại K, H, P. Trong mặt phẳng (SBD), kéo dài PI cắt SB tại Q. Mặt phẳng (MIN) trở thành (MQN).
Trong mặt phẳng (SAB), gọi L là giao điểm giữa SA và KQ.
Trong mặt phẳng (SBC), gọi E là giao điểm giữa SC và HQ.
Vậy thiết diện tạo bởi (MIN) và hình chóp là ngũ giác $MLQEN$.



Bài tập 4.1

1. Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC.

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (KAD)

b) Gọi M, N là hai điểm lần lượt trên hai đường thẳng AB và AC. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (DMN)

2. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ có AB cắt CD tại E, AC cắt BD tại F.

a) Xác định giao tuyến của các cặp mặt phẳng (SAB) và (SCD), (SAC) và (SBD),

b) Tìm giao tuyến của (SEF) với các mặt phẳng (SAD), (SBC).

3. Cho tứ diện $ABCD$, M là một điểm bên trong tam giác ABD, N là điểm bên trong tam giác ACD. Xác định giao tuyến của các cặp mặt phẳng (AMN) và (BCD), (DMN) và (ABC).

4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD. Lấy điểm P trên cạnh SC sao cho $PC < PS$. Xác định giao tuyến của các mặt phẳng:

a) (SAD) và (SDB)

b) (MNP) và (SBD)

c) (MNP) và (SAC)

d) (MNP) và (SAB)

e) (SAD) và (MNP)

f) (MNP) và $(ABCD)$

5. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành. I, J, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CD, SA. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (JIK) với mặt phẳng (SAB), (SAD), (SCB) và (SDB).

6. Cho tứ diện $ABCD$ với I là trung điểm cạnh AD. Gọi M, N là hai điểm tuỳ ý trên AB, DC. Xác định giao tuyến của (IBC) và (BMN).

7. Cho tứ diện $ABCD$ và điểm M thuộc miền trong của tam giác ACD. Gọi I, J tương ứng là điểm trên BC và BD sao cho IJ không song song với CD.

a) Xác định giao tuyến của (IJM) và (ACD).

b) Lấy N là điểm thuộc miền trong của tam giác ABD sao cho JN cắt AB tại L. Xác

định giao tuyến của (MNJ) và (ABC).

8. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AC và AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN không song song với CD. Gọi O là một điểm trong tam giác BCD.

a) Tìm giao tuyến của (OMN) và (BCD).

b) Xác định giao điểm của BC và BD với mặt phẳng (OMN).

9. Cho hình chóp $S.ABCD$ và M là một điểm trên cạnh SC.

a) Tìm giao điểm của AM và (SBD).

b) Gọi N là một điểm trên cạnh BC. Tìm giao điểm của SD và (AMN).

10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. K là một điểm trên cạnh BD và không trùng với trung điểm BD. Xác định giao điểm của CD và AD với mặt phẳng (MNK).

11. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ có AD và BC không song song với nhau. Lấy I thuộc SA sao cho $SA = 3IA$, J thuộc SC và M là trung điểm của SB.

a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).

b) Tìm giao điểm của AB và (IJM).

c) Tìm giao điểm của BC và (IJM).

d) Tìm giao điểm của SD và (IJM).

12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình hình hành. Lấy M là trung điểm của SB, N là trọng tâm tam giác SCD.

a) Xác định giao điểm của MN và $(ABCD)$.

b) Xác định giao điểm của MN và (SAC).

c) Xác định giao điểm của SC và (AMN).

d) Xác định giao điểm của SA và (CMN).

13. Cho tứ diện $S.ABC$. Trên SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm D, E và F sao cho DE cắt AB tại I, EF cắt BC tại J, FD cắt CA tại K. Chứng minh rằng I, J, K thẳng hàng.

14. Cho tứ diện $S.ABC$ có D, E lần lượt là trung điểm AC, BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng (α) qua AC cắt SE, SB lần lượt tại M, N. Mặt phẳng (β) qua BC cắt SD, SA lần lượt tại P, Q.

a) Gọi I là giao điểm giữa AM và DN, J là giao điểm giữa BP và EQ. Chứng minh rằng bốn điểm S, I, J, G thẳng hàng.

b) Gọi K là giao điểm giữa AN và DM, L là giao điểm giữa BQ và EP. Chứng minh rằng ba điểm S, K, L thẳng hàng.

15. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC. Trong mặt phẳng (BCD), lấy điểm M sao cho hai đường thẳng KM và CD cắt nhau tại điểm nằm giữa CD. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (HKM) với hình chóp.

16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm các cạnh SB, SD và OC. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNP) với hình chóp.

17. Cho hình chóp $S.ABCD$, lấy điểm M thuộc cạnh SC, gọi N, P lần lượt là trung điểm của AB và AD. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNP) với hình chóp.

18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$. Gọi M là trung điểm SB và G là trọng tâm tam giác SAD. Xác định thiết diện lần lượt tạo bởi $(CMG), (AMG)$ với hình chóp.

19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ đáy lớn AB. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA, SB, M là điểm bất kì thuộc SD. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (IJM) với hình chóp.

20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, gọi K là trọng tâm tam giác SAC và I, J lần lượt là trung điểm CD, SD.

a) Xác định giao điểm H của IK và mặt phẳng (SAB).

b) Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (IKJ) với hình chóp.

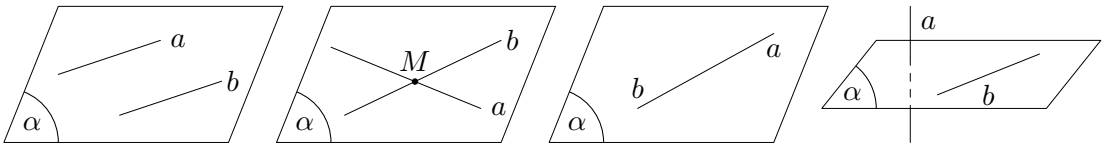
4.2. Hai đường thẳng song song trong không gian

Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Định nghĩa 4.2.1

Cho hai đường thẳng a, b trong không gian, khi đó

1. Nếu a và b nằm trong cùng một mặt phẳng và không có điểm chung, thì a và b được gọi là *song song* nhau, ký hiệu $a /\!/ b$.
2. Nếu a và b nằm trong cùng một mặt phẳng và có điểm chung duy nhất M, thì a và b được gọi là *cắt nhau* tại điểm duy nhất M, ký hiệu $a \cap b = M$.
3. Nếu a và b nằm trong cùng một mặt phẳng và có vô số điểm chung, thì a và b được gọi là *trùng nhau*, ký hiệu $a \equiv b$.
4. Nếu a và b không cùng một mặt phẳng và không có điểm chung, thì a và b được gọi là *chéo nhau*, hay a *chéo* b.



a song song b $\quad$ $a \cap b = M$ $\quad$ *a trùng b* $\quad$ *a chéo b*

Một số định lý

Định lý 4.2.1

Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

Chứng minh. Giả sử a là đường thẳng bất kỳ trong không gian và M là một điểm không nằm trên a. Ta sẽ chứng minh có một và chỉ một đường thẳng b qua M và song song với a. Thật vậy, vì điểm M không nằm trên a, từ Hệ quả 4.1.1, tồn tại duy nhất mặt phẳng (P) chứa M và d. Theo 6, Tính chất 4.1.1, tồn tại duy nhất đường thẳng b trong (P), qua M và song song với a.

Ta chứng minh tính duy nhất của b trong không gian. Giả sử ngược lại, tồn tại b' khác b thoả mãn định lý, khi đó b' không có điểm chung với a và không nằm trong (P). Điều này kéo theo a chéo b', mâu thuẫn với giả thiết.

Định lý được chứng minh. □

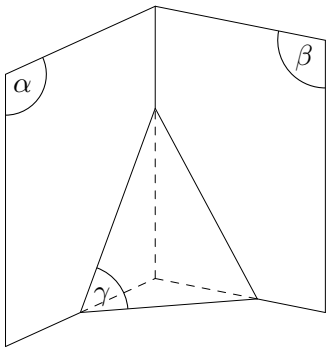
Định lý 4.2.2

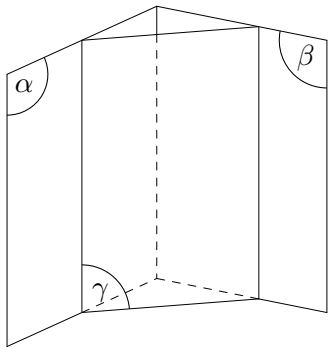
Nếu ba mặt phẳng đôi một giao nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song nhau.

Trong không gian, xét ba mặt phẳng (α), (β), (γ) lần lượt cắt nhau theo các giao

tuyến

$$(\alpha) \cap (\beta) = a, (\beta) \cap (\gamma) = b, (\alpha) \cap (\gamma) = c.$$





Theo Định lý 4.2.2, khi đó $a /\!/ b /\!/ c$ hoặc $a \cap b \cap c$.

Hệ quả 4.2.1

Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng cũng song song hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

Định lý 4.2.3

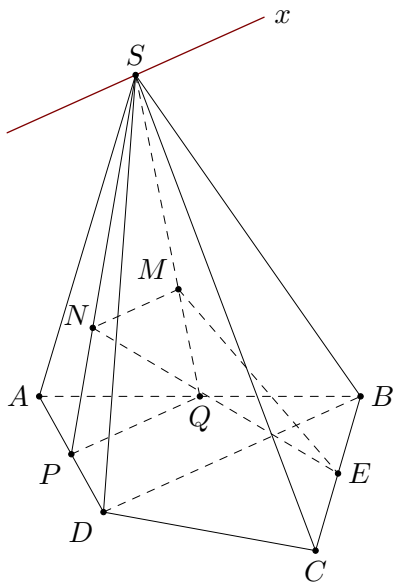
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song nhau.

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là tứ giác lồi. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD, E là trung điểm BC.

1. Chứng minh rằng MN song song với BD. Xác định giao tuyến giữa (SMN) và (SBD).
2. Gọi L, H lần lượt là giao điểm giữa SD, SB với (MNE). Chứng minh rằng LH song song BD.

Lời giải.



1. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm AD, AB. Theo Theo giả thiết, vì N, M lần lượt là trọng tâm tam giác SAD, SAB nên

$$\frac{SN}{SP} = \frac{SM}{SQ} = \frac{2}{3} \Rightarrow MN /\!/ PQ.$$

Trong tam giác ABD, vì P, Q là trung điểm AD, AB nên PQ là đường trung bình trong tam giác ABD, do đó $PQ /\!/ BD$. Vậy

$$MN /\!/ PQ /\!/ BD \Rightarrow MN /\!/ BD.$$

Ta có $(SMN) \cap (SBD) = S$. Vì $MN \subset (SMN)$, $BD \subset (SBD)$ và $MN /\!/ BD$ nên giao tuyến giữa

hai mặt phẳng (SMN) và (SBD) là đường thẳng Sx qua S và song song với BD và MN.

2. Vì $(MNE) \cap SD = L, (MNE) \cap SB = H$ nên LH là giao tuyến giữa hai mặt phẳng (MNE) và (SBD). Mặt khác vì $MN /\!/ BD, MN \subset (SMN), BD \subset (SBD)$, do đó giao tuyến giữa hai đường thẳng song song với BD, hay $LH /\!/ BD$.

□

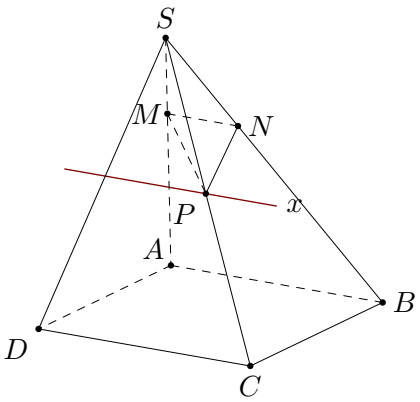
▶ **Bài tập 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho $2SM = MA$, trên cạnh SB lấy điểm N sao cho $2SN = NB$. Gọi P là điểm nằm trên SC và không trùng S, C. Xác định giao tuyến giữa (MNP) và (SCD).

Lời giải. Trong tam giác SAB, ta có

$$\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB} = \frac{1}{3} \Rightarrow MN /\!/ AB.$$

Mặt khác, vì $ABCD$ là hình bình hành nên $AB /\!/ DC$, do đó $CD /\!/ MN$.

Ta có $(SMN) \cap (SDC) = P$. Lại có, vì $MN \subset (MNP)$, $DC \subset (SDC)$ và $MN /\!/ DC$ nên giao tuyến giữa (SDC) và (MNP) là đường thẳng Px qua P và song song với MN.



□

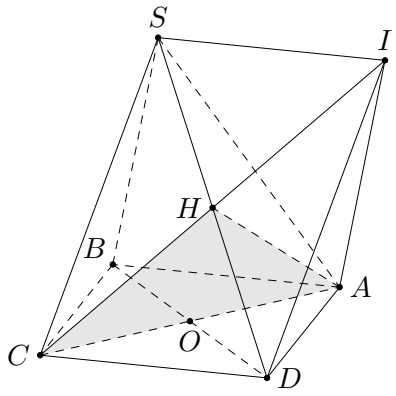
▶ **Bài tập 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, tâm O. Mặt bên SAB là tam giác đều. Góc $SAD = 90^o$. Gọi Dx là đường thẳng qua D và song song với SC.

1. Xác định giao điểm I giữa Dx và mặt phẳng (SAB). Chứng minh $AI /\!/ SB$.

2. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AIC) với hình chóp. Diện tích thiết diện là bao nhiêu?

Lời giải. 1. Ta có $(SCD) \cap (SAB) = S$. Mặt khác, $CD \subset (SCD), AB \subset (SAB)$, $AB /\!/ CD$ nên giao tuyến giữa hai mặt phẳng (SCD) và (SAB) là đường thẳng Sy qua S và song song với CD. Trong mặt phẳng (SCD), gọi I là giao điểm giữa Sy và Dx.

$$\begin{cases} I \in Sy \\ I \in Sx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I \in (SAB) \\ I \in Dx. \end{cases}$$



Do đó I là giao điểm giữa Dx và (SAB). Dễ dàng chứng minh được $(SIDC) \cap (SIAB) = SI, (SIDC) \cap (ABCD) = DC$ và $(SIAB) \cap (ABCD) = AB$. Mặt khác, vì $AB /\!/ CD$ nên theo Định lý 4.2.1, $SI /\!/ AB /\!/ CD$.

2. Trong mặt phẳng (SCD), gọi H là giao điểm giữa SD và CI, dễ thấy H là trung điểm SD. Do đó thiết diện tạo bởi mặt phẳng (CIA) và hình chóp là tam giác CHA.

Từ giả thiết, tam giác SBA đều nên $SB = SA = AB = a$. Xét tam giác SAD

vuông tại A, ta có

$$SD = \sqrt{AD^2 + SA^2} = a\sqrt{2}, AH = \frac{AD}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Dễ dàng chứng minh được $SBAI$ là hình bình hành $\Rightarrow AI = BS = a$. Vì $ABCD$ là hình vuông nên $AC = AB\sqrt{2} = a\sqrt{2}$. Áp dụng công thức đường trung tuyến (Định lý 1.2.4) trong tam giác AIC ta có

$$AH^2 = \frac{2(AC^2 + AI^2) - CI^2}{4} \Rightarrow CI^2 = 2(AC^2 + AI^2) - 4AH^2 = 4a^2$$
$$\Rightarrow CI = 2a \Rightarrow CH = \frac{CI}{2} = a.$$

Áp dụng hệ thức Heron (5, Định lý 1.2.3) trong tam giác CAH ta có

$$S_{CAH} = \frac{a^2\sqrt{7}}{8}.$$

□

▶ **Bài tập 4.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm BC, BD, E là điểm thuộc AD khác A và D.

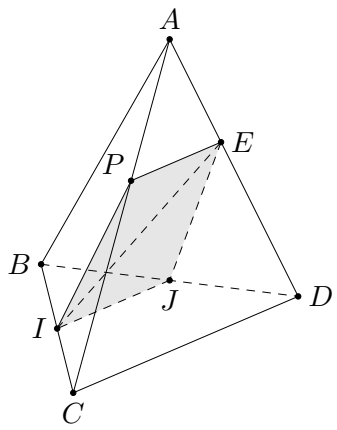
1. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (IJE) và hình chóp.
2. Xác định vị trí điểm E để thiết diện là hình bình hành

Lời giải.

1. Vì I, J là trung điểm BC, BD nên IJ là đường trung bình trong tam giác BCD, hay $IJ /\!/ CD$ và $IJ = \frac{CD}{2}$.

   Ta có $(ACD) \cap (EIJ) = E$. Mặt khác, $IJ \subset (EIJ), CD \subset (ACD), IJ /\!/ CD$, do đó giao tuyến giữa (ACD) và (EIJ) là đường thẳng Ex qua E và song song với CD.

   Trong mặt phẳng (ACD), gọi P là giao điểm giữa Ex và AC, thiết diện tạo bởi (EJI) và hình chóp là hình thang $PEIJ$.



2. Để $PEIJ$ là hình bình hành, ta cần xác định vị trí E để $EP = IJ$. Thật vậy, vì

$$IJ = \frac{CD}{2} \Rightarrow PE = IJ = \frac{CD}{2}.$$

Lại có $PE /\!/ CD, PE = \frac{CD}{2}$, do đó PE là đường trung bình trong tam giác ACD. Điều này kéo theo E là trung điểm AD.

□

Bài tập 4.2

1. Cho tứ diện $ABCD$ có I, J lần lượt là trọng tâm tam giác ABC, ABD. Chứng minh rằng IJ song song với CD.

2. Cho tứ diện $SABC$. Trên SA, BC lấy điểm M, N sao cho

$$\frac{SM}{SA} = \frac{BN}{BC} = \frac{3}{4}.$$

Qua N kẻ NP song song với CA ($P \in AB$). Chứng minh rằng $MP /\!/ SB$.

3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm trên BC, SC, SD, AD sao cho $MN /\!/ BS, NP /\!/ CD, MQ /\!/ CD$

a) Chứng minh rằng PQ song song với SA

b) Gọi K là giao điểm của MN và PQ. Chứng minh $SK /\!/ AD /\!/ BC$.

4. Cho hình chóp S.ABC, điểm I thuộc SA sao cho $IA = 2SI$. Lấy M, N là trung điểm SB, SC, H là điểm đối xứng với I qua M, K là điểm đối xứng với I qua N

a) Chứng minh HK song song với BC.

b) Chứng minh rằng BH song song với SA.

5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Lấy điểm M thuộc cạnh SA, điểm E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a) Xác định giao tuyến giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD).

c) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MEF) và (SAC).

6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có mặt đáy là hình thang, đáy lớn AD, AB cắt CD tại K. Trên SD lấy điểm M bất kì.

a) Xác định giao tuyến d của (SAD) và (SBC), xác định giao điểm N của KM và (SBC).

b) Chứng minh rằng AM, BN và d đồng quy.

7. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và ABD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm BC, AC.

a) Chứng minh rằng $IJ /\!/ CD$.

b) Xác định giao tuyến của (DEF) và (ABD).

8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD, M là trung điểm CD. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (IJM) và hình chóp.

9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Điểm M là điểm thuộc cạnh SC, xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (ABM) và hình chóp. Thiết diện đó là hình gì ?

10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm SA, SB, SC và G là điểm thuộc SI sao cho $5SG = 3SI$. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNG) với hình chóp. Thiết diện đó là hình gì?

4.3. Đường thẳng song song với mặt phẳng

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Định nghĩa 4.3.1

Trong không gian, cho đường thẳng d và mặt phẳng (α). Khi đó

1. Nếu d và (α) không có điểm chung thì ta nói đường thẳng d *song song* với mặt phẳng (α), ký hiệu $d /\!/ (\alpha)$.
2. Nếu d và (α) có điểm chung duy nhất M thì ta nói đường thẳng d cắt mặt phẳng (α) tại M, ký hiệu $d \cap (\alpha) = M$.
3. Nếu d và (α) có vô số điểm chung thì ta nói đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (α) hay mặt phẳng (α) chứa d, ký hiệu $d \subset (\alpha)$ hay $(\alpha) \supset d$.

Một số định lý

Định lý sau cho ta điều kiện đủ để một đường thẳng song song với mặt phẳng.

Định lý 4.3.1

Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (α) và d song song với đường thẳng d' nằm trong (α) thì d song song với (α).

Chứng minh. Vì d không nằm trong mặt phẳng (α) nên d song song hoặc cắt (α) tại điểm M. Ta sẽ chứng minh d không cắt (α). Thật vậy, giả sử d cắt (α) tại điểm M. Theo giả thiết, vì $d' \subset (\alpha)$ và $d /\!/ d'$ nên $M \notin d'$. Điều này kéo theo tồn tại đường thẳng $d"$ trong (α), qua M và song song với d'. Vì $d /\!/ d', d' /\!/ d"$ nên $d /\!/ d"$, mâu thuẫn với điều kiện $d \cap d" = M$. Vậy $d /\!/ (\alpha)$. □

Từ định lý trên, để chứng minh đường thẳng d song song với (α), ta cần xác định đường thẳng d' nằm trong (α) sao cho đường thẳng d song song với d'.

Định lý 4.3.2

Cho đường thẳng d song song với (α), khi đó mặt phẳng (β) chứa d cắt (α) theo giao tuyến d' thì d song song với d'.

Hệ quả 4.3.1

Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng cũng song song với đường thẳng đó.

Định lý 4.3.3

Cho hai đường thẳng chéo nhau. Khi đó có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

Một số bài tập

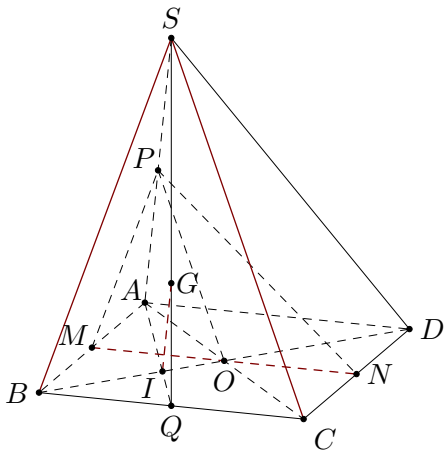
▶ **Bài tập 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD.

1. Chứng minh rằng $MN /\!/ (SBC), MN /\!/ (SAD)$.
2. Gọi P là trung điểm SA, chứng minh $SB /\!/ (MNP)$ và $SC /\!/ (MNP)$.
3. Gọi G là trọng tâm tam giác SBC, I nằm trên DB thoả mãn $DB = 3BI$. Chứng minh rằng $GI /\!/ (SAB)$.

Lời giải.

1. Theo giả thiết, vì M, N là trung điểm AB, CD nên $MN /\!/ BC$. Mặt khác, vì $BC \subset (SBC)$ và $MN \not\subset (SBC)$, từ Định lý 4.3.1, ta được $MN /\!/ (SBC)$.
2. Trong tam giác SAB, vì P, M là trung điểm AB, SA nên PM là đường trung bình trong tam giác SAB, do đó $PM /\!/ SB$. Mặt khác, vì $MN \subset (MNP)$ và $MN \not\subset (MNP)$ nên $SB /\!/ (MNP)$.

Gọi O là giao điểm giữa AC và BD. Trong tam giác SAC, vì O, P là trung điểm SA, AC nên $PO /\!/ SC$. Mặt khác, vì $SC \subset (MNP)$ và $SC \not\subset (MNP)$, do đó $SC /\!/ (MNP)$.



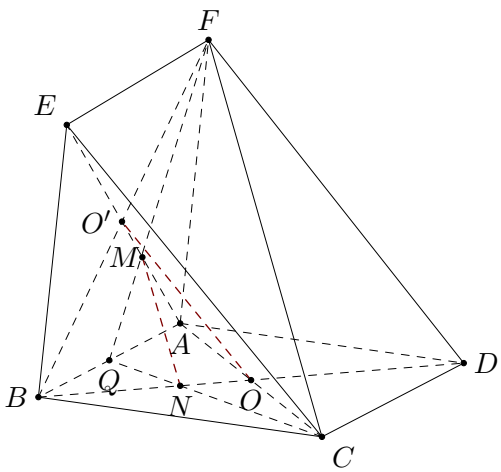
3. Gọi Q là trung biểm BC, vì G là trọng tâm tam giác SBC nên ta có
$$\frac{QG}{QS} = \frac{1}{3}. \qquad (1)$$
Theo giả thiết,
$$\frac{BI}{BD} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{BI}{BO} = \frac{2}{3},$$
do đó I là trọng tâm tam giác ABC. Trong tam giác ABC, vì O, Q là trung điểm AC, BC nên $I \in AQ$ và
$$\frac{QI}{QA} = \frac{1}{3}. \qquad (2)$$
Từ (1) và (2) ta được
$$\frac{QG}{QS} = \frac{QI}{QA} = \frac{1}{3} \Rightarrow IG /\!/ SA.$$
Lại có $SA \subset (SAB), IG \not\subset (SAB)$ nên $GI /\!/ (SAB)$.

□

▶ **Bài tập 2.** Trong không gian, cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không đồng phẳng có tâm lần lượt là O và O'.

1. Chứng minh OO' song song với mặt phẳng (ADF) và (BCE).
2. Gọi M, N là hai điểm nằm trên AE, BD sao cho $AM = \frac{1}{3}AE, BN = \frac{1}{3}BD$. Chứng minh rằng $MN /\!/ (CDEF)$.

Lời giải.



1. Vì O, O' là tâm của hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nên O, O' là trung điểm BD, BF. Trong tam giác FBD, dễ dàng chứng minh được OO' là đường trung bình, do đó $OO' /\!/ FD$. Lại có $OO' \not\subset (AFD)$ và $FD \subset (SAD)$ nên $OO' /\!/ (AFD)$.

   Hoàn toàn tương tự, ta chứng minh được $OO' /\!/ (AEC)$.
2. Gọi Q là trung điểm AB. Theo giả thiết,
$$\frac{AM}{AE} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{AM}{AO'} = \frac{2}{3}.$$
Điều này kéo theo M là trọng tâm tam giác BAF, hay $M \in QF$. Hoàn toàn tương tự, ta chứng minh được N là trọng tâm tam giác ABC hay $N \in QC$.

Trong tam giác FQC, vì
$$\frac{QM}{QF} = \frac{QN}{QC} = \frac{1}{3}$$
nên $MN /\!/ FC$. Mặt khác, vì $FC \subset (EFDC)$ và $MN \not\subset$ nên $MN /\!/ (EFDC)$.

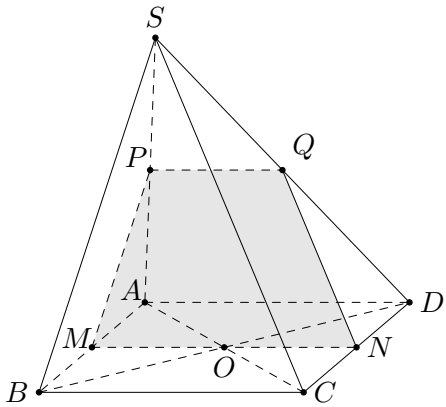
□

▶ **Bài tập 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi (α) là mặt phẳng qua O là song song với SA, BC.

1. Xác định giao tuyến của (α) và mặt phẳng $(ABCD)$. Xác định điểm M, N lần lượt là giao điểm giữa AB, CD với (α).
2. Xác định giao tuyến giữa (α) và (SAB).
3. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (α) và hình chóp là hình gì?

Lời giải.

1. Ta có $(\alpha) \cap (ABCD) = O$. Mặt khác, theo giả thiết, (α) là mặt phẳng song song với BC, do đó giao tuyến giữa (α) và $(ABCD)$ là đường thẳng d qua O và song song BC, đường thẳng d lần lượt cắt AB, CD tại M, N.
2. Ta có $(\alpha) \cap (SAB) = M$. Mặt khác, vì $SB /\!/ (\alpha)$ nên giao tuyến giữa (α) và (SAB) là đường thẳng Δ qua M và song song SB, đường thẳng Δ cắt SA tại P.
3. Ta có $(\alpha) \cap (SAD) = P$. Mặt khác, $AD /\!/ (\alpha)$ nên giao tuyến giữa (α) và (SAD) là đường thẳng qua P và song song AD, giao tuyến cắt SD tại Q. Vậy thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp là tứ diện $MNQP$.

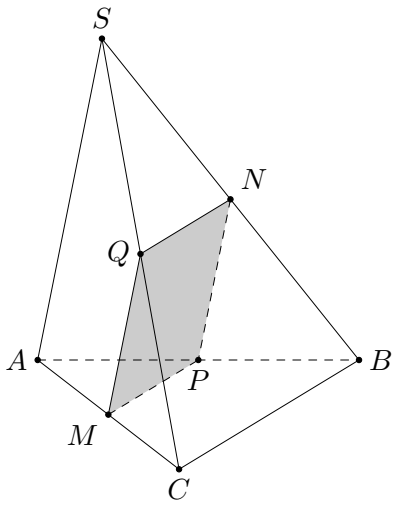


Vì $PQ /\!/ AD, MC /\!/ AD$ nên $PQ /\!/ MN$, do đó thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp là hình thang.

□

▶ **Bài tập 4.** Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M là trung điểm của AC, (α) là mặt phẳng qua M và song song với SA, BC. Chứng minh rằng thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp là hình bình hành.

Lời giải. Trong mặt phẳng (SAC), qua M dựng đường thẳng Mx qua M và song song SA, Mx cắt SC tại Q, khi đó MQ nằm trong mặt phẳng (α).
Trong mặt phẳng (ABC), qua M dựng đường thẳng My qua M và song song với BC, My cắt AB tại P, khi đó MP nằm trong mặt phẳng (α).
Ta có $(\alpha) \cap (SCB) = Q$. Mặt khác vì $CP /\!/ (\alpha)$. Vậy giao tuyến giữa (α) và (SCB) là đường thẳng Qz qua Q và song song với BC, Qz cắt SB tại N.
Vậy thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp là tứ giác $QNPM$.



Ta chứng minh thiết diện là hình bình hành. Thật vậy, vì M là trung điểm AC và $MP /\!/ BC$ nên MP là đường trung bình trong tam giác ABC, do đó

$$MP /\!/ BC \text{ và } MP = \frac{1}{2}BC. \tag{1}$$

Vì M là trung điểm AC và $MQ /\!/ SA$ nên Q là trung điểm SC. Với Q là trung điểm

SC và $QN \parallel BC$ nên QN là đường trung bình trong tam giác SBC, hay

$$QN \parallel BC \text{ và } QN = \frac{1}{2}BC. \tag{2}$$

Từ (1) và (2) ta được $QNPM$ là hình bình hành. □

Bài tập 4.3

1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Trên các cạnh SA, SB lần lượt lấy điểm M, N sao cho

$$\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB}.$$

a) Chứng minh rằng $AD \parallel (SBC), DC \parallel (SAB)$.

b) Chứng minh rằng $MN \parallel (ABCD), AB \parallel (MNCD)$ và $MN \parallel (SCD)$.

2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD, E là điểm thuộc DC sao cho $DC = 3DE$ và I là trung điểm AD.

a) Xác định giao điểm của IE và (SBC).

b) Chứng minh rằng $GE \parallel (SBC)$.

3. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác ABD. Gọi I là điểm thuộc BC sao cho $BI = 2IC$. Chứng minh rằng $GI \parallel (ACD)$.

4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AD. Gọi I, J lần lượt thuộc SM, SN sao cho

$$\frac{SI}{SM} = \frac{SJ}{SN} = \frac{2}{3}.$$

Chứng minh rằng $MN \parallel (SBD)$, $IJ \parallel (SBD)$ và $SC \parallel (IJO)$.

5. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không đồng phẳng. Gọi P, Q, M, N lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD, ABE, BCD, AEF. Chứng minh rằng $PQ \parallel (CEF)$ và $MN \parallel (CEF)$.

6. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, BC, G, G' lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và SBC.

a) Chứng minh rằng $MN \parallel (SAC)$.

b) Chứng minh rằng $GG' \parallel (SAC)$.

7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Xác định giao tuyến giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm AD và BC, G là trọng tâm của tam giác SAB. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (IJG).

9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm tam giác ABD và tam giác ACD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (AG_1G_2) với mặt phẳng (ABC).

10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy lớn AB. Gọi M là trung điểm CD, (α) là mặt phẳng qua M song song với SA và BC. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng $(ABCD), (SAB), (SBC)$.

11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SB, N là điểm trên cạnh BC sao cho $BN = 2NC$.

1. Chứng minh rằng $OM \parallel (SCD)$.

2. Xác định giao tuyến của (SCD) và (AMN).

12. Cho tứ diện $ABCD$, giả sử điểm M thuộc cạnh BC. Xác định thiết diện của tứ diện $ABCD$ tạo bởi mặt phẳng (α) đi qua M và song song với AB, CD.

13. Cho tứ diện $ABCD$. Lấy điểm M là một điểm thuộc miền trong của tam giác BCD. Gọi (α) là mặt phẳng qua M và song song với AC, BD. Xác định thiết diện tạo bởi (α) và khối chóp. Thiết diện đó là hình gì?

14. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là các điểm

trên AE và BD sao cho

$$AE = 3AM, BD = xBN \ (x > 0).$$

Xác định giá trị x để $MN /\!/ (CDEF)$.

15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với $AD /\!/ BC$. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD, E là điểm nằm trên AC sao cho $EC = xEA$ $(x > 0)$. Xác định giá trị x để $GE /\!/ (SBC)$.

4.4. Hai mặt phẳng song song

Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng

Định nghĩa 4.4.1

Trong không gian, cho hai mặt phẳng phân biệt $(\alpha), (\beta)$, khi đó

1. Hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ được gọi là *cắt nhau* theo giao tuyến d nếu (α) và (β) có điểm chung.
2. Hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ được gọi là *song song nhau* nếu chúng không có điểm chung, ký hiệu $(\alpha) /\!/ (\beta)$.

Định lý sau cho ta điều kiện cần để hai mặt phẳng song song nhau.

Định lý 4.4.1

Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng a, b cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) song song với (Q).

Chứng minh. Theo giả thiết, hai đường thẳng a, b song song với (Q) nên (P) và (Q) không trùng nhau. Ta chứng minh rằng (P) song song (Q). Thật vậy, giả sử ngược lại, $(P) \cap (Q) = c$, vì $a /\!/ (Q)$ nên a song song c. Tương tự ta được b song song c. Điều này kéo theo $a /\!/ b$, mâu thuẫn với giả thiết. Vậy (P) song song (Q). □

Một số định lý

Định lý 4.4.2

Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.

Hệ quả 4.4.1

1. *Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (α) thì có duy nhất một mặt phẳng (P) chứa d và song song với (α).*
2. *Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.*

Định lý 4.4.3

Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau.

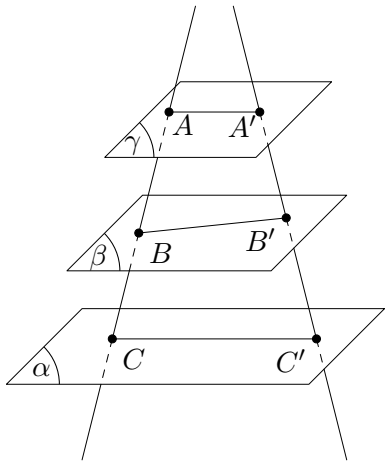
Định lý Thales trong không gian

Định lý 4.4.4

Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Trong không gian, cho ba mặt phẳng $(\alpha), (\beta), (\gamma)$ đôi một song song nhau. Nếu d và d' là hai cát tuyến bất kì cắt ba mặt phẳng $(\alpha), (\beta), (\gamma)$ lần lượt tại các điểm A, B, C và A', B', C' thì

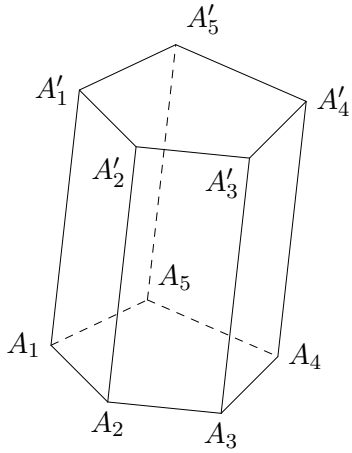
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}.$$



Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt

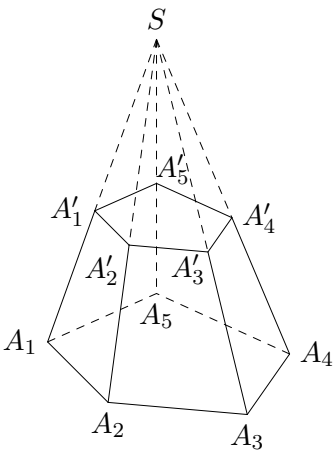
Cho hai mặt phẳng song song (α) và (β). Trên mặt phẳng (α), cho đa giác $A_1A_2A_3...A_n$. Qua các đỉnh $A_1, A_2, ..., A_n$ vẽ các đường thẳng song song với nhau và cắt (β) tại các điểm $A'_1, A'_2, A'_3, ..., A'_n$.

Hình gồm hai đa giác $A_1A_2...A_n$, $A'_1A'_2...A'_n$ và các hình bình hành $A_1A'_1A_2A'_2, ..., A_nA'_nA_1A'_1$ được gọi là *hình lăng trụ* $A_1A_2...A_n.A'_1A'_2...A'_n$.



Mỗi hình bình hành được gọi là *mặt bên* của hình lăng trụ. Hai đa giác $A_1A_2...A_n$, $A'_1A'_2...A'_n$ được gọi là *mặt đáy* của lăng trụ. Các cạnh của hai đa giác được gọi là *cạnh đáy*, các đoạn thẳng $A_1A'_1, ..., A_nA'_n$ được gọi là các *cạnh bên* và các đỉnh của đa giác đáy được gọi là *đỉnh của lăng trụ*. Một hình lăng trụ có đáy là hình bình hành được gọi là *hình hộp*.

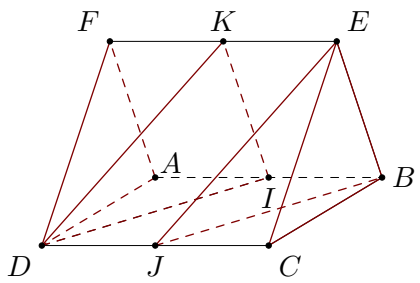
Trong không gian, cho một hình chóp. Khi ta cắt hình chóp bởi một mặt phẳng song song với đáy và không đi qua đỉnh thì hình tạo bởi mặt đáy, thiết diện và các ngũ giác được gọi là *hình chóp cụt*. Đáy của hình chóp được gọi là *đáy lớn*, thiết diện được gọi là *đáy nhỏ*. Hình chóp cụt có một số tính chất sau.



1. Hai đáy là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song, các tỷ số các cặp cạnh tương ứng bằng nhau.
2. Các mặt bên tương ứng là hình thang.
3. Các đường thẳng chứa các cạnh bên đồng quy tại một điểm.

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không đồng phẳng. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm AB, CD, EF. Chứng minh rằng $(ADF) /\!/ (BCE)$ và $(DIK) /\!/ (JBE)$.



Lời giải.

- Theo giả thiết, $ABCD$ là hình bình hành nên $AD /\!/ BC$, do đó $AD /\!/ (BCE)$. Tương tự với hình bình hành $ABEF$ ta được $AF /\!/ (BCE)$. Mặt khác, vì $AD \cap AF = A$, $AD, AF \subset (ADF)$ nên $(ADF) /\!/ (BEC)$.
- Trong mặt phẳng $(ABCD)$, vì I, J lần lượt là trung điểm AB, DC nên $ID /\!/ BJ$, hay $DI /\!/ (JBE)$.

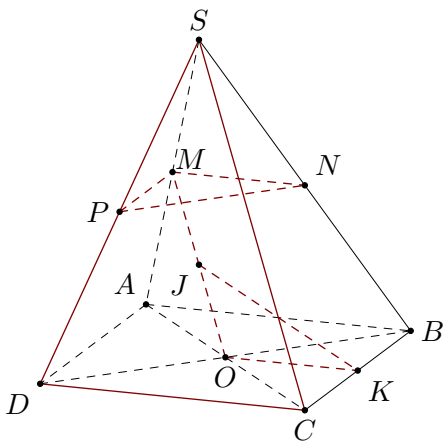
  Trong mặt phẳng $(ABEF)$, vì I, K lần lượt là trung điểm AB, EF nên $IK /\!/ BE$, hay $IK /\!/ (JBE)$. Mặt khác, vì $ID, IK \subset (IJK), ID \cap IK = I$ nên $(DIK) /\!/ (JEB)$.

□

▶ **Bài tập 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm SA, SB, SD.

1. Chứng minh $(PMN) /\!/ (ABCD), (OMN) /\!/ (SCD)$.
2. Gọi K, J lần lượt là trung điểm BC, OM. Chứng minh $KJ /\!/ (SCD)$.

Lời giải.



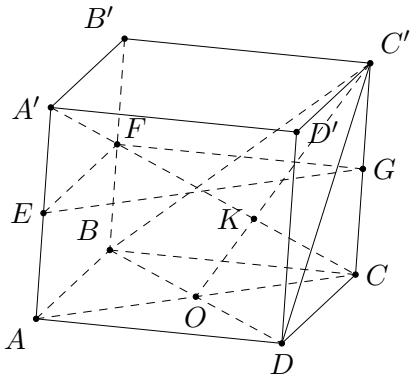
1. Trong tam giác SAB, vì P, M lần lượt là trung điểm SD, SA nên PM là đường trung bình, do đó $PM /\!/ AD$, hay $PM /\!/ (ABCD)$.
   Tương tự ta được $MN /\!/ (ABCD)$. Mặt khác, vù $MN, PM \in (PMN)$ và $PM \cap MN = M$ nên $(PMN) /\!/ (ABCD)$.
   Vì $MN /\!/ AB /\!/ DC$ nên $MN /\!/ (SDC)$. Trong tam giác SAC, vì O, M là trung điểm AC, SA nên OM là đường trung bình, do đó $OM /\!/ SC$, hay $OM /\!/ (SDC)$.
   Lại có $OM, MN \subset (OMN)$ và $OM \cap MN = M$ nên $(OMN) /\!/ (SDC)$.
2. Trong mặt phẳng $ABCD$, vì O, K là trung điểm AC, BC nên $OK /\!/ DC$, hay $OK /\!/ (SDC)$. Mặt khác, vì $OM /\!/ SC$ nên $OM /\!/ (SDC)$.
   Vì $OM, OK \subset (OMK), OK \cap OM = O$ nên $(OMK) /\!/ (SDC)$. Mà $JK \subset (OMK)$, do đó $JK /\!/ (SDC)$.

□

▶ **Bài tập 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm AA', BB', CC'.

1. Chứng minh rằng $(EFG) /\!/ (ABCD)$.
2. Xác định giao điểm của $A'C$ và $(C'BD)$.

Lời giải.



1. Trong mặt phẳng $(AA'B'B)$, vì E, F là trung điểm AA', BB' nên EF là đường trung bình của hình bình hành $ABB'A'$, hay $EF \parallel AB$. Điều này kéo theo $EF \parallel (ABCD)$.
   Hoàn toàn tương tự, ta được $FG \parallel (ABCD)$.
   Mặt khác, vì $EF, FG \subset (EFG), EF \cap FG = F$ nên $(EFG) \parallel (ABCD)$.
2. Ta có $(A'C'CA) \cap (BC'D) = C'$. Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi O là giao điểm giữa AC và BD, khi đó

$$\begin{cases} O \in BD \\ O \in AC \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} O \in (BDC) \\ O \in (A'C'C'D) \end{cases} \Rightarrow O = (BDC) \cap (A'C'CA).$$

   Do đó giao tuyến giữa (BDC) và $(A'C'CA)$ là OC. Trong mặt phẳng $(A'C'CA)$, gọi K là giao điểm giữa OC và $A'C$, ta được

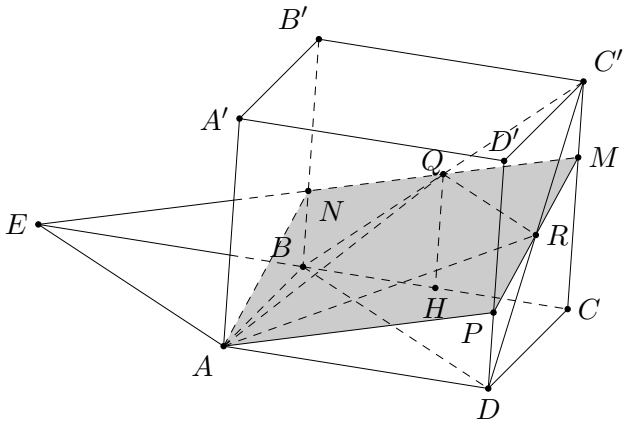
$$\begin{cases} K \in OC' \\ K \in A'C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K \in A'C \\ K \in (BC'D) \end{cases} \Rightarrow K = A'C \cap (C'BD).$$

□

▶ **Bài tập 4.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi P, Q, R, S lần lượt là tâm các mặt $ABB'A', BCC'B'$, $CDD'C'$ và $DAA'D'$.

1. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AQR) với hình hộp.
2. Gọi M và giao điểm giữa CC' và (AQR). Tính tỉ số $\dfrac{MC'}{MC}$.

Lời giải.



1. Theo giả thiết, vì Q, R là trung điểm $BC', C'D$ nên QR là đường trung bình trong tam giác $BC'D$, do đó $QR \parallel BD$, hay $QR \parallel (ABCD)$.
   Ta có $(AQR) \cap (ABCD) = A$, mà $QR \parallel (ABCD)$, do đó giao tuyến giữa (AQR) và $(ABCD)$ là đường thẳng Ax song song BD, Ax cắt BC tại E.
   Trong mặt phẳng $BCC'B'$, gọi N, M lần lượt là giao điểm giữa EQ với BB', CC'.
   Trong mặt phẳng $(CDD'C')$, gọi P là giao điểm giữa MR và DD'. Khi đó thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AQR) và hình hộp là tứ giác $ANMP$.

2. Vì $EA /\!/ BD, AD /\!/ EC$ nên $EBDA$ là hình bình hành, điều này kéo theo B là trung điểm EC. Xét tam giác MEC, vì $BN /\!/ MC$ nên

$$\frac{BN}{MC} = \frac{EB}{EC} = \frac{1}{2} \Rightarrow BN = \frac{MC}{2}.$$

Gọi H là trung điểm BC, dễ dàng chứng minh được QH là đường trung bình trong hình thang $BNMC$. Do đó

$$QH = \frac{1}{2}CC' = \frac{BN + MC}{2} = \frac{3MC}{4} \Rightarrow \frac{MN}{CC'} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{MC'}{MC} = \frac{1}{2}.$$

□

Bài tập 4.4

1. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của AD, BC và I, J, K theo thứ tự là trọng tâm tam giác ADF, ADC và BCE. Chứng minh rằng $(JIK) /\!/ (CDEF)$.

2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC.

a) Chứng minh rằng $(HIK) /\!/ (ABCD)$.

b) Gọi M là giao điểm của AI và KD, N là giao điểm của DH và CI. Chứng minh rằng $(SMN) /\!/ (HIK)$.

3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G_1, G_2, G_3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ABD. Chứng minh rằng $(G_1G_2G_3) /\!/ (BCD)$.

4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm $A'B', BC, DD'$. Chứng minh rằng $(MNP) /\!/ (CB'D')$.

5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm SD, điểm E đối xứng với D qua A. Chứng minh rằng $(MAC) /\!/ (SEB)$.

6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD.

a) Chứng minh $(SBC) /\!/ (OMN)$.

b) Gọi P, Q, R là trung điểm AB, ON, SB. Chứng minh $PQ /\!/ (SBC)$ và $(OMR) /\!/ (SCD)$.

7. Cho hình chóp $S.ABC$ có M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC.

a) Chứng minh $(MNP) /\!/ (ABC)$.

b) Gọi H, G, L lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SAC, SBC. Chứng minh rằng $(HGL) /\!/ (MNP)$.

8. Cho hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $AM = BN$. Các đường thẳng song song với AB kẻ từ M, N lần lượt cắt AD và AF tại M' và N'. Chứng minh rằng $(ADF) /\!/ (BCE)$, $(DEF) /\!/ (MM'N'N)$.

9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, các điểm M, N lần lượt thuộc SB, AC sao cho

$$\frac{BM}{MS} = \frac{CN}{NA} = x \ (0 < x \neq 1).$$

Gọi G là trọng tâm tam giác SCD. Tìm x để $(MNG) /\!/ (SAD)$.

10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AC, AA', BC. Chứng minh rằng $(MNQ) /\!/ (A'B'C)$.

11. Cho hình chóp $S.ACBD$ đáy là hình thang $(AB /\!/ CD)$, M là một điểm thuộc BC $(M \neq B, C)$

a) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) qua M và song song với (SAB).

b) Gọi N, E, F lần lượt là giao điểm của (P)

và AD, SD, SC. Gọi I là giao điểm của NE và MF. Chứng minh rằng I chạy trên một đường thẳng cố định.

12. Cho hình chóp $S.ACBD$ đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA, gọi (α) là mặt phẳng qua M và song song với $(ABCD)$. Xác định thiết diện của hình chóp với (α).

13. Cho hình chóp $S.ACBD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi E là trung điểm SB. Biết tam giác ACE đều và $AC = OD = a$. Một mặt phẳng (α) di động song song với mặt phẳng (ACE) và đi qua điểm I trên đoạn OD.

a) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (α).

b) Xác định diện tích của thiết diện theo a và x (với $DI = x$). Tìm x để thiết diện có diện tích lớn nhất.

14. Cho hình chóp $S.ACBD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$ tâm O. Tam giác SCD đều cạnh $2a$. Mặt phẳng (P) đi qua O và song song với mặt phẳng (SCD). Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) và hình chóp.

15. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O' là tâm hình bình hành $A'B'C'D'$, K là trung điểm CD, E là trung điểm BO'.

a) Chứng minh $E \in (ACB')$.

b) Xác định thiết diện của hình hộp với mặt phẳng (P) đi qua K và song song với (EAC).

4.5. Phép chiếu song song trong không gian

Trong hình học không gian, để quan sát và nghiên cứu các đối tượng ba chiều, ta thường phải tìm cách biểu diễn chúng lên mặt phẳng. Quá trình này không thể thực hiện tùy tiện mà cần tuân theo những quy tắc hình học chặt chẽ nhằm phản ánh đúng bản chất của hình gốc. Một trong những phương pháp quan trọng nhất chính là *phép chiếu song song*.

Phép chiếu song song

Định nghĩa 4.5.1

1. Trong không gian, cho mặt phẳng (α) và một đường thẳng Δ cắt (α). Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng qua M và song song Δ cắt (α) tại M' xác định duy nhất. Điểm M' được gọi là *hình chiếu song song* của M lên (α) theo phương Δ. Mặt phẳng (α) được gọi là *mặt phẳng chiếu*, phương Δ được gọi là *phương chiếu*.
2. Phép đặt tương ứng mỗi điểm M với hình chiếu M' của nó được gọi là *phép chiếu song song* lên (α) theo phương Δ.

Trong không gian, cho hình $\mathcal{H}$. Tập hợp $\mathcal{H}'$ gồm hình chiếu M' của tất cả các điểm M thuộc $\mathcal{H}$ qua phép chiếu song song được gọi là *hình chiếu của $\mathcal{H}$ qua phép chiếu song song* đó.

Tính chất của phép chiếu song song

Phép chiếu song song có các tính chất sau

1. Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ tự của ba điểm đó.

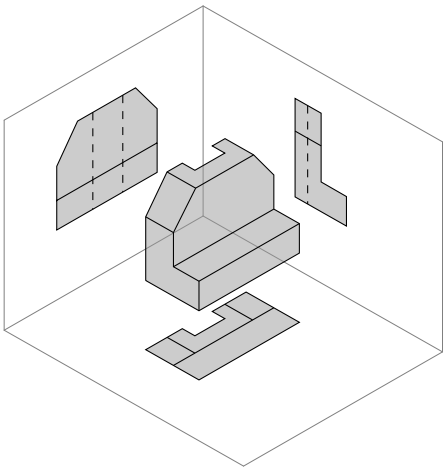
2. Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

3. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

4. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.

Ứng dụng phép chiếu song song trong vẽ kỹ thuật

Trong lĩnh vực vẽ kỹ thuật, hình chiếu song song được áp dụng để tạo ra các bản vẽ chi tiết của sản phẩm. Phương pháp này tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về biểu diễn kỹ thuật, đảm bảo tính chính xác và khả năng trao đổi thông tin giữa các bên liên quan.



Chương 5
Quan hệ vuông góc trong không gian

Chương 4 đã xây dựng lý thuyết về quan hệ song song trong không gian, từ đó ta có các khái niệm về đường thẳng song đường thẳng, đường thẳng song song mặt phẳng, mặt mặt song song mặt phẳng hay các khái niệm về hình hộp, hình chóp cụt được xây dựng. Ở chương này, ta sẽ xác định các quan hệ vuông góc trong không gian, từ đó xây dựng các khái niệm về góc, khoảng cách và thể tích.

5.1. Hai đường thẳng vuông góc trong không gian

Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

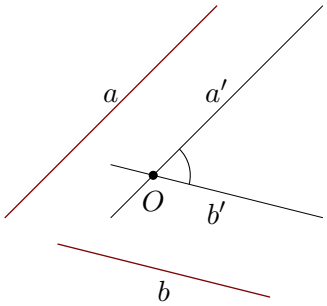
Định nghĩa 5.1.1

Trong không gian cho hai đường thẳng a, b. *Góc giữa hai đường thẳng* a, b, ký hiệu (a, b), là góc tạo bởi hai đường thẳng a', b' cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a và b.

Từ định nghĩa, để xác định góc giữa đường thẳng a và b, qua điểm O bất kỳ, dựng các đường thẳng a' song song a, b' song song b. Khi đó

$$(a, b) = (a', b').$$

Hơn nữa, $0^\circ \leq (a, b) \leq 90^\circ$.



Hai đường thẳng vuông góc

Định nghĩa 5.1.2

Trong không gian, hai đường thẳng a, b được gọi là *vuông góc nhau*, ký hiệu $a \perp b$, nếu góc giữa chúng bằng 90°.

Ta dễ dàng chứng minh được định lý sau.

Định lý 5.1.1

Trong không gian, cho hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng vuông góc với đường thẳng này thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Chú ý 5.1.1

Hai đường thẳng vuông góc có thể cắt hoặc chéo nhau.

Một số bài tập

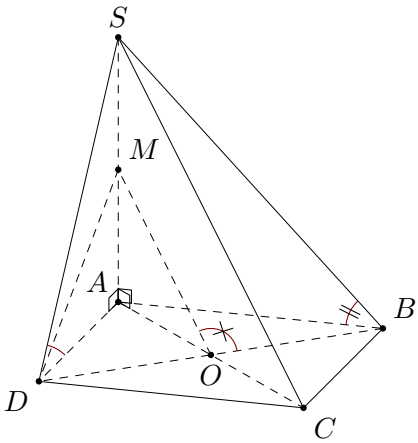
▶ **Bài tập 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, các tam giác SAB, SAD, SAC là các tam giác vuông tại A. Biết rằng $SA = a\sqrt{3}, AB = a, AD = 3a$. Xác định góc giữa các đường thẳng

1. SD và BC.
2. SB và CD.
3. SC và BD.

Lời giải.

1. Theo giả thiết, vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $BC /\!/ AD$. Điều này kéo theo
$$(SD, BC) = (SD, AD) = \widehat{SDA}.$$
Xét tam giác SAD vuông tại A, ta có
$$\tan\widehat{SDA} = \frac{SA}{AD} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow (SD, BC) = \widehat{SDA} = 30^\circ.$$

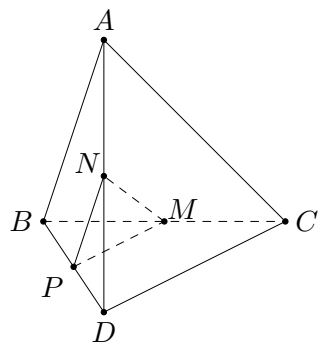
2. Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $AB /\!/ CD$. Do đó
$$(SB, DC) = (SB, AB) = \widehat{SBA}.$$
Xét tam giác SAB vuông tại A, ta có
$$\tan\widehat{SBA} = \frac{SA}{AB} = \sqrt{3}.$$
Điều này kéo theo $(SD, BC) = \widehat{SBA} = 60^\circ$.



3. Trong mặt phẳng (SAC), qua O dựng đường thẳng song song với SC cắt SA tại M. Khi đó
$$(SC, BD) = (OM, BD).$$
Trong hình chữ nhật $ABCD$, ta có
$$AC = BD = \sqrt{AD^2 + DC^2} = a\sqrt{10} \Rightarrow DO = \frac{DB}{2} = \frac{a\sqrt{10}}{2}.$$
Xét tam giác SAC vuông tại A có
$$SC = \sqrt{SA^2 + AC^2} = a\sqrt{13}.$$
Dễ dàng chứng minh được OM là đường trung bình trong tam giác SAC, do đó
$$MO = \frac{SC}{2} = \frac{a\sqrt{13}}{2}.$$
Xét tam giác MAD vuông tại A có
$$MD = \sqrt{MA^2 + AD^2} = \sqrt{\left(\frac{SA}{2}\right)^2 + AD^2} = \frac{a\sqrt{39}}{2}.$$
Áp dụng Định lý cos (Định lý 1.2.1) trong tam giác MOD ta có
$$\cos\widehat{MOD} = \frac{MO^2 + OD^2 - DM^2}{2OM.OD} = -\frac{4\sqrt{130}}{65} \Rightarrow \widehat{MOD} \approx 134,5^\circ.$$
Mặt khác, vì $\widehat{MOD}$ là góc tù nên
$$(SC, BD) = (OM, BD) = 180^\circ - \widehat{MOD} \approx 45,5^\circ.$$

□

▶ **Bài tập 2.** Cho tứ diện $ABCD$, gọi M, N là trung điểm BC, AD. Biết $AB = CD = 2a, MN = a\sqrt{3}$. Xác định góc giữa hai đường thẳng AB và CD.



Lời giải. Gọi P là trung điểm BD. Trong tam giác ABD, vì N, P là trung điểm AD, BD nên NP là đường trung bình trong tam giác ABD, do đó

$$PN \parallel AB \text{ và } NP = \frac{AB}{2} = a.$$

Tương tự ta được PM là đường trung bình trong tam giác BCD, hay

$$PM \parallel DC \text{ và } PM = \frac{DC}{2} = a.$$

Điều này kéo theo $(AB, CD) = (NP, PM)$. Áp dụng Định lý cos (Định lý 1.2.1) vào tam giác $\widehat{PMN}$ ta có

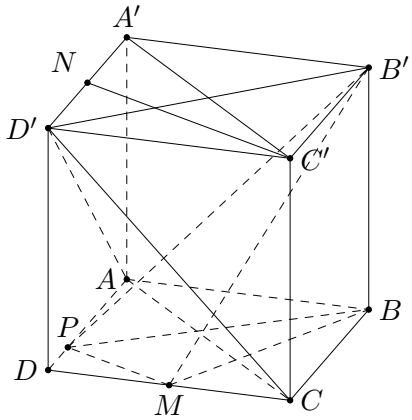
$$\cos NPM = \frac{PN^2 + PM^2 - MN^2}{2PM.PN} = -\frac{1}{2} \Rightarrow NPM = 120^\circ.$$

Lại có $\widehat{NPM} = 120^\circ$ là góc tù nên $(NP, PM) = 180^\circ - \widehat{NPM} = 60^\circ$. □

▶ **Bài tập 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D$ có các mặt đều là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm $CD, A'D'$. Xác định góc giữa các đường thẳng

1. AC và $B'D'$.
2. AA' và DC'.
3. $A'C'$ và CD'.
4. $B'M$ và $C'N$.

Lời giải.



1. Theo giả thiết, $AC \parallel A'C'$, do đó

$$(AC, B'D') = (A'C', B'D') = 90^\circ.$$

2. Vì $AA'D'D$ là hình vuông nên $AA' \parallel DD'$, do đó $(AA', D'C) = (DD', D'C)$. Xét hình vuông $D'DCC'$, ta có

$$(AA', D'C) = (DD', D'C) = \widehat{DD'C} = 45^\circ.$$

3. Vì $A'C' \parallel AC$ nên $(A'C', CD') = (D'C, AC)$.

   Dễ dàng xác định được $AC = AD' = D'C = a\sqrt{2}$, do đó tam giác $D'AC$ là tam giác đều, hay $(A'C', CD') = (D'C, AC) = 60^\circ$.

4. Trong mặt phẳng $ABCD$, gọi P là điểm nằm trên DA thoả mãn $DA = 4DP$, khi đó $PM \parallel NC'$. Điều này kéo theo $(C'N, B'M) = (B'M, MP)$.

   Xét tam giác DMP vuông tại D có

$$PM = \sqrt{DM^2 + DP^2} = \sqrt{\left(\frac{DC}{2}\right)^2 + \left(\frac{DA}{4}\right)^2} = \frac{a\sqrt{5}}{4}.$$

Tương tự ta được $BM = \dfrac{a\sqrt{5}}{2}$, $PB = \dfrac{5a}{4}$, $B'P = \dfrac{a\sqrt{41}}{4}$, $B'M = \dfrac{3a}{2}$.

Trong tam giác PMB', vì

$$PB'^2 = \frac{41a^2}{16} = PM^2 + MB'^2$$

nên tam giác PMB' vuông tại M, hay

$$(C'N, B'M) = (B'M, MP) = \widehat{PMB'} = 90^\circ.$$

□

Bài tập 5.1

1. Cho tứ diện $ABCD$, gọi M, N là trung điểm BC, AD. Biết $AB = CD = 2a, MN = a\sqrt{3}$. Xác định góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A, D, $AD = DC = a, AB = 2a$, SA vuông góc với AB và AD. Biết $SA = \dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$. Xác định góc giữa hai đường thẳng CD và SB, SB và BC.

3. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a, I là trung điểm AD. Xác định góc giữa hai đường thẳng AB và CI

4. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SA = AB = AC = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Xác định góc giữa SC và AB.

5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SC và BC. Xác định góc giữa IJ và CD.

6. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = 1$, $\widehat{BAC} = 60^\circ, \widehat{BAD} = 90^\circ$, $\widehat{DAC} = 120^\circ$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Góc định góc giữa hai đường thẳng AG và CD.

7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có M, N là trung điểm $A'D'$ và CD. Xác định góc tạo bởi các đường thẳng:

a) AA' và $B'D'$.

b) $B'C'$ và AC.

c) $A'C$ và BD.

d) $A'D$ và AC.

e) $D'N$ và CB'.

f) MN và BB'.

8. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều và mặt bên là hình chữ nhật. Biết $AB = a$ và $AA' = a\sqrt{2}$. Xác định góc giữa các đường thẳng:

a) AB và CC'.

b) $A'B'$ và $C'B$.

c) AB' và CC'

d) AB' và BC'

5.2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Định nghĩa 5.2.1

Trong không gian, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P). Đường thẳng d được gọi là *vuông góc* với mặt phẳng (P) (hoặc mặt phẳng (P) *vuông góc* với d), ký hiệu $d \perp (\alpha)$, nếu d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (P).

Như vậy, nếu đường thẳng $d \perp (P)$ thì với mọi đường thẳng Δ nằm trong (P), khi đó $d \perp \Delta$.

Điều kiện đủ để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Định lý sau đây cho ta điều kiện đủc để xác định đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Định lý 5.2.1

Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc cùng một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó.

Hệ quả sau được suy ra trực tiếp từ Định lý 5.2.1.

Hệ quả 5.2.1

Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó cũng vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.

Một số tính chất trong quan hệ vuông góc

Định lý 5.2.2

Có một và chỉ một phẳng phẳng (P) chứa điểm O cho trước và vuông góc với đường thẳng d.

Định lý 5.2.3

Có một và chỉ một đường thẳng d đi qua điểm O cho trước và vuông góc với mặt phẳng (P).

Trong không gian, cho đoạn thẳng AB, với O là trung điểm AB, từ Định lý 5.2.2, tồn tại duy nhất mặt phẳng (P) qua O đồng thời vuông góc với đoạn thẳng AB. Từ đó dẫn đến khái niệm sau.

Định nghĩa 5.2.2

Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I. Mặt phẳng (α) đi qua I và vuông góc với đường thẳng AB được gọi là mặt phẳng trung trực của AB.

Dễ dàng chứng minh được, mọi điểm M nằm trên mặt phẳng trung trực của AB thì cách đều A và B, tức $MA = MB$.

Định lý 5.2.4

1. *Nếu đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) thì mọi đường thẳng d song song với a cũng vuông góc với (P).*
2. *Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.*

Định lý 5.2.5

1. *Nếu a vuông góc với mặt phẳng (P) thì a cũng vuông góc với mọi mặt phẳng song song (P).*
2. *Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.*

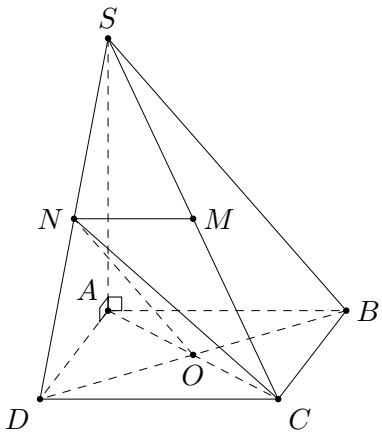
Định lý 5.2.6

1. *Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì đường thẳng b cũng vuông góc với (P) cũng vuông góc với a.*
2. *Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng không chứa đường thẳng đó cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.*

Một số bài tập

▶ **Bài tập 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O cạnh a, SA vuông góc với đáy.

1. Chứng minh rằng $BD \perp (SAC)$.
2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SC, SD. Chứng minh rằng $MN \perp (SAD)$.
3. Cho $SA = a\sqrt{3}$. Xác định góc giữa hai đường thẳng SB, CN.



Lời giải.

1. Vì $SA \perp (ABCD)$ và $BD \subset (ABCD)$ nên $SA \perp BD$. Mặt khác, vì $ABCD$ là hình vuông nên $BD \perp AC$.

   Ta có $SA \perp BD, AC \perp BD$ và $AC \cap BD = O$ nên từ Định lý 5.2.1, $BD \perp (SAC)$

2. Vì M, N lần lượt là trung điểm SC, SD nên MN là đường trung bình trong tam giác SDC, hay $MN /\!/ DC$.

   Vì $SA \perp (ABCD)$ và $DC \subset (ABCD)$ nên $SA \perp DC$. Ta có $DC \perp SA, DC \perp AD$ và $AD \cap SA = A$ nên từ Định lý 5.2.1, $DC \perp (SAC)$. Mặt khác, vì $MN /\!/ DC$ nên $MN \perp (SAC)$.

3. Trong mặt phẳng SDB, vì O, N là trung điểm BD, SD nên $ON /\!/ SB$. Điều này kéo theo $(SB, NC) = (NO, NC)$.

   Dễ dàng xác định được $SB = 2a, OC = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}, SD = 2a$ và $CN = a$. Áp dụng định lý cos (Định lý 1.2.1) trong tam giác NOC ta được

$$\cos\widehat{ONC} = \frac{NC^2 + NO^2 - OC^2}{2ON.NC} = \frac{3}{4} \Rightarrow \widehat{ONC} \approx 41^\circ.$$

□

▶ **Bài tập 2.** Cho tứ diện $ABCD$ có $DA \perp (ABC)$, tam giác ABC cân tại A với $AB = AC = a$, $BC = \dfrac{6a}{5}$. Gọi M là trung điểm BC, dựng $AH \perp MD$ với H thuộc MD.

1. Chứng minh rằng $AH \perp (BCD)$.
2. Cho $AD = \dfrac{4a}{5}$. Xác góc giữa hai đường thẳng AC và DM.
3. Gọi G_1, G_2 là trọng tâm tam giác ABC và DBC. Chứng minh rằng $G_1G_2 \perp (ABC)$.

Lời giải.

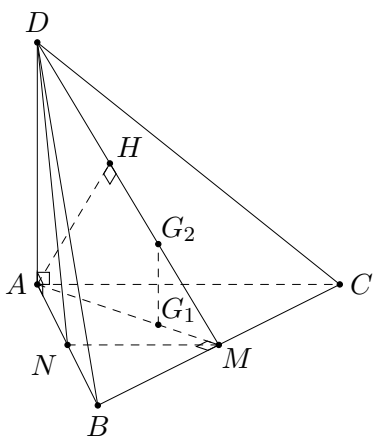
1. Vì tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm BC nên $AM \perp BC$. Lại có $AD \perp (ABC)$ và $DA \subset (ABC)$ nên $DA \perp BC$.

   Ta có $DA \cap AM = A$, $BC \perp AD, BC \perp AM$, do đó đường thẳng $BC \perp (DAM)$, hay $BC \perp AH$ (Vì $AH \subset (DAM)$).

   Vì $AH \perp DM, AH \perp BC$ và $DM \cap BC = M$ nên $AH \perp (DBC)$.

2. Trong mặt phẳng (ABC), gọi N là trung điểm AB, khi đó MN là đường trung bình trong tam giác ABC, hay $MN /\!/ AC$ và $2MN = AC$. Điều này kéo theo

$$(AC, DM) = (MN, DM) = \varphi.$$



   Trong tam giác DAB vuông tại A có

$$DN = \sqrt{AD^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{89}}{10},$$
$$DB = \sqrt{AD^2 + AB^2} = \frac{a\sqrt{41}}{5}.$$

   Trong tam giác DBC cân tại D có $DM = \sqrt{DB^2 + BM^2} = \dfrac{4a\sqrt{2}}{5}$.
   Áp dụng định lý cos (Định lý 1.2.1) trong tam giác DNM có

$$\cos\widehat{DMN} = \frac{DM^2 + MN^2 - DN^2}{2DM.MN} = \frac{2\sqrt{2}}{5} \Rightarrow \widehat{DMN} \approx 55^o \Rightarrow \varphi \approx 55^\circ.$$

3. Vì G_1, G_2 là trọng tâm tam giác ABC, DBC nên

$$\frac{MG_1}{MA} = \frac{MG_2}{MD} = \frac{1}{3} \Rightarrow G_1G_2 /\!/ AD.$$

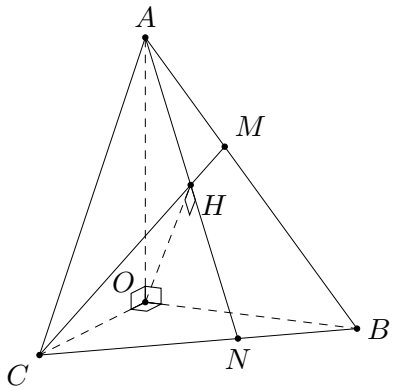
   Mà $AD \perp (ABC) \Rightarrow G_1G_2 \perp (ABC)$.

□

▶ **Bài tập 3.** *Tam diện thuận* $O.ABC$ là một tứ diện có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là điểm thoả mãn $OH \perp (ABC)$.

1. Chứng minh rằng H là trực tâm tam giác ABC.
2. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2}.$$



Lời giải.

1. Theo giả thiết, vì $OABC$ là tam diện thuận nên $OA \perp OC \perp OB$, điều này kéo theo $OA \perp (OBC)$. Mặt khác, vì $BC \subset (OBC)$ nên $OA \perp BC$.

Với H là điểm thoả mãn $OH \perp (ABC)$ nên $OH \perp BC$. Ta có $BC \perp AO, BC \perp OH$ và $AO \cap HO = O$, do đó $BC \perp (AOH)$, hay $BC \perp AH$ (vì $AH \subset (AOH)$).

Hoàn toàn tương tự ta chứng minh được $AB \perp CH$. Vậy H là trực tâm của tam giác ABC.

2. Trong tam giác ABC gọi N, M lần lượt là chân đường cao kẻ từ A và C của tam giác. Xét tam giác AON vuông tại O có

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{ON^2}. \tag{1}$$

Vì $BC \perp (AON)$ nên $ON \perp BC$. Xét tam giác OBC vuông tại O có

$$\frac{1}{ON^2} = \frac{1}{OC^2} + \frac{1}{OB^2}. \tag{2}$$

Từ (1) và (2) ta được

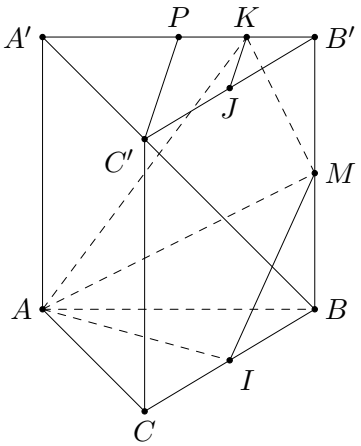
$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2}.$$

□

▶ **Bài tập 4.** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên AA' vuông góc với đáy và $AA' = a$.

1. Gọi I là trung điểm BC. Chứng minh rằng $AI \perp BC'$.
2. Gọi M là trung điểm BB'. Chứng minh $BC' \perp AM$.
3. Gọi K là điểm nằm trên $A'B'$ sao cho $4B'K = A'B'$ và J là trung điểm $B'C'$. Chứng minh $AM \perp MK$ và $AM \perp KJ$.

Lời giải.



1. Vì tam giác ABC đều và I là trung điểm BC nên $AI \perp BC$. Theo giả thiết, vì $CC' \perp (ABC)$ và $AI \subset (ABC)$ nên $CC' \perp AI$.
   Mặt khác $CC' \cap CB = C$ nên $AI \perp (CC'B'B)$, hay $AI \perp BC'$.
2. Trong mặt phẳng $(BB'C'C)$, vì M, I lần lượt là trung điểm BB', BC nên MI là đường trung bình trong tam giác BCB', hay $MI /\!/ B'C$, điều này kéo theo $MI \perp BC'$.
   Vì $AI \perp BC'$ và $AI \cap IM = I$ nên $BC' \perp (AMI)$, do đó $AM \perp BC'$.
3. Từ giả thiết ta được $AA'B'B$ là hình vuông, ta dễ dàng xác định được

$$AK = \frac{5a}{4}, AM = \frac{a\sqrt{5}}{2}, KM = \frac{a\sqrt{5}}{4}.$$

Thấy rằng

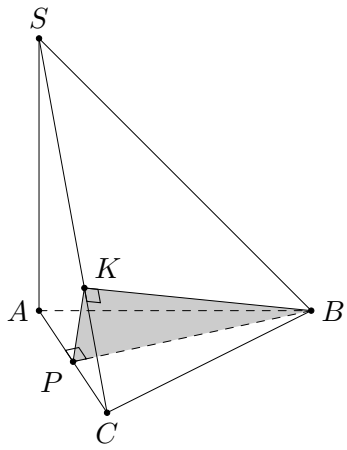
$$AM^2 + KM^2 = \frac{25a^2}{16} = AK^2,$$

do đó tam giác AKM vuông tại M, hay $KM \perp AM$.

□

▶ **Bài tập 5.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy và $SA = 2a$. Mặt phẳng (P) đi qua B và vuông góc với SC. Xác định diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) và hình chóp.

Lời giải. Trong (ABC), gọi P là trung điểm AC, khi đó $BK \perp AC$.
Mặt khác $SA \perp BP$ nên $PB \perp (SAC) \Rightarrow PB \perp SC$.
Trong (SBC), gọi K là hình chiếu của B lên SC.



Ta có

$$\begin{cases} PB \perp SC \\ BK \perp SC \\ KB \cap BP = B \end{cases} \Rightarrow SC \perp (PKB).$$

Vậy mặt phẳng (P) là (PKB) và thiết diện tạo bởi (P) và hình chóp là tam giác PBK.

Dễ thấy $\Delta SAC \sim \Delta PKC$, do đó

$$\frac{PK}{SA} = \frac{PC}{SC} \Rightarrow PK = \frac{PC.SA}{SC} = \frac{\frac{a}{2}.2a}{a\sqrt{5}} = \frac{a\sqrt{5}}{5}.$$

Theo giả thiết, tam giác ABC đều, có P là trung điểm AC nên $PB = \dfrac{AC\sqrt{3}}{2} = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Ta có $PB \perp (SAC)$ nên $PB \perp PK$, do đó

$$S_{PBK} = \frac{1}{2}PK.PB = \frac{a^2\sqrt{15}}{20}.$$

□

Bài tập 5.2

1. Cho tứ diện $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và tam giác ABC vuông tại B. Gọi AH là đường cao của tam giác SAB. Chứng minh rằng $BC \perp (SAB)$ và $AH \perp (SBC)$.

2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, BC. Biết rằng $SA = SC, SB = SD$. Chứng minh rằng $SO \perp (ABCD)$ và $IJ \perp (SBD)$.

3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên (SAB) là tam giác đều và $SC = a\sqrt{2}$. Gọi H, K lần lượt là trung điểm AB, AD.

a) Chứng minh rằng $SH \perp (ABCD)$.

b) Chứng minh rằng $AC \perp SK, CK \perp SD$.

4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều, SCD là tam giác vuông cân đỉnh S. Gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD.

a) Chứng minh $SI \perp (SCD), SJ \perp (SAB)$.

b) Gọi H là hình chiếu của S lên IJ. Chứng minh $SH \perp AC$.

c) Gọi M là điểm thuộc CD sao cho $BM \perp SA$. Xác định độ dài AM theo a.

5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = a$, đáy $ABCD$ là hình thang vuông đường cao $AB = BC = a, AD = 2a$ và M là trung điểm AD. Chứng minh tam giác SDC vuông tại C.

6. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và tam giác ABC không vuông. Gọi H, K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và SBC. Chứng minh rằng AH, SK, BC đồng quy và $SC \perp (BHK)$,

$HK \perp (SBC)$.

7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, SA vuông góc với đáy. Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SC, SD.

a) Chứng minh rằng $CD \perp (SAD)$ và $BD \perp (SAC)$.

b) Chứng minh rằng $SC \perp (AHK)$ và I thuộc (AHK).

c) Chứng minh $HK \perp AI$.

8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, $SO \perp (ABCD)$. Gọi E là điểm đối xứng với D qua trung điểm I của SA. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AE và BC. Chứng minh rằng $MN \perp BD$.

9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{2}$. Dựng đường cao AH của tam giác SAB.

a) Chứng minh rằng $3SH = 2SB$.

b) Gọi (α) là mặt phẳng qua A và vuông góc SB. Xác định thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp.

10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B, biết $AB = BC = a$, $AD = 2a$ và SA vuông góc với $(ABCD)$, $SA = 2a$. Gọi M là điểm nằm trên AB. Gọi (α) và mặt phẳng qua M và vuông góc AB. Xác định diện tích thiết diện tạo bởi (P) và hình chóp. Thiết diện đó là hình gì?

11. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $SA = SB = SC = b$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.

a) Chứng minh rằng $SG \perp (ABC)$. Xác định giá trị SG. Từ đó có được hình chóp đều là hình chóp có đáy là tứ giác đều, các cạnh bên bằng nhau và hình chiếu từ đỉnh xuống đáy là tâm của đa giác đáy.

b) Xét mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng SC. Tìm hệ thức liên hệ giữa a và b để (P) cắt SC tại C_1 nằm giữa S và C.

12. Cho tứ diện $S.ABC$ có ABC là tam giác vuông cân tại B, $AB = a$, SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi M là điểm tuỳ ý trên cạnh AB sao cho $AM = x$ $(0 < x < a)$. Gọi (α) là mặt phẳng qua M và vuông góc với AB. Xác định x để diện tích thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp đạt giá trị lớn nhất.